

รายงาน

เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

จัดทำโดย

นายพลพล เพ็ชรากูล 66040169

นายวิธวินท์ สังข์มงคล 66040179

เสนอ

ผศ.ดร.นคร ละลอกน้ำ

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

42640164 Digital Technology for Education and Computer Project

โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพของระบบสถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาแบบเฉพาะพื้นที่ (Hyper-local) พร้อมระบบวิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของสถานีตรวจวัดภาครัฐที่มีต้นทุนสูงและจำนวนจำกัด โครงสร้างฮาร์ดแวร์ระดับ Edge ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ประมวลผลร่วมกับเซนเซอร์ PMS5003 สำหรับตรวจวัดฝุ่นละออง และเซนเซอร์ BME280 สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ โดยใช้เทคนิคการกรองสัญญาณ Trimmed Mean บนตัวอุปกรณ์เพื่อลดสัญญาณรบกวน และส่งข้อมูลดิบผ่านโครงข่ายไร้สายไปยังคลาวด์

ระบบได้นำแนวคิด "Shift to Cloud Calibration" มาใช้ชดเชยความคลาดเคลื่อนของการขยายตัวของอนุภาคฝุ่นอันเนื่องมาจากความชื้นสัมพัทธ์ (Hygroscopic Growth) และปรับแก้เชิงเส้นเทียบกับค่ามาตรฐาน ร่วมกับการประยุกต์ใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในการพยากรณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าจากข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน (Multivariate Time-Series) ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูลและนำไปแสดงผลผ่าน Web Dashboard แบบเรียลไทม์ พร้อมระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติผ่าน LINE

จากผลการทดสอบและติดตั้งใช้งานจริง ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี พบว่าสถานีตรวจวัดสามารถรับส่งข้อมูลสภาพอากาศได้อย่างมีเสถียรภาพและต่อเนื่อง แบบจำลอง AI สามารถคาดการณ์แนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้ประชาชน นิสิต และผู้บริหารจัดการพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศระดับจุลภาค และได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อวางแผนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นนวัตกรรมต้นทุนต่ำที่สามารถขยายผลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง “การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา” สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่ายที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และการสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้ความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของรายงานโครงงานฉบับนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพของระบบฮาร์ดแวร์ การประมวลผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (LSTM Model) การแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify เพื่อให้โครงงานมีความเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและความร่วมมือในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการติดตามสภาพอากาศและฝุ่นละออง PM2.5 ตลอดจนขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทดลองใช้ระบบและผู้ตอบแบบประเมินทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงาน

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพื่อนนิสิตทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน จนทำให้โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศในสถานศึกษา และเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในสถานศึกษาต่อไป

คณะผู้วิจัย

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 3

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 3

3. ขอบเขตด้านระบบและการทำงาน 4

4. ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 5

5. ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 5

6. ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน 6

1.4 แผนการดำเนินงานโครงงาน 7

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 8

1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter 2.5: PM 2.5) 8

2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 8

3. โครงข่ายประสาทหน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM) 8

4. ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ระดับจุลภาค (Hyper-local Data) 8

5. การชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity Compensation) 8

6. อัลกอริทึมกรองสัญญาณแบบตัดค่าขอบ (Trimmed Mean Filtering) 8

7. การประมวลผลข้อมูลที่จุดติดตั้ง (Edge Computing) 8

8. ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Database) 8

9. ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai Air Quality Index: Thai AQI) 8

10. เว็บแดชบอร์ด (Web Dashboard) 9

11. การ์ดข้อความอัจฉริยะ (Flex Message) 9

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9
1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things IoT) และสถาปัตยกรรมระบบ 12
2.1.1 สถาปัตยกรรมระบบ IoT แบบ 5 ชั้น (5-Layer Architecture) 12
2.1.2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล (Communication Protocols) 13
2.2 ฮาร์ดแวร์และโมดูลเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม 15
2.2.1 บอร์ดประมวลผล ESP32 และการประมวลผลแบบขนานด้วย FreeRTOS 15
2.2.2 เซนเซอร์ฝุ่นละออง PMS5003 และทฤษฎีการกระเจิงของแสงเลเซอร์ (Mie Scattering Theory) 16
2.2.3 เซนเซอร์ BME280 และอิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ต่อการขยายตัวของฝุ่น (Hygroscopic Growth) 17
2.3 ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม LSTM 18
2.3.1 แนวคิดข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน (Multivariate Time-Series Data) 18
2.3.2 โครงสร้างเชิงลึกของ Long Short-Term Memory (LSTM) 18
2.3.3 กระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลเพื่อการทำนายฝุ่นละอองล่วงหน้า 20
2.4 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล คลาวด์ และแดชบอร์ด 21
2.4.1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบฐานข้อมูล (In-depth Database Comparison) 21
2.4.2 การออกแบบ Web Dashboard และระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify API 22
2.5 ดัชนีคุณภาพอากาศและเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5 22
2.5.1 มาตรฐานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรมควบคุมมลพิษ และ WHO 22
2.5.2 เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai AQI 5 ระดับ) 23
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Works) 24
2.6.1 งานวิจัยด้านระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT 24
2.6.2 งานวิจัยด้านการใช้ AI และโครงข่ายประสาทเทียม LSTM คาดการณ์ฝุ่นละออง 24
2.6.3 สรุปการสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 26
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน 27
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 27
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในส่วนศึกษาความต้องการ 27
1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในส่วนศึกษาความพึงพอใจ 28

2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน....29
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ....29
3.1 แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความต้องการและข้อกำหนดในการออกแบบระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้....29
3.2 แบบประเมินคุณภาพระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้....30
3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้....31
3.4 กระบวนการผลิตระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษาและการดำเนินการศึกษาค้นคว้า....32
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล....49
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ....49
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ....50
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง....50
5. การวิเคราะห์ข้อมูล....50
5.1 วิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการและข้อกำหนดในการออกแบบ....50
5.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ....50
5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ IoT....50
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล....51
6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ....51
6.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)....51
บทที่ 4....53
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล....53
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา....54
1.1 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม....54
1.2 ความต้องการด้านการวัดค่าพารามิเตอร์และฮาร์ดแวร์....55
1.3 ความต้องการด้าน AI วิเคราะห์ล่วงหน้าและการแจ้งเตือน....56
1.4 ความต้องการด้านการแสดงผลและอินเทอร์เฟซ (UI/UX)....57
1.5 สถานที่ติดตั้งและการเชื่อมต่อ....58

1.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม....58
1.7 สรุปข้อกำหนดเชิงเทคนิคเพื่อการพัฒนาระบบ....58
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา....59
2.1 ผลการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์....59
2.2 ผลการพัฒนาด้านการตรวจจับและส่งข้อมูล....61
2.3 ผลการพัฒนาหน้า Web Dashboard และระบบแจ้งเตือน....62
ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา..64
แบบประเมินคุณภาพชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญ....64
สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวมรายด้าน....66
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา....67
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน....68
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมรายด้าน....70
ผลคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด....71
บทที่ 5....72
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ....72
1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า....72
1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบ....72
1.2 ผลการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา....73
1.3 ผลการทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบ....74
1.4 ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ....74
1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ....75
2. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า....75
2.1 ด้านความต้องการในการใช้ระบบ....75
2.2 ด้านการพัฒนาและประสิทธิภาพของระบบฮาร์ดแวร์ IoT....76
2.3 ด้านการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI (LSTM Model)....76
2.4 ด้านการแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify....76
2.5 ด้านคุณภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม....77

3. ข้อเสนอแนะ 77
3.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งาน 77
3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไป 78
บรรณานุกรม 79
ภาคผนวก ก 82
ภาคผนวก ข 94

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ได้ทวีความรุนแรงและกลายเป็นปัญหาสุขภาพระดับมหภาคที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาวะของประชากร ระบบเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางสังคมทั่วโลก ด้วยอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก ฝุ่น PM 2.5 จึงสามารถซึมผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและกระแสเลือด ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังร้ายแรง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็งปอด และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO, 2021) ระบุว่าประชากรมากกว่าร้อยละ 99 ของโลกต้องสูดอากาศที่มีระดับมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 4.2 ล้านคนต่อปี สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ (2566) ที่พบว่าในพื้นที่ชุมชนเมืองและสถานศึกษา ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของฝุ่น PM 2.5 สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานสากลถึง 2–3 เท่า ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล ทั้งจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการลดลงของผลิตภาพในการทำงานและการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะและการเฝ้าระวังมลพิษเชิงรุกจึงเป็นเป้าหมายสำคัญตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยั่งยืน (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2565)

อย่างไรก็ดี ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและเทคโนโลยีอย่างสำคัญ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐมีต้นทุนการติดตั้งและการบำรุงรักษาสูง ส่งผลให้จำนวนสถานีมีอยู่อย่างจำกัดและติดตั้งกระจายตัวเฉพาะในจุดศูนย์กลางเมือง ข้อมูลที่ได้จึงเป็นเพียงตัวแทนระดับมหภาคที่ไม่สามารถสะท้อนความผันแปรของมลพิษในระดับจุลภาคหรือเฉพาะพื้นที่ (Hyper-local Data) ได้อย่างครอบคลุม ยิ่งไปกว่านั้น ระบบการรายงานผลส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะการตรวจวัดย้อนหลังหรือตรวจวัดแบบเรียลไทม์เชิงรับที่ขาดกลไกการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้า ส่งผลให้ชุมชน นิสิต นักศึกษา และผู้บริหารจัดการพื้นที่ไม่สามารถวางแผนป้องกันหรือดำเนินมาตรการเชิงรุกได้อย่างทันท่วงที (Badura et al., 2018; Liu et al., 2020)

เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดดังกล่าว การบูรณาการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาของ Kumar et al. (2021) และ Zawieska et al. (2022) แสดงให้เห็นว่าการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นระบบเลเซอร์ PMS5003 และเซนเซอร์สภาวะแวดล้อม BME280 สามารถสร้างเครือข่ายสถานีตรวจวัดแบบกระจายตัวที่มีต้นทุนต่ำแต่มีความเที่ยงตรงสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Liu et al. (2020) และ Alfano et al. (2020) ที่ยืนยันว่าการใช้เทคนิคการประมวลผลบนคลาวด์เพื่อชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity Compensation) และการสอบเทียบเชิงเส้นตรง (Linear Calibration) ร่วมกับสมการปรับแก้ K-Factor สามารถลดผลกระทบจากไอน้ำในอากาศและยกระดับความแม่นยำของเซนเซอร์วัดฝุ่นต้นทุนต่ำให้ใกล้เคียงกับเครื่องมือมาตรฐานอ้างอิงได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้

การประยุกต์ใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ Random Forest Regressor ร่วมกับข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้าจาก Open-Meteo API ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์สตรีมข้อมูลอนุกรมเวลาและพยากรณ์ความเข้มข้นของฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและเสถียร (Castelli et al., 2021; Siwek et al., 2023)

โครงงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาระบบสถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และระบบ AI วิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้าผ่าน IoT โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศระดับพื้นที่ (Hyper-local) ที่มีต้นทุนต่ำแต่มีความเที่ยงตรงสูง ร่วมกับการพัฒนาแบบจำลอง AI สำหรับคาดการณ์ระดับฝุ่นละอองล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งพัฒนาระบบจัดเก็บและแสดงผลผ่าน Streamlit Web Dashboard แบบเรียลไทม์ และระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอัตโนมัติผ่าน LINE Messaging API ให้กับนิสิต บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา

การวิจัยนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม IoT และ AI เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศเชิงรุกที่ช่วยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขอนามัยของนิสิตและชุมชนในสถานศึกษา (Srisawat & Chaising, 2022) อีกทั้งยังช่วยยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสถานศึกษาและชุมชนยั่งยืน ให้สามารถรับมือกับวิกฤตมลพิษทางอากาศได้อย่างมีหลักการ เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ต่อไป (Wongchai et al., 2023)

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อออกแบบ พัฒนา และประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษาสำหรับการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศระดับพื้นที่ (Hyper-local) โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้

1. เพื่อการศึกษาความต้องการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา
2. เพื่อการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา
3. เพื่อการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา
4. เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

การวิจัยครั้งนี้กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการของระบบ ประชากร ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจหรือมีความจำเป็นต้องติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จำนวน 30 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power

1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ระบบและประเมินความพึงพอใจ ประชากร ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 40 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม G*Power

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา

2.1 ระบบตรวจวัดฝุ่นและสภาพอากาศระดับ Edge ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ แบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งประมวลผลกรองสัญญาณรบกวนด้วยเทคนิค Trimmed Mean Filtering

2.2 ระบบชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์และฐานข้อมูลคลาวด์ คำนวณปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของค่าฝุ่นละอองเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity Compensation) และจัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Data) เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลคลาวด์

2.3 ระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI ใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรม Long Short-Term Memory (LSTM Model) ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า 3–7 วัน

2.4 ระบบแสดงผลผ่าน Web Dashboard พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันส่วนแสดงผลสภาวะอากาศปัจจุบัน ดัชนีคุณภาพอากาศ (Thai AQI) กราฟแท่งคาดการณ์ฝุ่นล่วงหน้า สัญลักษณ์สีเตือนภัย คำแนะนำการทำกิจกรรมในสถานศึกษา และส่วนสื่อแหล่งเรียนรู้

2.5 ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติ จัดส่งรายงานสรุปสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน และการแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานผ่าน LINE Notify ในรูปแบบการ์ดข้อความอัจฉริยะ (Flex Message)

3. ขอบเขตด้านระบบและการทำงาน

ระบบแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วนหลัก ดังนี้

3.1 ระบบตรวจจับและประมวลผลระดับ Edge (Local Processing) ใช้เซนเซอร์ Plantower PMS5003 ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 ร่วมกับเซนเซอร์ Bosch BME280 ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 จะอ่านค่าและกรองสัญญาณรบกวนด้วยเทคนิค Trimmed Mean Filtering แสดงผลค่าสภาวะอากาศเบื้องต้นผ่านหน้าจอ OLED ขนาด 1.3 นิ้ว ณ จุดติดตั้ง และส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi

3.2 ระบบประมวลผลบนคลาวด์และแบบจำลอง AI (Cloud & AI Processing) จัดเก็บสตรีมมิ่งข้อมูลลงฐานข้อมูล InfluxDB และ Firebase Realtime Database ประมวลผลคำนวณชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ และนำชุดข้อมูลอนุกรมเวลาส่งเข้าสู่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (LSTM Model) เพื่อพยากรณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศล่วงหน้า 3–7 วัน

3.3 ระบบแสดงผล Web Dashboard

ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูข้อมูลสภาวะอากาศผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่

- ค่าฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และสถานะระดับคุณภาพอากาศปัจจุบัน
- กราฟแท่งแสดงผลการคาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 และการพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน
- คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งในสถานศึกษาตามระดับสีเตือนภัย
- ส่วนสื่อแหล่งเรียนรู้ที่อธิบายการทำงานของระบบ IoT และแบบจำลอง AI

3.4 ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติผ่าน LINE Notify

เมื่อถึงเวลาสรุปประจำวัน หรือเมื่อระบบตรวจพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานทันที โดยมีรูปแบบข้อมูลดังนี้

- สรุปภาพรวมระดับคุณภาพอากาศและค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5
- ค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
- คำแนะนำปฏิบัติตนการสวมหน้ากากอนามัยและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
- ปุ่มทางลัดสำหรับกดเชื่อมโยงไปยังหน้า Web Dashboard เพื่อดูผลพยากรณ์ล่วงหน้า

3.5 ระบบจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบสถานศึกษาสามารถติดตามสถิติคุณภาพอากาศ ค่าความเสี่ยงย้อนหลัง และแนวโน้มผลการคาดการณ์จาก AI ผ่าน Web Dashboard เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผน กำหนดมาตรการป้องกัน หรือสั่งการเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

ระบบต้นแบบประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

4.1 ESP32 Microcontroller ทำหน้าที่ควบคุมระบบ อ่านค่าเซนเซอร์ ประมวลผลกรองสัญญาณ และส่งข้อมูลไร้สายผ่าน Wi-Fi

4.2 ESP32 Expansion Board ทำหน้าที่ขยายพินสัญญาณ กระจายไฟเลี้ยง และเพิ่มความเสถียรของจุดต่อสายอุปกรณ์

4.3 Plantower PMS5003 Sensor ทำหน้าที่ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 1.0, PM 2.5 และ PM 10 ด้วยเทคนิค Laser Scattering

4.4 Bosch BME280 Sensor ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ

4.5 OLED Display (1.3 นิ้ว) ทำหน้าที่แสดงสถานะการทำงาน การเชื่อมต่อ Wi-Fi และค่าฝุ่น ณ จุดติดตั้งสถานีจริง

4.6 กล่องเคสกันน้ำและระบายอากาศ บรรจุอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดสำหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคารเรียน พร้อมช่องระบายอากาศ

4.7 เครือข่าย Wi-Fi ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT เข้ากับระบบประมวลผลบนคลาวด์

5. ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

ระบบประกอบด้วยซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

5.1 Arduino IDE สำหรับพัฒนาและเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32

5.2 InfluxDB & Firebase Realtime Database ระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลอนุกรมเวลาและจัดการข้อมูลสภาพอากาศบนคลาวด์

5.3 แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (LSTM Model) สำหรับวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า

5.4 Web Application (Responsive Web Dashboard) พัฒนาสำหรับแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ สถิติ กราฟพยากรณ์ และสื่อแหล่งเรียนรู้ (โฮสติ้งผ่านระบบ Netlify)

5.5 Google Apps Script สำหรับบริหารจัดการกลไกการส่งข้อมูลและการทำงานเบื้องหลัง

5.6 ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify API สำหรับส่งการ์ดข้อความแจ้งเตือนเตือนภัย (Flex Message) อัตโนมัติ

6. ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

6.1 นิสิต บุคลากร และอาจารย์ มีสิทธิ์ในการ

- เข้าชมข้อมูลฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์แบบเรียลไทม์
- เข้าชมกราฟพยากรณ์ฝุ่นละอองและสภาพอากาศล่วงหน้า 7 วัน
- อ่านคำแนะนำการปฏิบัติตนและเรียนรู้หลักการทำงานผ่าน Web Dashboard
- รับข้อความรายงานสรุปและข้อความแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศผ่าน LINE Notify

6.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีสิทธิ์ในการ

- เข้าดูข้อมูลสรุป สถิติคลิกติดตาม และกราฟแนวโน้มคุณภาพอากาศภาพรวม
- ใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าประกอบการตัดสินใจวางแผนปรับเปลี่ยนกิจกรรมกลางแจ้งในสถานศึกษา

6.3 ผู้ดูแลระบบ / ผู้พัฒนาระบบ มีสิทธิ์ในการ

- ปรับแต่งค่าตั้งเซนเซอร์ และสมการการชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์
- บริหารจัดการและฝึกฝนแบบจำลอง AI (LSTM Model)
- ตรวจสอบความเสถียรของระบบฐานข้อมูลและการส่งสัญญาณแจ้งเตือน

1.4 แผนการดำเนินงานโครงงาน

สัปดาห์	วัน/เดือน/ปี	ขั้นตอน
1–4	01/07/68 28/07/68	**ศึกษาข้อมูลและวางแผนจัดทำโครงงาน** - ศึกษาทฤษฎีเทคโนโลยี IoT (ESP32), เซนเซอร์ และโมเดล AI (LSTM) - กำหนดหัวข้อ ขอบเขตโครงงาน และจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงงาน (Proposal)
5–8	29/07/68 25/08/68	**ออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์สถานีตรวจวัด IoT** - ออกแบบวงจร ประกอบฮาร์ดแวร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 - เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล InfluxDB/Firebase และติดตั้งในพื้นที่จริงเพื่อเริ่มเก็บข้อมูล
9–12	26/08/68 22/09/68	**พัฒนาแบบจำลอง AI และระบบแสดงผล/แจ้งเตือน** - เตรียมข้อมูลและฝึกฝน (Train) โมเดล LSTM เพื่อพยากรณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า - พัฒนาระบบ Web Dashboard และระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่าน LINE Notify
13–15	23/09/68 13/10/68	**ทดสอบประสิทธิภาพ ประเมินผล และนำเสนอผลงาน** - ทดสอบการทำงานบูรณาการทั้งระบบ (System Integration Test) - ประเมินความแม่นยำของเซนเซอร์และโมเดล AI (RMSE/MAE) และจัดแสดงผลงาน
16–17	14/10/68 27/10/68	**จัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบประเมินผล** - เขียนรายงานผลการพัฒนาโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1 ถึงบทที่ 5) - สอบประเมินผลปลายภาคเรียน และสอบป้องกันโครงงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

1. **ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate Matter 2.5: PM 2.5)** อนุภาคของแข็งหรือหยดละอองของเหลวในอากาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางทางอากาศพลศาสตร์เล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร มีแหล่งกำเนิดจากการเผาไหม้ การจราจร และกิจกรรมอุตสาหกรรม
2. **อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)** สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ตรวจวัด และระบบประมวลผลเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน ส่งผ่าน และประมวลผลข้อมูลสิ่งแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
3. **โครงข่ายประสาทหน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM)** สถาปัตยกรรมหนึ่งของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ (Recurrent Neural Network: RNN) ที่ถูกออกแบบมาให้มีกลไกเกต (Gates) ในการจดจำและลืมข้อมูล เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีลำดับเวลา (Time-Series Data) ระยะยาว และนำมาใช้ในการพยากรณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า
4. **ข้อมูลเฉพาะพื้นที่ระดับจุลภาค (Hyper-local Data)** ข้อมูลเชิงพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่เก็บรวบรวมได้จากตำแหน่งพิกัดเฉพาะเจาะจงในขอบเขตขนาดเล็ก เช่น ระดับอาคารเรียน หรือพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความละเอียดและสะท้อนสภาพแวดล้อมจริงได้ตรงจุดกว่าข้อมูลระดับเขตหรือระดับเมือง
5. **การชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity Compensation)** อัลกอริทึมการคำนวณปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของค่าฝุ่นละอองที่อ่านได้จากเซนเซอร์ชนิด Laser Scattering เพื่อหักลบล้างผลกระทบจากการพองตัวของละอองน้ำในอากาศเมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูง
6. **อัลกอริทึมกรองสัญญาณแบบตัดค่าขอบ (Trimmed Mean Filtering)** เทคนิคการประมวลผลสัญญาณข้อมูลสุ่มตัวอย่าง โดยทำการเรียงลำดับชุดข้อมูล ตัดค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดส่วนเกินออก แล้วนำค่าช่วงกลางมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนและความผันผวนของเซนเซอร์
7. **การประมวลผลข้อมูลที่จุดติดตั้ง (Edge Computing)** สถาปัตยกรรมการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้น ณ อุปกรณ์ฝั่งผู้รับสัญญาณหรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ณ จุดติดตั้งสถานีจริง เพื่อกรองข้อมูลเบื้องต้นและลดภาระการส่งข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์
8. **ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Database)** ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ได้รับการปรับแต่งมาเพื่อบันทึก ค้นหา และวิเคราะห์ชุดข้อมูลที่มีการประทับตราเวลา (Timestamp) กำกับอย่างต่อเนื่อง เช่น InfluxDB และ Firebase Realtime Database
9. **ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai Air Quality Index: Thai AQI)** ดัชนีตัวเลขและเกณฑ์ระดับสีมาตรฐานที่ใช้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อสื่อสารระดับผลกระทบต่อสุขภาพและข้อควรปฏิบัติให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย

10. **เว็บแดชบอร์ด (Web Dashboard)** หน้าจอเว็บแอปพลิเคชันส่วนแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ สถิติ กราฟแนวโน้มพยากรณ์จาก AI และข้อมูลแหล่งเรียนรู้แบบเรียลไทม์ที่รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์
11. **การ์ดข้อความอัจฉริยะ (Flex Message)** รูปแบบการนำเสนอข้อความแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศผ่าน LINE Notify API ที่มีการจัดโครงสร้างตัวเลข สี แถบสถานะ และปุ่มทางลัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ด้านประชาชน ชุมชน และสถานศึกษา

1. ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่เป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศระดับจุลภาคที่มีความแม่นยำสูงแบบเรียลไทม์
2. ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนการทำกิจกรรมกลางแจ้งและเตรียมมาตรการป้องกันตนเองได้อย่างทันสถานการณ์ ช่วยลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ด้านการบริหารจัดการและหน่วยงานท้องถิ่น

1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้นำชุมชนมีเครื่องมือเชิงรุกในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เช่น การสั่งงดกิจกรรมกลางแจ้ง หรือการเปิดระบบฟอกอากาศ
2. ได้โครงสร้างระบบตรวจวัดมลพิษต้นทุนต่ำที่สามารถขยายจำนวนจุดติดตั้งเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังที่ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่

ด้านวิชาการและผู้พัฒนาระบบ

1. ได้องค์ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างระบบสมองกลฝังตัว IoT, ฐานข้อมูล Time-Series และการสร้างแบบจำลอง AI สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
2. ได้ชุดข้อมูลเปิด (Dataset) คุณภาพอากาศระดับ Hyper-local เพื่อนำไปต่อยอดในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาการข้อมูลต่อไป

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย

การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- **เทคโนโลยี Internet of Things (IoT)**เชื่อมโยงการทำงานระหว่างเซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และระบบคลาวด์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- **ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32** ประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ ควบคุมการทำงาน และส่งผ่านข้อมูลไร้สาย (Wi-Fi)
- **เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น Plantower PMS5003** ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10
- **เซนเซอร์สภาพแวดล้อม Bosch BME280** ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ
- **ระบบฐานข้อมูล (Database)** InfluxDB สำหรับบันทึกข้อมูล Time-Series และ Firebase สำหรับจัดการข้อมูลระบบ
- **แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model)** Deep Learning สถาปัตยกรรม Long Short-Term Memory (LSTM) สำหรับพยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้า
- **ระบบแสดงผลและแจ้งเตือน** Web Dashboard แสดงผลแบบเรียลไทม์ และระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

กระบวนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา (ADDIE Model)

- **Analysis (การวิเคราะห์)** ศึกษาปัญหาฝุ่น PM 2.5 บริบทพื้นที่ ความต้องการของผู้ใช้ และทฤษฎีโมเดล LSTM
- **Design (การออกแบบ)** ออกแบบแผนผังวงจรฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมระบบ IoT ฐานข้อมูล และโครงสร้างแบบจำลอง AI
- **Development (การพัฒนา)** ประกอบสถานีตรวจวัด เขียนโปรแกรมควบคุม พัฒนาและฝึกฝนโมเดล LSTM รวมถึงพัฒนา Web Dashboard
- **Implementation (การนำไปใช้)** ติดตั้งสถานีตรวจวัดในพื้นที่จริง รวบรวมข้อมูลอนุกรมเวลา และเปิดใช้งานระบบทำนายล่วงหน้า
- **Evaluation (การประเมินผล)** ประเมินความเที่ยงตรงของเซนเซอร์ ตรวจสอบความแม่นยำของโมเดลพยากรณ์ด้วยค่า RMSE/MAE และประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ได้สถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศต้นทุนต่ำที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงผลแบบเรียลไทม์

ได้แบบจำลอง AI คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าที่มีความแม่นยำและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าระวังเชิงรุก

ได้ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมระดับจุลภาค (Hyper-local Data) ที่สามารถนำไปใช้วางแผนและปรับปรุงคุณภาพอากาศในระยะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินโครงงาน "สถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 และระบบ AI วิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้าผ่านเทคโนโลยี IoT" (Smart IoT-Based PM2.5 Air Quality Monitoring Station with AI Predictive Analytics) จำเป็นต้องศึกษาทฤษฎี หลักการ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างมีหลักการทางวิศวกรรม ในบทนี้จะนำเสนอรายละเอียดเชิงลึกแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ แนวคิดเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและสถาปัตยกรรม ระบบฮาร์ดแวร์และโมดูลเซนเซอร์ สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ LSTM ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและแดชบอร์ด เกณฑ์มาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศ และการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things IoT) และสถาปัตยกรรมระบบ

2.2 ฮาร์ดแวร์และโมดูลเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม

2.3 ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม LSTM

2.4 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล คลาวด์ และแดชบอร์ดแสดงผล

2.5 ดัชนีคุณภาพอากาศและเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Works)

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things IoT) และสถาปัตยกรรมระบบ

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things IoT) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงอุปกรณ์กายภาพ (Physical Devices) เข้ากับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ประมวลผล และสั่งการได้แบบอัตโนมัติ ในการออกแบบระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศสำหรับพื้นที่ชุมชนเมืองและโรงเรียน ซึ่งมีความแปรปรวนของสภาวะแวดล้อมสูง การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรม IoT แบบ 5 ชั้น (5-Layer IoT Architecture) ช่วยให้ระบบมีความยืดหยุ่น ขยายระบบได้ง่าย (Scalability) และมีความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูลสูง

2.1.1 สถาปัตยกรรมระบบ IoT แบบ 5 ชั้น (5-Layer Architecture)

การทำงานของสถานีตรวจวัดฝุ่นและวิเคราะห์สภาพอากาศในโครงงานนี้ แบ่งโครงสร้างการทำงานออกเป็น 5 ชั้นทางสถาปัตยกรรม ดังนี้

1. **ชั้นรับรู้ข้อมูล (Perception Layer)** ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซทางกายภาพในการตรวจวัดค่าทางฟิสิกส์และเคมีในบรรยากาศ โดยติดตั้งโมดูลเซนเซอร์ PMS5003 สำหรับวัดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM1.0, PM2.5 และ PM10 ร่วมกับโมดูลเซนเซอร์ BME280 สำหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ สัญญาณอนาล็อกและสัญญาณพัลส์จากเซนเซอร์จะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 Microcontroller (Espressif Systems) ที่ทำหน้าที่เป็น Edge Device
2. **ชั้นขนส่งข้อมูล (Transport Layer)** ทำหน้าที่นำส่งชุดข้อมูลโครงสร้าง (Structured Data) จากไมโครคอนโทรลเลอร์ไปยังระบบคลาวด์ผ่านตัวกลางเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n Standards) โดยใช้โปรโตคอลการสื่อสาร MQTT Standard Specification และ HTTP/REST API Architecture พร้อมเทคโนโลยีการเข้ารหัสความปลอดภัย TLS/SSL Security (Transport Layer Security) เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างทาง
3. **ชั้นประมวลผลข้อมูล (Processing Layer / Middleware Layer)** ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูล (Data Broker & Processing Engine) ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลอนุกรมเวลา InfluxDB Time-Series Database และ Firebase Realtime Database ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ประมวลผลโมเดลปัญญาประดิษฐ์ LSTM (Long Short-Term Memory) เพื่อทำหน้าที่ดึงข้อมูลย้อนหลัง (Feature Extraction) ปรับบรรทัดฐานข้อมูล (Data Normalization) และทำการประมวลผลทำนายค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองล่วงหน้า
4. **ชั้นประยุกต์ใช้งาน (Application Layer)** ทำหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์และให้บริการแก่ผู้ใช้งานผ่าน Web Dashboard ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์กสมัยใหม่ แสดงผลกราฟิกเรียลไทม์ และบูรณาการร่วมกับ

LINE Notify API Documentation เพื่อส่งข้อความเตือนภัยมลพิษทางอากาศไปยังกลุ่มผู้ใช้ในชุมชนและโรงเรียนเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน

5. ชั้นบริหารธุรกิจและการตัดสินใจ (Business Layer) ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมระดับนโยบาย (Business Intelligence & Executive Analytics) เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้นำชุมชนนำข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และผลการคาดการณ์ล่วงหน้าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ เช่น การงดกิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียน การเปิดระบบพ่นหมอกไอน้ำ หรือการประสานงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดการเผาในพื้นที่

ชั้นสถาปัตยกรรม (Layer)	บทบาทและเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงงาน
Business Layer	ระบบวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเชิงบริหาร, การกำหนดนโยบายงดกิจกรรมกลางแจ้ง, การบริหารจัดการวิกฤตฝุ่น
Application Layer	Web Dashboard (Vue.js/Chart.js), ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ LINE Notify API
Processing Layer	Cloud Server, InfluxDB, Firebase, AI Inference Engine (LSTM Model Execution)
Transport Layer	Wi-Fi (802.11 b/g/n), โปรโตคอล MQTT, HTTP/REST API, WebSocket, TLS 1.3 Encryption
Perception Layer	ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32, เซนเซอร์ PMS5003 (UART), เซนเซอร์ BME280 (I2C)

2.1.2 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโปรโตคอลการสื่อสารข้อมูล (Communication Protocols)

ในการพัฒนาระบบ IoT สำหรับตรวจวัดสภาพแวดล้อม เลือกพิจารณาโปรโตคอลการสื่อสารหลัก 3 ชนิด ได้แก่ MQTT, HTTP/REST API และ WebSocket ซึ่งมีกลไกและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันในการใช้งานจริง

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** เป็นโปรโตคอลการสื่อสารรูปแบบ Publish/Subscribe ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP ออกแบบมาให้มีขนาดส่วนหัวข้อมูล (Header Overhead) เล็กมาก เริ่มต้นเพียง 2 ไบต์ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ฝังตัวที่มีทรัพยากรจำกัดและใช้พลังงานต่ำ MQTT อาศัยตัวกลางที่เรียกว่า Broker (เช่น EMQX MQTT Broker หรือ Eclipse Mosquitto) ในการจัดการส่งต่อข้อมูลระหว่าง Publisher (สถานีตรวจวัด ESP32) และ Subscriber (ระบบประมวลผล/คลาวด์) มีระบบ Quality of Service (QoS) ให้เลือก 3 ระดับ (QoS 0, QoS 1, QoS 2) เพื่อรับประกันการส่งมอบข้อมูล
- **HTTP/REST API (Hypertext Transfer Protocol / Representational State Transfer)** เป็นโปรโตคอลการสื่อสารรูปแบบ Request/Response แบบไร้สถานะ (Stateless) ที่นิยมใช้ในเว็บแอปพลิเคชัน การส่งข้อมูลแต่ละครั้งจำเป็นต้องเปิดและปิดการเชื่อมต่อ TCP พร้อมทั้งมี Header Overhead ขนาดใหญ่ (หลายร้อยไบต์) ทำให้บริโภคแบนด์วิดท์และพลังงานสูงกว่า MQTT อย่างไรก็

ตาม HTTP/REST เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดึงข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data Retrieval) หรือการส่งข้อมูลเตือนภัยผ่าน Webhook ไปยังบุคคลที่สาม เช่น LINE Notify API

- **WebSocket** เป็นโปรโตคอลที่ช่วยให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางเต็มรูปแบบ (Full-Duplex) ผ่านการเชื่อมต่อ TCP เพียงครั้งเดียว (Single Persistent TCP Connection) โดยเริ่มต้นด้วยการทำ HTTP Handshake แล้วอัปเกรดการเชื่อมต่อเป็น WebSocket เหมาะสำหรับการส่งต่อข้อมูลจากระบบหลังบ้าน (Backend Server) ไปยัง Web Dashboard เพื่อให้ผู้ใช้เห็นการอัปเดตข้อมูลแบบทันทีโดยไม่ต้องทำการ Polling

คุณลักษณะ (Parameter)	**MQTT**	**HTTP / REST API**	**WebSocket**
รูปแบบการสื่อสาร (Architecture)	Publish / Subscribe	Request / Response	Full-Duplex Bi-directional
ขนาด Header Overhead	ต่ำมาก (2 - 5 ไบต์)	สูง (200 - 800 ไบต์)	ต่ำมาก (2 - 10 ไบต์ หลัง Handshake)
ความหน่วงเวลา (Latency)	ต่ำมาก (Real-time)	สูง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลา Polling)	ต่ำมาก (Real-time)
การใช้ทรัพยากรแบตเตอรี่/พลังงาน	ประหยัดพลังงานสูงมาก	บริโภคพลังงานสูง	ปานกลางถึงสูง
การรับประกันการส่งข้อมูล	มี (QoS 0, 1, 2)	ไม่มีในระดับโปรโตคอล (ต้องจัดการที่ App)	ไม่มีในระดับโปรโตคอล
กรณีใช้งานที่เหมาะสมในโครงงาน	ส่งข้อมูลเซนเซอร์จาก ESP32 เข้า Cloud	ส่งข้อมูลเตือนภัยไปยัง LINE Notify API	ส่งข้อมูลเรียลไทม์อัปเดตหน้า Web Dashboard

2.2 ฮาร์ดแวร์และโมดูลเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อม

โครงสร้างฮาร์ดแวร์ของสถานีตรวจวัดฝุ่นและสภาพอากาศ ออกแบบโดยเน้นความแม่นยำ ประสิทธิภาพในการประมวลผลระดับ Edge และความทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง โดยมีรายละเอียดทางวิศวกรรมของอุปกรณ์หลักดังนี้

2.2.1 บอร์ดประมวลผล ESP32 และการประมวลผลแบบขนานด้วย FreeRTOS

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ความเร็วสูง พัฒนาโดย Espressif Systems ใช้สถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผล Tensilica Xtensa 32-bit LX6 แบบ Dual-Core มีความเร็วนาฬิกาปรับได้สูงสุด 240 MHz มีหน่วยความจำภายในประกอบด้วย SRAM ขนาด 520 KB, Read-Only Memory (ROM) ขนาด 448 KB และรองรับหน่วยความจำภายนอก Flash Memory ขนาด 4 MB ถึง 16 MB บอร์ด ESP32 มีโมดูลการสื่อสารไร้สาย Wi-Fi (802.11 b/g/n) และ Bluetooth v4.2 BR/EDR / BLE ในตัว

จุดเด่นสำคัญของ ESP32 คือการรองรับระบบปฏิบัติการเวลาจริง FreeRTOS Real-Time Operating System Kernel ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถประมวลผลแบบขนาน (Multitasking) ผ่านการแบ่งงานลงบนแกนประมวลผลทั้งสอง (Core 0 และ Core 1) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านคำสั่ง xTaskCreatePinnedToCore โดยในโครงงานนี้มีการจัดแบ่งภาระงาน (Task Allocation) ดังนี้

- **Core 0 (Networking & Communication Core)** มอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Protocol Stack), การเชื่อมต่อโปรโตคอล MQTT ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ และการรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP POST เพื่อไม่ให้งานด้านการสื่อสารเครือข่ายโดนรบกวน
- **Core 1 (Sensing & Edge Processing Core)** มอบหมายให้ทำหน้าที่อ่านค่าสัญญาณดิจิทัลจากเซนเซอร์ PMS5003 ผ่านพอร์ต UART และอ่านค่าจากเซนเซอร์ BME280 ผ่านบัส I2C ร่วมกับการประมวลผลกรองสัญญาณรบกวน (Digital Signal Filtering)

การใช้ FreeRTOS Queue (xQueueSend และ xQueueReceive) และ Mutex ในการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรหน่วยความจำร่วม ช่วยป้องกันปัญหา Race Condition และหลักประกันว่าการอ่านค่าเซนเซอร์ตามรอบเวลา (Sampling Rate) จะไม่เกิดอาการค้าง (Block) แม้เครือข่าย Wi-Fi จะหลุดการเชื่อมต่อก็ตาม นอกจากนี้ ESP32 ยังมีระบบจัดการพลังงาน (Power Management) ได้แก่ Active Mode, Modem-sleep, Light-sleep และ Deep-sleep โดยในสภาวะ Deep-sleep บอร์ดจะบริโภคกระแสไฟฟ้าเพียง 10 Microamperes (μA) ช่วยรองรับการทำงานร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2 เซนเซอร์ฝุ่นละออง PMS5003 และทฤษฎีการกระเจิงของแสงเลเซอร์ (Mie Scattering Theory)

เซนเซอร์ Plantower PMS5003 Laser Dust Sensor เป็นโมดูลตรวจวัดอนุภาคฝุ่นในอากาศแบบดิจิทัลความแม่นยำสูง ทำงานโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ "ทฤษฎีการกระเจิงของแสงเลเซอร์" (Laser Mie Scattering Theory) ซึ่งอธิบายการกระเจิงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อตกกระทบกับอนุภาคที่มีขนาดใกล้เคียงกับความยาวคลื่นของแสง กระบวนการทำงานภายในโมดูล PMS5003 ประกอบด้วยลำดับขั้นทางวิศวกรรม ดังนี้

- **การหมุนเวียนอากาศ (Air Flow Generation)** พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก (Micro-Fan) ภายในโมดูลทำหน้าที่ดูดอากาศภายนอกเข้าสู่ช่องวัดความเข้มข้น (Measuring Chamber) ด้วยอัตราไหลที่คงที่
- **การฉายแสงเลเซอร์ (Laser Irradiation)** แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไดโอด (Laser Diode) ความยาวคลื่นประมาณ 650 นาโนเมตร ฉายลำแสงตัดผ่านช่องอากาศ อนุภาคฝุ่นละอองที่ลอยผ่านจะทำให้เกิดการกระเจิงของแสงไปทุกทิศทาง
- **การตรวจรับแสงกระเจิง (Photodetection)** ตัวรับแสง Photodetector (Photodiode) ที่วางตั้งฉากหรือทำมุมเฉพาะกับลำแสงเลเซอร์จะตรวจจับความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมา และแปลงพลังงานแสงให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าอนาล็อกในรูปของพัลส์ (Voltage Pulses)
- **วงจรกรรมวิธีและกรองสัญญาณ (Signal Processing Circuit)** สัญญาณอนาล็อกที่ได้จะผ่านวงจรรวมขยายสัญญาณ (Operational Amplifier) และวงจรกรองสัญญาณความถี่ต่ำผ่าน (Low-Pass Filter) เพื่อกำจัดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Electrical Noise) และปรับความคมชัดของลูกพัลส์
- **การวิเคราะห์ขนาดและจำนวนอนุภาค (Particle Counting & Size Discrimination)** สัญญาณแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งเข้าสู่ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC) ความเร็วสูงภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ของเซนเซอร์ ความสูงของพัลส์ (Pulse Amplitude) จะแปรผันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาค (d) ขณะที่จำนวนพัลส์ต่อหน่วยเวลาจะแปรผันตามจำนวนอนุภาค
- **การแปลงค่าความเข้มข้นเชิงมวล (Mass Concentration Conversion Algorithm)** ไมโครคอนโทรลเลอร์ภายในเซนเซอร์จะใช้คำนวณสถิติประชากรอนุภาค แปลงค่าจากจำนวนอนุภาคต่อหน่วยปริมาตร ($N/0.1L$) ไปเป็นค่าความเข้มข้นเชิงมวล ($\mu g/m^3$) สำหรับ PM1.0, PM2.5 และ PM10
- **การส่งออกข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Transmission)** ข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จสิ้นจะถูกส่งออกมาทางพอร์ตการสื่อสารอนุกรม UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) ที่ระดับแรงดัน TTL 3.3V ความเร็ว Baud Rate 9600 bps โดยส่งออกเป็นกรอบข้อมูลดิจิทัล (Data Frame) ขนาด 32 ไบต์ ขึ้นต้นด้วย Header Byte 0x42 0x4D และลงท้ายด้วยค่าตรวจสอบความถูกต้อง Checksum

2.2.3 เซนเซอร์ BME280 และอิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์ต่อการขยายตัวของฝุ่น (Hygroscopic Growth)

Bosch Sensortec BME280 Environmental Sensor เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ ตรวจวัดค่าทางอุตุนิยมวิทยาได้ 3 ค่าพร้อมกัน ได้แก่ อุณหภูมิ (± 1.0°C), ความชื้นสัมพัทธ์ ($\pm 3\%$RH) และความกดอากาศ (± 1.0 hPa) ผ่านอินเทอร์เฟซ I2C (Inter-Integrated Circuit) ที่หมุดที่อยู่ 0x76 หรือ 0x77

ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity RH) มีอิทธิพลอย่างมากต่อความถูกต้องในการวัดค่าฝุ่น PM2.5 ด้วยเซนเซอร์ระบบออปติคัล ฝุ่นละออง PM2.5 ในบรรยากาศมีส่วนประกอบของสารอนินทรีย์ละลายน้ำได้ เช่น ซัลเฟต (SO_4^{2-}), ไนเตรต (NO_3^-) และเกลือแอมโมเนียม เมื่อความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกินจุดความชื้นวิกฤตที่ทำให้เกิดการละลายตัว (Deliquescence Relative Humidity DRH ซึ่งปกติอยู่ในช่วง 70% - 80% RH) อนุภาคฝุ่นจะเริ่มดูดซับไอน้ำรอบข้างเข้ามาในโครงสร้าง เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การขยายตัวเนื่องจากความชื้น" (Hygroscopic Growth)

ตามทฤษฎี $\boldsymbol{\kappa}$-Köhler Theory การเพิ่มขึ้นของเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคเนื่องจากไอน้ำ สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรการขยายตัวเนื่องจากความชื้น ($\boldsymbol{\kappa}$) ดังสมการ

$$d(RH) = d_d \cdot \left(1 + \kappa \cdot \frac{RH}{100 - RH}\right)^{\frac{1}{3}}$$

โดยที่ $d(RH)$ คือเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคที่ความชื้น RH, d_d คือเส้นผ่านศูนย์กลางอนุภาคแห้ง (Dry Diameter) และ $\boldsymbol{\kappa}$ คือค่าดรรชนีการดูดซับน้ำของสารประกอบในฝุ่นผลกระทบทางฟิสิกส์ของการขยายตัวนี้ คือการเพิ่มขึ้นของปริมาตรและพื้นที่ผิวการกระเจิงแสงของอนุภาคฝุ่น ทำให้ภาครับแสง Photodetector ใน PMS5003 ตรวจวัดความเข้มแสงกระเจิงได้สูงขึ้นอย่างผิดปกติ (Overestimation Error) ส่งผลให้ค่า PM2.5 ที่อ่านได้จากเซนเซอร์ออปติคัลมีค่าสูงกว่าความเป็นจริงอย่างมากในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก การนำค่าความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิจากเซนเซอร์ BME280 เข้ามาร่วมประมวลผล จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้โมเดล AI / LSTM สามารถเรียนรู้และชดเชยความผิดพลาดอันเกิดจากปรากฏการณ์ Hygroscopic Growth ได้อย่างแม่นยำ

2.3 ปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม LSTM

การคาดการณ์แนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ล่วงหน้า เป็นปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีความซับซ้อนสูง เนื่องจากพฤติกรรมการสะสมและแพร่กระจายของฝุ่นผันแปรตามสภาวะทางอุตุนิยมวิทยาแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear Dynamics)

2.3.1 แนวคิดข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน (Multivariate Time-Series Data)

ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน คือชุดข้อมูลที่มีการบันทึกค่าตัวแปรสังเกตหลายชนิดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับเวลา ในโครงงานนี้ ชุดข้อมูลประมวลผล ณ เวลา t ถูกจัดให้อยู่ในรูปเวกเตอร์คุณลักษณะ (Feature Vector) X_t

$$X_t = [PM2.5_t, Temp_t, Humidity_t, Pressure_t]^T$$

การคาดการณ์ฝุ่นละอองแบบหลายแปรผัน (Multivariate Forecasting) ช่วยให้โมเดลไม่เพียงพิจารณาแค่รูปแบบในอดีตของฝุ่น PM2.5 เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ข้ามตัวแปร (Cross-variable Correlations) เช่น การลดลงของความกดอากาศร่วมกับการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธ์ในสภาวะลมสงบ ที่ส่งผลให้ฝุ่นละอองเกิดการสะสมตัวสูงขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า

2.3.2 โครงสร้างเชิงลึกของ Long Short-Term Memory (LSTM)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำชนิด Long Short-Term Memory (LSTM) Original Paper (Hochreiter & Schmidhuber) ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความจางหายของความชัน (Vanishing Gradient Problem) และการระเบิดของความชัน (Exploding Gradient Problem) ที่มักเกิดขึ้นในโครงข่าย Recurrent Neural Network (RNN) แบบดั้งเดิมเมื่อฝึกฝนข้อมูลที่มีลำดับยาวนาน โครงสร้างภายในของเซลล์ LSTM ประกอบด้วยระบบการควบคุมการไหลของสารสนเทศผ่าน 3 เกตหลัก (Gates) และ 1 สถานะเซลล์ (Cell State) ดังนี้

1. **สถานะเซลล์ (Cell State C_t)** ทำหน้าที่เป็นสายพานความจำระยะยาว (Long-Term Memory) ขนส่งสารสนเทศส่งผ่านจากช่วงเวลาก่อนหน้าไปยังช่วงเวลาถัดไปโดยมีการรบกวนทางคณิตศาสตร์ต่ำที่สุด
2. **เกตลืมข้อมูล (Forget Gate f_t)** ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าข้อมูลใดในสถานะเซลล์เดิม (C_{t-1}) ควรถูกคัดทิ้งไป โดยคำนวณผ่านฟังก์ชัน Sigmoid ให้ผลลัพธ์เป็นค่าระหว่าง 0 (ลบออกทั้งหมด) ถึง 1 (เก็บไว้ทั้งหมด)
3. **เกตป้อนข้อมูล (Input Gate i_t)** ทำหน้าที่ตัดสินใจว่าข้อมูลใหม่ใดบ้างจากเวกเตอร์ขาเข้า (X_t) และสถานะซ่อนเดิม (h_{t-1}) ที่จะถูกอัปเดตบันทึกเพิ่มลงในสถานะเซลล์

4. **เกตส่งออกข้อมูล (Output Gate O_t)** ทำหน้าที่คำนวณและกรองข้อมูลจากสถานะเซลล์ปัจจุบัน (C_t) เพื่อสร้างเป็นสถานะซ่อนใหม่ (h_t) ซึ่งจะถูกส่งออกเป็นผลลัพธ์คาดการณ์และส่งต่อไปยังเซลล์ถัดไป

สมการคณิตศาสตร์ที่ควบคุมการทำงานภายในเซลล์ LSTM แสดงได้อย่างครบถ้วนดังนี้

$$
\begin{aligned}
f_t &= \sigma\big(W_f \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_f\big) \\
i_t &= \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_i) \\
\tilde{C}_t &= \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_c) \\
C_t &= f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \\
o_t &= \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, X_t] + b_o) \\
h_t &= o_t \odot \tanh(C_t)
\end{aligned}
$$

โดยที่

$X_t \in \mathbb{R}^d$ คือเวกเตอร์ข้อมูลขาเข้า ณ เวลา t ประกอบด้วย $[PM2.5, Temp, Humidity, Pressure]$

$h_{t-1} \in \mathbb{R}^h$ คือเวกเตอร์สถานะซ่อน (Hidden State) ณ เวลา $t-1$

W_f, W_i, W_c, W_o คือเมทริกซ์น้ำหนัก (Weight Matrices) ของแต่ละเกตตามลำดับ

b_f, b_i, b_c, b_o คือเวกเตอร์ไบแอส (Bias Vectors) ของแต่ละเกตตามลำดับ

$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ คือฟังก์ชันแอกทิเวชันแบบ Sigmoid ปรับค่าให้อยู่ในช่วง $[0,1]$

$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$ คือฟังก์ชัน Hyperbolic Tangent ปรับค่าให้อยู่ในช่วง $[-1,1]$

$\odot$ คือตัวดำเนินการคูณองค์ประกอบตำแหน่งเดียวกัน (Hadamard Product)

2.3.3 กระบวนการนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลเพื่อการทำนายฝุ่นละอองล่วงหน้า

ขั้นตอนการทำงานของระบบ AI ในการทำนายค่าฝุ่นละอองล่วงหน้า สามารถสรุปกระบวนการทางวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering Pipeline) ได้ดังนี้

- **การจัดเตรียมข้อมูลและปรับบรรทัดฐาน (Data Preprocessing & Normalization)** ชุดข้อมูลอนุกรมเวลาจาก InfluxDB จะถูกทำความสะอาดโดยกำจัดค่าผิดปกติ (Outliers) และเติมเต็มข้อมูลที่ขาดหายด้วยวิธีการ Linear Interpolation จากนั้นปรับสเกลข้อมูลด้วยวิธีการ Min-Max Normalization เพื่อให้อยู่ในช่วง $[0,1]$ เพื่อป้องกันการท่วมของเกรเดียนต์

$$x' = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

- **การแปลงข้อมูลด้วยเทคนิคหน้าต่างบานเลื่อน (Sliding Window Transformation)** แปลงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปของโครงสร้างลำดับ โดยกำหนดให้ข้อมูลอดีตย้อนหลัง k ชั่วโมง (เช่น $k = 24$ ชั่วโมง) เป็นอินพุตของโมเดล เพื่อทำนายค่าฝุ่น PM2.5 ในอนาคตอีก m ชั่วโมงข้างหน้า (เช่น $m = 1,3,6$ ชั่วโมง)
- **การฝึกฝนและประมวลผลโมเดล (Model Training & Inference)** นำชุดข้อมูลส่งเข้าสู่โครงข่าย LSTM ที่มีเลเยอร์ซ่อนหลายชั้น (Stacked LSTM) ประมวลผลร่วมกับอัลกอริทึมปรับปรุงค่าน้ำหนัก Adam Optimizer และวัดความผิดพลาดด้วยฟังก์ชัน Mean Squared Error (MSE) เมื่อฝึกฝนจนได้โมเดลที่มีค่าแม่นยำสูงแล้ว โมเดลจะถูกแปลงเป็นน้ำหนักน้ำหนักเบาเพื่อนำไปรันบนระบบ Cloud Inference Server และคำนวณผลลัพธ์ย้อนกลับด้วย Inverse Normalization เพื่อให้ได้ค่าความเข้มข้นฝุ่นในหน่วย $\mu g/m^3$ ส่งต่อไปยังระบบเตือนภัย

2.4 ระบบจัดเก็บฐานข้อมูล คลาวด์ และแดชบอร์ด

แสดงผลการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากสถานีตรวจวัด IoT จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบสถาปัตยกรรมคลาวด์และฐานข้อมูลที่เหมาะสม

2.4.1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบฐานข้อมูล (In-depth Database Comparison)

โครงงานนี้ได้ศึกษาระบบฐานข้อมูล 2 ประเภทที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ได้แก่ InfluxDB และ Firebase Realtime Database เพื่อนำมาใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- InfluxDB Time-Series Database เป็นระบบฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-Series Database: TSDB) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลที่มีประทับเวลา (Timestamp) โดยเฉพาะ ใช้โครงสร้างการจัดเก็บแบบ Time Structured Merge Tree (TSM) ทำให้มีความเร็วในการเขียนข้อมูล (Write Throughput) สูงมาก สามารถบีบอัดข้อมูลอนุกรมเวลาได้สูง ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บ มีภาษาคิวรีเฉพาะตัว (Flux / InfluxQL) ที่มีฟังก์ชันการคำนวณทางสถิติและการลดขนาดข้อมูล (Downsampling) เช่น การหาค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับการเป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อฝึกฝนโมเดล AI
- Firebase Realtime Database เป็นระบบฐานข้อมูล NoSQL บนคลาวด์ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร JSON Tree มีจุดเด่นคือกลไกการส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านการเชื่อมต่อ WebSocket อัตโนมัติ (Data Synchronization) เมื่อข้อมูลบนคลาวด์มีการเปลี่ยนแปลง แอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ (Client Dashboard) จะได้รับอัปเดตทันทีโดยไม่ต้องดึงข้อมูลใหม่ เหมาะสำหรับการเป็นฐานข้อมูลส่วนหน้า (Frontend Database) เพื่อแสดงผลแดชบอร์ดและการแจ้งเตือน

คุณลักษณะ (Features)	InfluxDB (Time-Series DB)	Firebase Realtime Database (NoSQL)
รูปแบบโครงสร้างข้อมูล	Time-Series Data Points (Tag, Field, Timestamp)	JSON Document Tree Structure
ประสิทธิภาพการเขียน (Write Speed)	สูงมาก (Optimized for High-Throughput Ingestion)	ปานกลางถึงสูง
การดึงข้อมูลตามช่วงเวลา (Time-Range Query)	มีฟังก์ชันการรวมกลุ่มข้อมูล (Aggregation) ในตัวอย่างมีประสิทธิภาพสูง	ข้อจำกัดสูง ต้องประมวลผลคิวรีเพิ่มเติมที่ฝั่ง Client
กลไกการซิงโครไนซ์เรียลไทม์	ผ่านการ Polling หรือ Server-Sent Events	ซิงโครไนซ์อัตโนมัติผ่าน WebSocket ในตัว
การบีบอัดข้อมูล (Data Compression)	มีประสิทธิภาพสูงมาก ช่วยประหยัดดิสก์	ไม่มีระบบบีบอัดเฉพาะสำหรับอนุกรมเวลา

การประยุกต์ใช้งานในโครงงาน	จัดเก็บข้อมูลย้อนหลังยาวนาน เพื่อใช้ฝึกฝนโมเดล LSTM	จัดเก็บสถานะปัจจุบัน เพื่ออัปเดตหน้า Web Dashboard เรียลไทม์

2.4.2 การออกแบบ Web Dashboard และระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify API

ระบบการแสดงผลและเตือนภัยประกอบด้วย 2 ส่วนหลักดังนี้

- Web Dashboard แสดงผลแบบเรียลไทม์ พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรม Single Page Application (SPA) รองรับการแสดงผลแบบ Responsive บนอุปกรณ์ต่างๆ แดชบอร์ดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ส่วนแสดงค่าปัจจุบัน (Real-time Gauge) แสดงค่าฝุ่น PM2.5, AQI, อุณหภูมิ และความชื้น (2) ส่วนแสดงผลการคาดการณ์ AI (Predictive Analytics Chart) แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าฝุ่นจริงและค่าคาดการณ์ล่วงหน้า 1, 3 และ 6 ชั่วโมง และ (3) แผนที่ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ (Spatial Heatmap)
- **ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify API** เป็นบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติของ LINE ที่ทำงานผ่านโปรโตคอล OAuth 2.0 Authorization Framework สื่อสารด้วย HTTP POST Request ไปยังเอนด์พอยต์ https://notify-api.line.me/api/notify ระบบคลาวด์จะทำการตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5 หากพบว่าค่าความเข้มข้นจริงหรือค่าที่คาดการณ์ล่วงหน้าเกินเกณฑ์วิกฤต ระบบจะสร้างชุดข้อมูล HTTP Request พร้อมแนบ Access Token ใน HTTP Header Authorization: Bearer <ACCESS TOKEN> และส่ง Payload ในรูปแบบ application/x-www-form-urlencoded ซึ่งประกอบด้วยข้อความเตือนภัย ระดับดัชนี AQI สัญลักษณ์สีเตือนภัย และข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของประชาชน

2.5 ดัชนีคุณภาพอากาศและเกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละออง PM2.5

การประเมินระดับความเป็นพิษของอากาศเพื่อการสื่อสารสาธารณะ ต้องอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานทางกฎหมายและเกณฑ์การเฝ้าระวังทางสุขภาพระดับสากล

2.5.1 มาตรฐานค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง กรมควบคุมมลพิษ และ WHO

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงประกาศกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป เพื่อยกระดับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยปรับเปลี่ยนค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากเดิมไม่เกิน $50.0\ \mu g/m^3$ เป็นไม่เกิน $37.5\ \mu g/m^3$

ขณะที่ World Health Organization (WHO) Global Air Quality Guidelines ได้เสนอแนะเกณฑ์คุณภาพอากาศ โดยกำหนดค่าแนะนำเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 ไว้ที่ไม่เกิน

$15.0\ \mu g/m^3$ และค่าเฉลี่ยรายปี ไม่เกิน $5.0\ \mu g/m^3$ ซึ่งสะท้อนถึงระดับความเข้มงวดทางสุขภาพในระดับสากลที่ต้องการลดอันตรายจากมลพิษทางอากาศต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ

2.5.2 เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai AQI 5 ระดับ)

ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai Air Quality Index: Thai AQI - Air4Thai) ถูกปรับปรุงตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐานใหม่ โดยแบ่งเกณฑ์การแจ้งเตือนออกเป็น 5 ระดับ ใช้สัญลักษณ์สีประจำระดับและคำแนะนำทางสุขภาพดังตาราง

ช่วง AQI	ระดับคุณภาพอากาศ	สัญลักษณ์สี	ช่วงความเข้มข้น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ข้อแนะนำทางสุขภาพและการปฏิบัติตน
0 - 25	ดีมาก (Very Good)	**สีฟ้า**	**0.0 - 15.0**	ประชาชนทุกคนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ
26 - 50	ดี (Good)	**สีเขียว**	**15.1 - 25.0**	ประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติ
51 - 100	ปานกลาง (Moderate)	**สีเหลือง**	**25.1 - 37.5**	ประชาชนทั่วไปลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้แรงมาก กลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกัน
101 – 200	เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (Unhealthy for Sensitive Groups)	**สีส้ม**	**37.6 - 75.0**	ประชาชนทั่วไปควรลดกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกัน N95 กลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
201 ขึ้นไป	มีผลกระทบต่อสุขภาพ (Very Unhealthy)	**สีแดง**	**75.1 ขึ้นไป**	ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง งดออกกำลังกายกลางแจ้ง สวมหน้ากาก N95 และใช้เครื่องฟอกอากาศ

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related Works)

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น ข้อจำกัด และนำมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในโครงงานนี้

2.6.1 งานวิจัยด้านระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยี IoT

- Ramadan et al. (2024) ได้นำเสนอระบบ IoT ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจวัดและคาดการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์ ระบบประกอบด้วยโหนดเซนเซอร์วัดค่าฝุ่น PM2.5, PM10 และก๊าซพิษ ส่งข้อมูลเข้าสู่คลาวด์เพื่อประมวลผลคำนวณค่า AQI และส่งสัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ ผลการทดสอบพบว่าการใช้เทคโนโลยี IoT ช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์มลพิษได้อย่างต่อเนื่อง และการนำระบบ Weighted Class มาใช้ช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลมลพิษ เพิ่มความแม่นยำในการเตือนภัยในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีนัยสำคัญ
- Hura et al. (2024) ได้พัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นทุนต่ำโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นบอร์ดประมวลผลหลัก งานวิจัยเน้นการบูรณาการเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละอองและสภาวะแวดล้อมเข้ากับระบบการเชื่อมต่อไร้สายผ่านโปรโตคอล Wi-Fi เพื่อส่งข้อมูลขึ้นสู่แพลตฟอร์มคลาวด์ ผลการทดสอบยืนยันว่า ESP32 สามารถบริหารจัดการการอ่านค่าเซนเซอร์และการส่งข้อมูลได้อย่างมีเสถียรภาพ เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในสถานีตรวจวัดขนาดเล็กแบบกระจายตัว
- Tello et al. (2025) ได้วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในเมืองบนพื้นฐานแนวคิด Citizen Science และ STEM Education โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายเซนเซอร์ IoT เข้ากับโมเดลการคาดการณ์ทางสถิติและ AI งานวิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลมลพิษ PM2.5 จากสถานีตรวจวัดในยุโรป และประมวลผลผ่านเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ที่สามารถทำซ้ำได้ (Reproducible Workflow) ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลเรียลไทม์ร่วมกับระบบคาดการณ์แนวโน้มฝุ่น ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และส่งเสริมการป้องกันสุขภาพของคนในชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.6.2 งานวิจัยด้านการใช้ AI และโครงข่ายประสาทเทียม LSTM คาดการณ์ฝุ่นละออง

- Saminathan & Malathy (2024) ได้นำเสนอการประมาณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมชนิด Bidirectional LSTM (Bi-LSTM) ร่วมกับอัลกอริทึมการปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์ งานวิจัยได้ทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Bi-LSTM กับโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกแบบดั้งเดิม ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า Bi-LSTM สามารถดึงข้อมูลความเชื่อมโยงของอนุกรมเวลาได้ทั้งทิศทางหน้าและหลัง ส่งผลให้ค่าความผิดพลาด Root Mean Square Error (RMSE) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับโมเดล LSTM ทั่วไป
- Naz et al. (2025) ได้พัฒนาโครงข่ายไฮบริด AirVCQnet ซึ่งเป็นการรวมกันระหว่าง Variational Mode Decomposition (VMD), Convolutional Neural Network (CNN) และ Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) เพื่อทำนายมลพิษทางอากาศหลายชนิดรวมถึง PM2.5 โดย CNN

ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะเชิงพื้นที่และ VMD ทำหน้าที่แยกความถี่ของอนุกรมเวลา ก่อนส่งให้ QLSTM ประมวลผลความสัมพันธ์เชิงเวลา ผลการทดสอบพบว่าโมเดลไฮบริดสามารถทำนายค่าฝุ่นล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำสูง โดยมีค่าประสิทธิภาพเหนือกว่าโมเดลแบบคลาสสิกถึง 14%

- Wu et al. (2023) ได้ศึกษากรณีการทำนายความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม Long Short-Term Memory (LSTM) งานวิจัยเน้นการป้อนข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน (Multivariate Time-Series) ซึ่งรวมถึงข้อมูลสภาพอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลม เข้าสู่โมเดล LSTM เพื่อแก้ไขปัญหา Non-linearity ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการรวมตัวแปรสภาพอากาศเข้าไปในการฝึกฝนโมเดล ช่วยให้ LSTM สามารถจับรูปแบบการผันผวนของฝุ่น PM2.5 ได้แม่นยำกว่าการใช้ข้อมูลฝุ่นย้อนหลังเพียงอย่างเดียว
- Zhang et al. (2024) ได้ทำการสำรวจเชิงระบบเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในการทำนายคุณภาพอากาศ งานวิจัยสรุปว่าโมเดลตระกูล RNN โดยเฉพาะ LSTM และ GRU มีความเหมาะสมสูงสุดสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาฝุ่นละออง เนื่องจากมีโครงสร้าง Cell State และ Gate ที่สามารถกักเก็บความทรงจำระยะยาวได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเน้นย้ำว่าการเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing) และการชดเชยผลกระทบจากความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการปรับปรุงความแม่นยำของการทำนายในสภาพแวดล้อมจริง

ชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์	ชื่อบทความ / วารสาร	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน	ผลการทดลอง / สรุปผล
Ramadan et al. (2024)	Real-time IoT-powered AI system for monitoring and forecasting of air pollution	พัฒนาระบบ IoT ร่วมกับ AI สำหรับตรวจวัดและเตือนภัยมลพิษในพื้นที่อุตสาหกรรม	ใช้เซนเซอร์มลพิษเชื่อมต่อคลาวด์ ประมวลผลด้วยเทคนิค Weighted Class	ระบบสามารถเตือนภัยเรียลไทม์อย่างแม่นยำ และแก้ปัญหา Data Imbalance ได้ดี
Hura et al. (2024)	IoT-based solution for detection of air quality using ESP32	สร้างสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นทุนต่ำด้วย ESP32	พัฒนาฮาร์ดแวร์ ESP32 เชื่อมต่อเซนเซอร์และส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi	อุปกรณ์มีเสถียรภาพสูง ประหยัดพลังงาน และส่งข้อมูลเข้าคลาวด์ได้ต่อเนื่อง
Tello et al. (2025)	AI–IoT Forecasting from Open Urban Air Quality Data	พัฒนาระบบเฝ้าระวังมลพิษเมืองและทำนายฝุ่นสำหรับชุมชน	วิเคราะห์ข้อมูลเปิด (Open Data) ผ่านเวิร์กโฟลว์ R และโมเดล AI/LSTM	สร้างเวิร์กโฟลว์คาดการณ์ฝุ่นที่แม่นยำ ช่วยเสริมการตัดสินใจของชุมชนเมือง

ชื่อผู้แต่ง และปีที่พิมพ์	ชื่อบทความ / วารสาร	วัตถุประสงค์	วิธีการดำเนินงาน	ผลการทดลอง / สรุปผล
Saminathan & Malathy (2024)	PM2.5 Concentration Estimation with Bi-LSTM Optimization	เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณค่าฝุ่น PM2.5 ด้วย Bi-LSTM	ใช้สถาปัตยกรรม Bi-LSTM ร่วมกับการปรับแต่งไฮเปอร์พารามิเตอร์	Bi-LSTM ให้ค่า RMSE ต่ำกว่าโมเดล LSTM แบบทิศทางเดียวอย่างมีนัยสำคัญ
Naz et al. (2025)	Air Quality Predictive Modelling using CNN Quantum-LSTM	ทำนายมลพิษทางอากาศหลายชนิดด้วยโมเดลไฮบริดขั้นสูง	ผสานเทคนิค VMD, CNN และ Quantum-LSTM (AirVCQnet)	ให้ความแม่นยำสูงกว่าโมเดลคลาสสิกถึง 14% ในการทำนายมลพิษอนุกรมเวลา
Wu et al. (2023)	Prediction of air pollutant based on LSTM neural network	ทำนายความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศด้วย LSTM	นำเข้าข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน (PM2.5 ร่วมกับปัจจัยอุตุนิยมวิทยา)	การป้อนข้อมูลสภาพอากาศร่วม ช่วยลดความผิดพลาดในการทำนายฝุ่นลงได้มาก
Zhang et al. (2024)	Systematic survey of air quality prediction based on deep learning	สำรวจและสังเคราะห์แนวทางการใช้ Deep Learning ทำนาย AQI	ทบทวนวรรณกรรมเปรียบเทียบ RNN, LSTM, GRU และเทคนิค Preprocessing	LSTM เหมาะสมที่สุดสำหรับอนุกรมเวลาฝุ่น แต่ต้องมีการจัดการความชื้นสัมพัทธ์

2.6.3 สรุปการสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการบูรณาการไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 ให้ประสิทธิภาพสูงในการจัดเก็บข้อมูลเรียลไทม์ และเมื่อนำชุดข้อมูลอนุกรมเวลาหลายแปรผัน (PM2.5, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความกดอากาศ) เข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียม LSTM จะสามารถแก้ปัญหาการ Overestimation อันเกิดจากปรากฏการณ์ Hygroscopic Growth ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงงานนี้สามารถพัฒนาสถานีตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ที่มีความแม่นยำสูง พร้อมระบบ AI คาดการณ์ล่วงหน้าที่สามารถแจ้งเตือนภัยแก่ชุมชนได้อย่างทันท่วงที

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

ในโครงงานนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) โดยมุ่งเน้นการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบต้นแบบสำหรับการตรวจวัดและพยากรณ์คุณภาพอากาศ (PM 2.5) แบบเรียลไทม์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในส่วนศึกษาความต้องการ

1.1.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการคำเนินโครงงานนี้ ประกอบด้วย นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีที่มีความสนใจหรือมีความจำเป็นต้องติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการทำฟอร์มผ่าน**ระบบออนไลน์**

1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ที่สนใจตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม GPower ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจับสลาก มีรายละเอียด ดังนี้

t tests - Correlation: Point biserial model

Analysis - A priori: Compute required sample size

Input: Tail(s) = One

Effect size |ρ| = 0.5

α err prob = 0.05

Power (1-β err prob) = 0.9

Output : Noncentrality parameter δ = 3.0550505

Critical t = 1.7056179

Df = 26

Total sample size = 28

Actual power = 0.908109

1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในส่วนศึกษาความพึงพอใจ

1.2.1 ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการคำเนินโครงงานนี้ ประกอบด้วย นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีที่มีความสนใจหรือมีความจำเป็นต้องติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 โดยการทำฟอร์มผ่าน**ระบบออนไลน์**

1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี ที่สนใจตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรม GPower ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จับสลาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Exact - Proportion: Sign test (binomial test)

Analysis: A priori: Compute required sample size

Input: Tail(s) = One

Effect size g = 0.25

α err prob = 0.05

Power (1-β err prob) = 0.9

Output: Lower critical N = 22.0000000

Upper critical N = 22.0000000

Total sample size = 33

Actual power = 0.9012785

Actual α = 0.0400717

2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

1. แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความต้องการและข้อกำหนดในการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา
2. การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา
3. แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา
4. แบบประเมินความพึงพอใจการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

3.1 แบบสอบถามเพื่อการสำรวจความต้องการและข้อกำหนดในการออกแบบระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ PM 2.5 เทคโนโลยีเซนเซอร์ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์พยากรณ์อนุกรมเวลา และการประยุกต์ใช้ IoT เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นและสร้างแบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งานในสถานศึกษา

3.1.2 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามสภาวะอากาศและการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในสถานศึกษา เพื่อกำหนดขอบเขตและประเด็นคำถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแบ่งประเด็นการสอบถามออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม, ความต้องการด้านการวัดค่าพารามิเตอร์และฮาร์ดแวร์, ความต้องการด้าน AI วิเคราะห์ล่วงหน้าและการแจ้งเตือน, ความต้องการด้านการแสดงผลและอินเทอร์เฟซ (UI/UX), สถานที่ติดตั้งและความทนทานเชิงกายภาพ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

3.1.3 สร้างแบบสอบถามความต้องการระบบ IoT ฉบับร่าง โดยกำหนดข้อคำถามให้ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่พบ

3.1.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความต้องการระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อคำถามกับแผนผังการสร้างแบบประเมินคุณภาพ แล้วนำผลการพิจารณามาหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามมีค่าระหว่าง .67- 1.00 แสดงว่าข้อคำถามมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ

3.1.5 จัดทำแบบสอบถามเพื่อการสำรวจความต้องการฯ ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) เพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

3.2 แบบประเมินคุณภาพระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง และหาคุณภาพแบบประเมินคุณภาพระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

3.2.2 วิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะรูปแบบเพื่อกำหนดรายการในการประเมินระบบ

3.2.3 ทำการสร้างแบบประเมินคุณภาพระบบ ฉบับร่าง ซึ่งมีรายการการประเมินใน ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของสถานีตรวจวัดต้นแบบ, ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ, ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI, ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา

3.2.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อคำถามกับแผนผังการสร้างแบบประเมินคุณภาพ แล้วนำผลการพิจารณามาหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามมีค่าระหว่าง .67- 1.00 แสดง ว่าข้อคำถามมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ

3.2.5 จัดพิมพ์แบบประเมินคุณภาพฉบับสมบูรณ์ และจัดทำสำเนาเพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบประเมินคุณภาพเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ดังนี้

5 คะแนน	หมายถึง	มีคุณภาพดีมาก
4 คะแนน	หมายถึง	มีคุณภาพดี
3 คะแนน	หมายถึง	มีคุณภาพปานกลาง
2 คะแนน	หมายถึง	ต้องปรับปรุงแก้ไข
1 คะแนน	หมายถึง	ใช้ไม่ได้

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินใช้เกณฑ์ดังนี้

คะแนนคุณภาพอยู่ระหว่าง	4.51 - 5.00	หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
คะแนนคุณภาพอยู่ระหว่าง	3.51 - 4.50	หมายถึง มีคุณภาพดี
คะแนนคุณภาพอยู่ระหว่าง	2.51 - 3.50	หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง
คะแนนคุณภาพอยู่ระหว่าง	1.51 - 2.50	หมายถึง ต้องปรับปรุงแก้ไข
คะแนนคุณภาพอยู่ระหว่าง	1.00 - 1.50	หมายถึง ใช้ไม่ได้

3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้าง และหาคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

3.3.2 วิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะรูปแบบเพื่อกำหนดรายการในการประเมินระบบ

3.3.3 ทำการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบฉบับร่าง ซึ่งมีรายการการประเมินใน ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน, ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล, ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify, ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard และด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม

3.3.4 ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข้อคำถามกับแผนผังการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วนำผลการพิจารณามาหาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามมีค่าระหว่าง .67- 1.00 แสดง ว่าข้อคำถามมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ

3.3.5 จัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์ และจัดทำสำเนาเพื่อนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบ 5 ระดับ ดังนี้

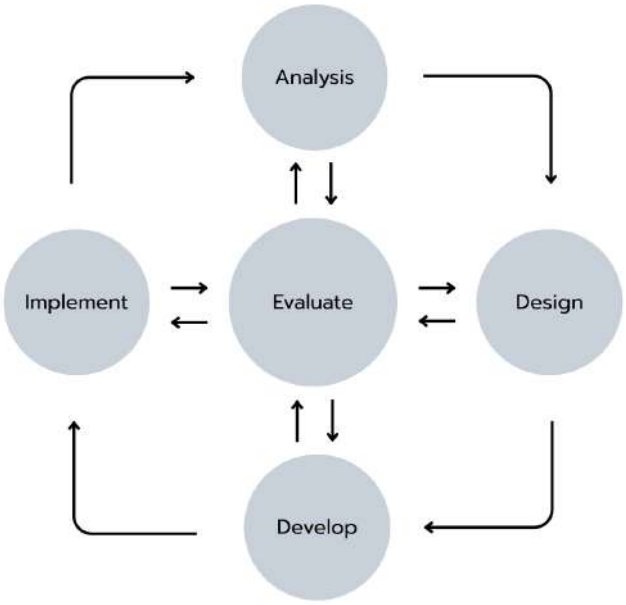
5 คะแนน	หมายถึง	มากที่สุด
4 คะแนน	หมายถึง	มาก
3 คะแนน	หมายถึง	ปานกลาง
2 คะแนน	หมายถึง	น้อย
1 คะแนน	หมายถึง	น้อยที่สุด

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของการประเมินใช้เกณฑ์ดังนี้

คะแนนความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	4.51 - 5.00	หมายถึง มากที่สุด
คะแนนความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	3.51 - 4.50	หมายถึง มาก
คะแนนความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	2.51 - 3.50	หมายถึง ปานกลาง
คะแนนความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	1.51 - 2.50	หมายถึง น้อย
คะแนนความพึงพอใจอยู่ระหว่าง	1.00 - 1.50	หมายถึง น้อยที่สุด

3.4 กระบวนการผลิตระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา และการดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ผู้สึกษาได้นำหลักการออกแบบของ ADDIE model มาใช้ซึ่งมีหลักการดังต่อไป



กระบวนการผลิตระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)

1.1 ผู้ศึกษาได้กำหนดแนวทางในการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจาก นิสิต อาจารย์ บุคลากร และผู้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเฝ้าระวังและการรับรู้ข้อมูลคุณภาพอากาศ ได้แก่ การตรวจวัดระดับฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเรียลไทม์ การเข้าถึงข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ การวิเคราะห์แนวโน้มและพยากรณ์สภาพอากาศล่วงหน้า การแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน และการแสดงผลข้อมูลสถิติเพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพ ประเด็นที่นำมาศึกษาและวิเคราะห์ประกอบด้วย

1.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการผลิตระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา มีดังนี้

1. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า โดยการศึกษาจากตำราและเอกสารทางวิชาการ
2. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า โดยการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. ดำเนินการศึกษาค้นคว้า โดยผ่านประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากการสังเกตและปฏิบัติงานจริงระหว่างกรเข้าเรียน

1.3 วิเคราะห์ระบบ ในการสร้างระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา จะทำการสร้างโดยเป็นไปตามเนื้อหาที่ได้เก็บจากแบบสัมภาษณ์กับบุคลากรและกลุ่มตัวอย่าง แบบประเมินคุณภาพของระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากการทดลองใช้กับโมเดล/ระบบจริง เพื่อวัดความพึงพอใจคุณภาพระบบของผู้ใช้บริการ โดยแบ่งเป็นประเด็นการวัดผล ดังนี้

ด้านที่ 1 การทำงานของระบบ

- ระบบสามารถตรวจจับค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และ PM 10 ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
- ระบบสามารถตรวจวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศได้
- ระบบสามารถส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปยังฐานข้อมูลคลาวด์ได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบ AI สามารถวิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละอองล่วงหน้าได้
- ระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศผ่าน LINE Notify อัตโนมัติเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านที่ 2 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ

- ระบบสามารถตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- ระบบมีการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนจากความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้อง
- ระบบสามารถคาดการณ์ค่าฝุ่นละอองล่วงหน้าด้วยแบบจำลอง AI ได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ระบบสามารถบันทึกข้อมูลอนุกรมเวลาลงฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
- ระบบสามารถส่งข้อความและการแจ้งเตือนภัยผ่าน LINE Notify ได้อย่างถูกต้อง

ด้านที่ 3 Dashboard และการแสดงผล

- Dashboard สามารถแสดงค่าฝุ่น PM 2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
- Dashboard สามารถแสดงค่าฝุ่น PM 2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน
- Dashboard สามารถแสดงผลการพยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้าจาก AI ได้อย่างชัดเจน
- Dashboard มีสัญลักษณ์สีเตือนภัยสุขภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ข้อมูลบน Dashboard มีความชัดเจน เป็นระเบียบ และเข้าใจง่าย

ขั้นที่ 2 ขั้นการออกแบบ (Design)

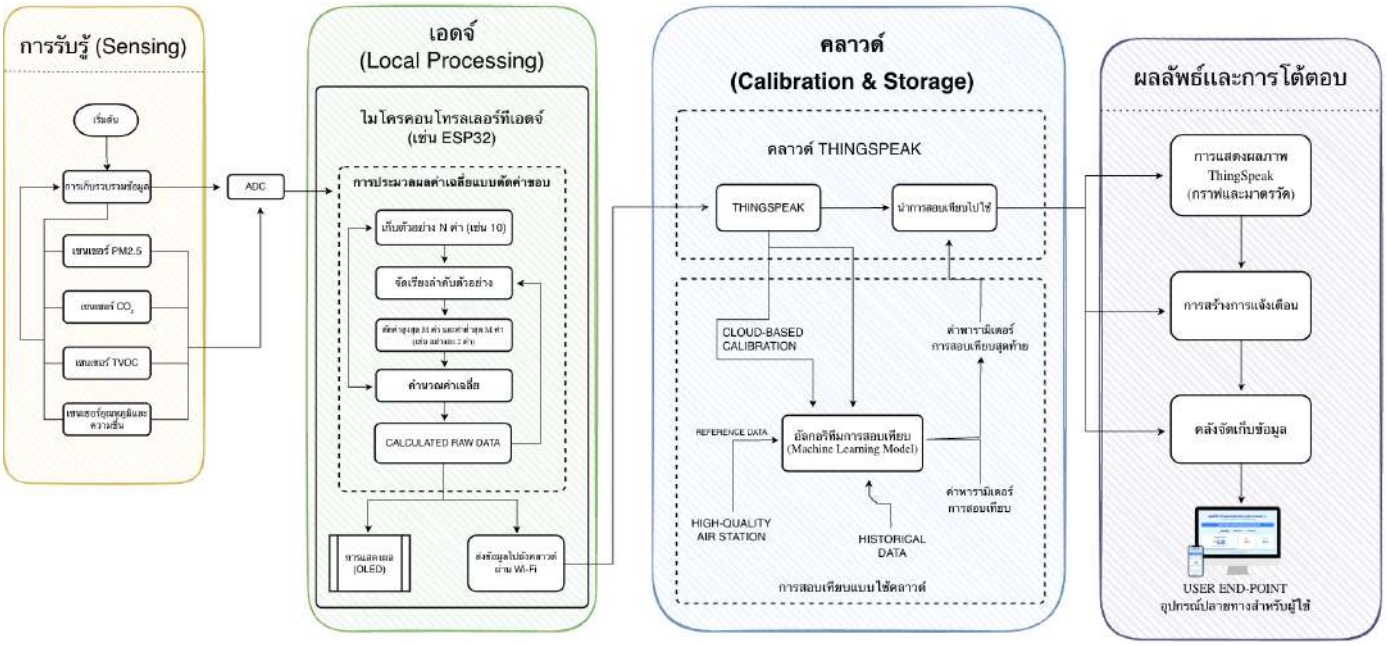
ผู้ศึกษาได้กำหนดรายละเอียดระบบ ด้วยการพัฒนาระบบ IoT เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยพิจารณาถึง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา เพื่อการเข้าถึงปัญหาเป็นสำคัญ เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต การสอบถาม รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ โดยมีการดำเนินการดังนี้

ระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มและระบบโดยใช้ระบบ IoT (ESP32) ร่วมกับฐานข้อมูลคลาวด์ (InfluxDB และ Firebase

Realtime Database) แบบจำลอง AI (LSTM Model) และ LINE Notify API โดยการสร้าง Web Dashboard และการสร้างโมเดล/ชุดสถานีตรวจวัดต้นแบบ ประกอบไปด้วย

2.1 หลักการทำงานของระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา มีลักษณะการทำงานในรูปแบบ ดังนี้

ขั้นตอน	**รายละเอียดการทำงาน**
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ (Sensing)	เซนเซอร์อ่านค่าฝุ่น PM 2.5, ก๊าซมลพิษ, อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ แล้วส่งสัญญาณไปยังบอร์ดควบคุม
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลระดับ Edge (Local Processing)	บอร์ด ESP32 นำค่าที่อ่านได้มากรองสัญญาณรบกวนด้วยเทคนิค Trimmed Mean (สุ่มเก็บ 10 ค่า ตัดค่าสูงสุด-ต่ำสุดออก แล้วหาค่าเฉลี่ยกลาง) จากนั้นแสดงผลบนหน้าจอ OLED และส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ผ่าน Wi-Fi
ขั้นตอนที่ 3 การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud & AI)	จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลคลาวด์ คำนวณชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ และใช้โมเดล AI (LSTM) วิเคราะห์คาดการณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 4 ผลลัพธ์และการแจ้งเตือน (Output & Notification)	นำเสนอข้อมูลและกราฟคาดการณ์ผ่าน Web Dashboard บันทึกประวัติข้อมูลลงคลังจัดเก็บ และส่งข้อความเตือนภัยมลพิษทางอากาศอัตโนมัติผ่าน LINE Notify เมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 5 ผู้ใช้งานปลายทาง (User End-Point)	ผู้ใช้บริการ (นิสิต บุคลากร และผู้ดูแล) สามารถเข้าดูข้อมูลสภาวะอากาศ กราฟแนวโน้ม และรับการแจ้งเตือนภัยได้แบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟนหรือคอมพิวเตอร์



ภาพที่ 3.1 สถาปัตยกรรมระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

5.1 การออกแบบการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

อุปกรณ์	การทำงาน
ESP32	ไมโครคอนโทรลเลอร์หลัก ประมวลผลระดับ Edge อ่านค่าเซนเซอร์ กรองสัญญาณ Trimmed Mean และส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ผ่าน Wi-Fi
ESP32 Expansion Board	บอร์ดขยายพินสัญญาณ กระจายไฟเลี้ยง และเพิ่มความเสถียรของจุดต่อสายอุปกรณ์
PMS5003	เซนเซอร์ตรวจจับความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 1.0, PM 2.5 และ PM 10 ด้วยเทคนิค Laser Scattering
BME280	เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ สำหรับนำค่าความชื้นไปชดเชยความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ฝุ่น
OLED Display (1.3 นิ้ว)	แสดงผลสถานะการทำงาน การเชื่อมต่อ Wi-Fi และค่าฝุ่นเบื้องต้น ณ จุดติดตั้งสถานีจริง

กล่องเคสกันน้ำและระบายอากาศ	บรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร พร้อมพัดลมระบายอากาศ
Web Dashboard	ส่วนแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศเรียลไทม์ ดัชนี AQI กราฟผลคาดการณ์จาก AI

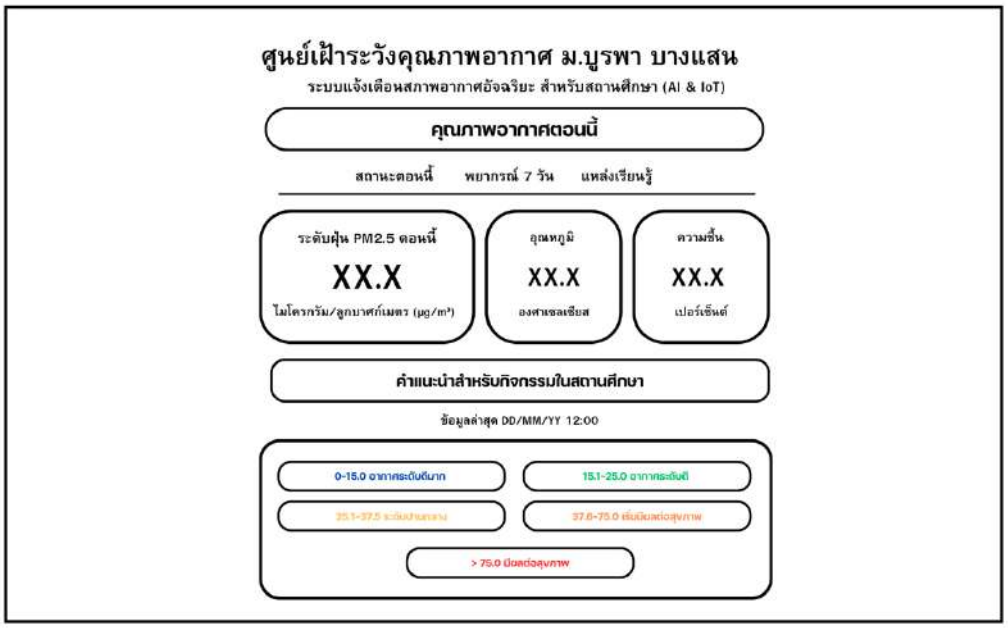
ตารางที่ 3.1 การทำงานของอุปกรณ์ในระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

5.2 การออกแบบการกำหนดเงื่อนไขการทำงานและระบบแจ้งเตือนสำหรับระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

สถานการณ์ / ดัชนี	**เกณฑ์เงื่อนไขค่าฝุ่น PM 2.5 ($\mu g/m^3$)**	**ผลที่เกิดขึ้นและการแสดงผล / แจ้งเตือน**
คุณภาพอากาศดีมาก	0.0 – 15.0	แสดงสีฟ้า คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณภาพอากาศดี	15.1 – 25.0	แสดงสีเขียว คุณภาพอากาศดี ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
คุณภาพอากาศปานกลาง	25.1 – 37.5	แสดงสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ	37.6 – 75.0	แสดงสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
มีผลกระทบต่อสุขภาพ	75.1 ขึ้นไป	แสดงสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ งดกิจกรรมกลางแจ้ง และส่งแจ้งเตือนภัยระดับเร่งด่วนผ่าน LINE Notify

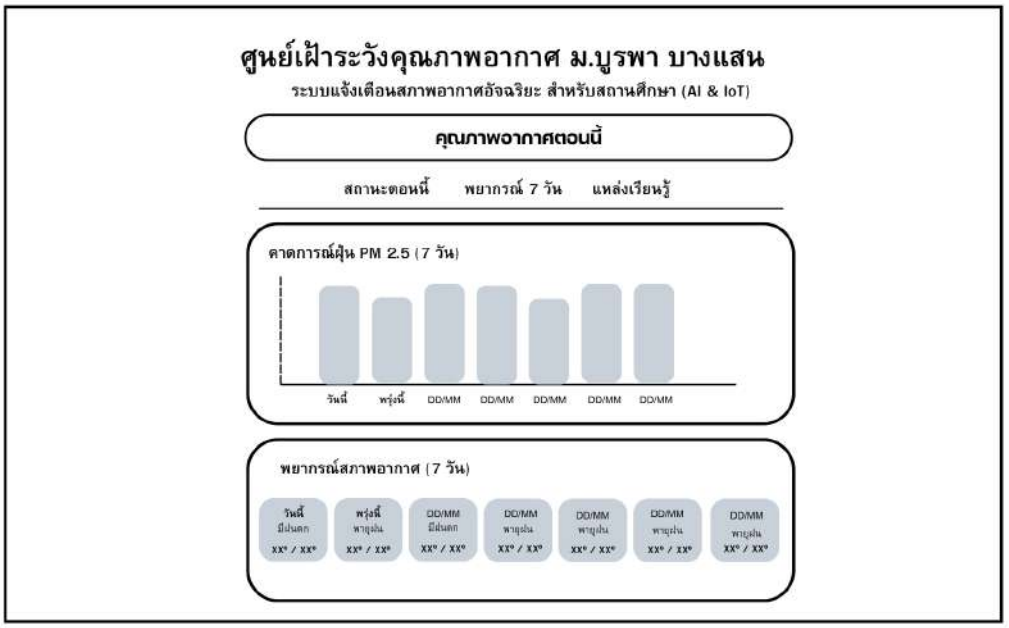
ตารางที่ 3.2 การกำหนดเงื่อนไขการทำงานและระบบแจ้งเตือนภัยคุณภาพอากาศ

5.3 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดจะถูกนำไปแสดงผ่านระบบของผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบสภาวะคุณภาพอากาศก่อนการทำกิจกรรมกลางแจ้ง



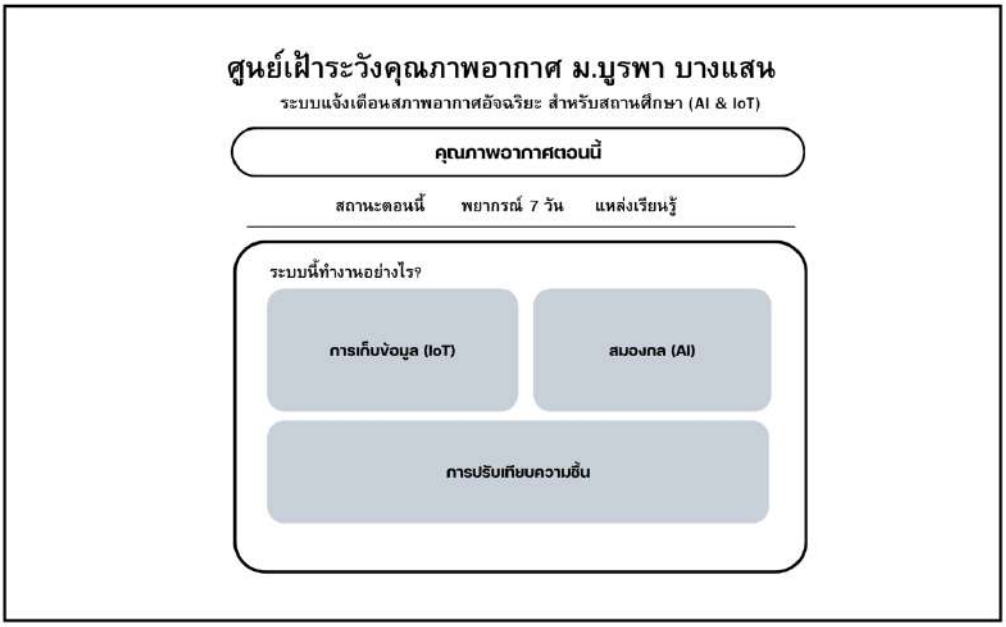
ภาพที่ 3.2 ส่วนประกอบหน้าจอแสดงผลสภาวะอากาศปัจจุบัน ที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์

5.4 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ ส่วนคาดการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และพยากรณ์อากาศล่วงหน้าโดย AI



ภาพที่ 3.3 ส่วนประกอบหน้าจอแสดงผลการคาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน โดย AI ผ่านเว็บไซต์

5.5 การออกแบบหน้าเว็บไซต์ ส่วนแหล่งเรียนรู้และอธิบายหลักการทำงานของระบบ



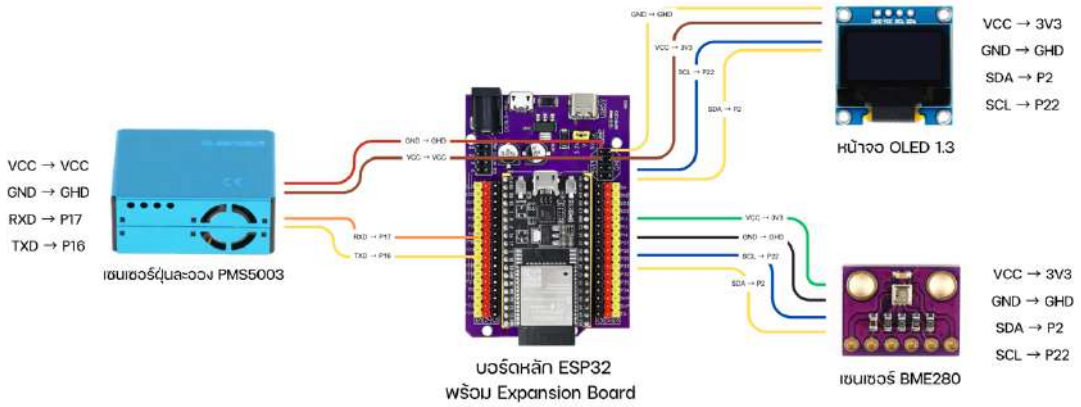
ภาพที่ 3.4 ส่วนประกอบหน้าจอแสดงผลส่วนแหล่งเรียนรู้และหลักการทำงานของระบบผ่านเว็บไซต์

5.6 การออกแบบรูปแบบข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify (Automated Message Alert)



ภาพที่ 3.5 รูปแบบข้อความแจ้งเตือนสรุปคุณภาพอากาศและการเตือนภัยผ่าน LINE Notify

5.7 การออกแบบผังการต่อวงจร เพื่อใช้ในการทดสอบการทำงานของระบบ



ภาพที่ 3.6 แผนผังการเชื่อมต่อวงจรของระบบ ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดฝุ่นละออง PMS5003 (ผ่านพอร์ต Serial2) และเซนเซอร์ BME280 (ผ่านพอร์ต I2C)

5.8 การเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์ ESP32 อุปกรณ์ควบคุม

อุปกรณ์เซนเซอร์ / แสดงผล	**ขาสัญญาณบนอุปกรณ์**	**ขาสัญญาณบน ESP32 Expansion Board**	**หน้าที่การทำงาน**
เซนเซอร์ฝุ่นละออง PMS5003	VCC / GND	VCC (5V) / GND	จ่ายพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงเซนเซอร์
	TXD / RXD	GPIO16 (RX2) / GPIO17 (TX2)	รับ-ส่งข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านโปรโตคอล Serial2
เซนเซอร์ BME280	VCC / GND	3.3V / GND	จ่ายพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงเซนเซอร์
	SDA / SCL	GPIO21 (SDA) / GPIO22 (SCL)	ส่งข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ผ่านโปรโตคอล I2C
OLED Display (1.3")	VCC / GND	3.3V / GND	จ่ายพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงหน้าจอ
	SDA / SCL	GPIO21 (SDA) / GPIO22 (SCL)	ส่งข้อมูลสถานะการทำงานเพื่อแสดงผลผ่านโปรโตคอล I2C

ตารางที่ 3.3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เข้ากับบอร์ดขยายสัญญาณ ESP32 Expansion

ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนา (Develop)

จากการกำหนดรายละเอียดของระบบ การออกแบบโครงสร้างการทำงาน และการออกแบบหน้าจอแสดงผลของ ระบบ IoT สำหรับตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้นำผลจากขั้นตอนการวิเคราะห์และการออกแบบมาดำเนินการพัฒนาเป็นระบบต้นแบบให้สามารถทำงานได้ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

3.1 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาหน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เพื่อแสดงข้อมูลสภาวะอากาศและระดับฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ได้จากการตรวจวัด โดยนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามและตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพอากาศก่อนการทำกิจกรรมกลางแจ้ง



ภาพที่ 3.7 หน้าจอแสดงผลของระบบที่นิสิตและบุคลากรสามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์

หลังจากกำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของหน้าจอแล้ว ผู้วิจัยได้นำต้นแบบมาพัฒนาเป็นเว็บไซต์จริง โดยปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้มีความชัดเจนและเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น มีการกำหนดสีขององค์ประกอบเพื่อใช้สื่อความหมายของสถานะคุณภาพอากาศตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น สีฟ้าสำหรับคุณภาพอากาศดีมาก สีเขียวสำหรับคุณภาพอากาศดี สีเหลืองสำหรับคุณภาพอากาศปานกลาง สีส้มสำหรับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และสีแดงสำหรับมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังเพิ่มสัญลักษณ์ประกอบข้อความ

คำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับกิจกรรมในสถานศึกษา และจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ภายในส่วนเดียวกัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลสภาวะอากาศได้อย่างรวดเร็ว

หน้าเว็บไซต์ที่พัฒนาแล้วประกอบด้วยส่วนสรุปข้อมูล ได้แก่ ระดับฝุ่น PM 2.5 ปัจจุบัน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ข้อความคำแนะนำในการทำกิจกรรม เวลาอัปเดตล่าสุด และส่วนตารางคำอธิบายระดับสีค่าฝุ่น PM 2.5

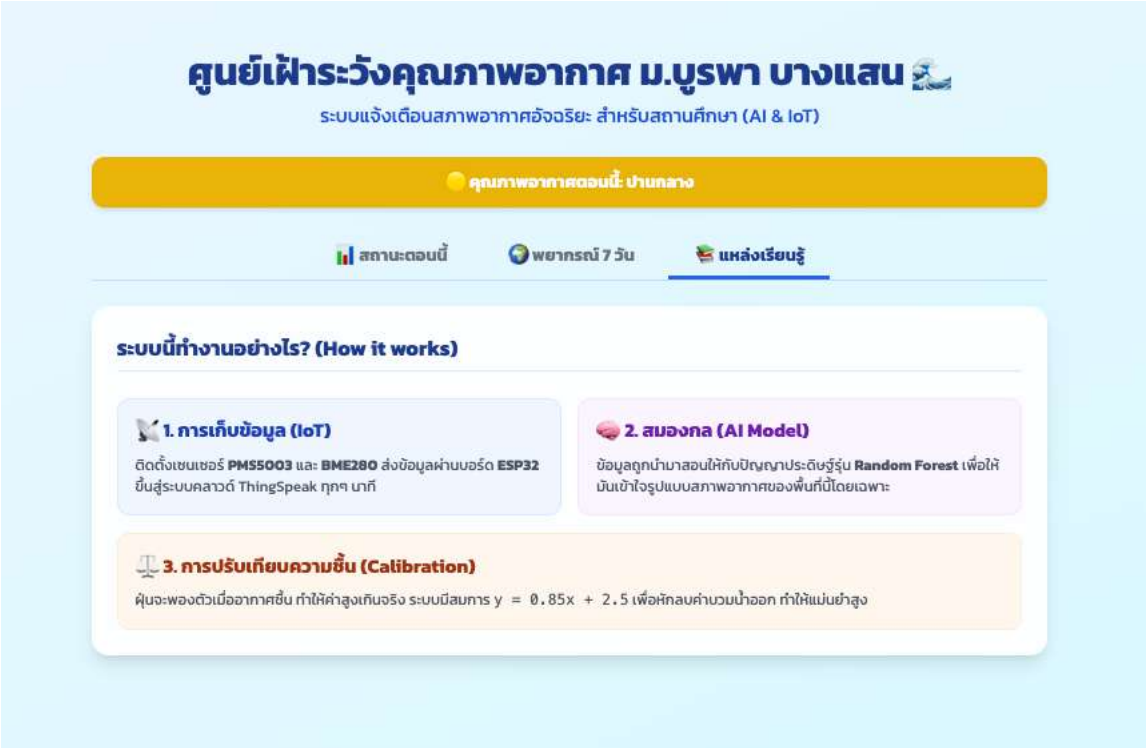
3.2 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ส่วนการคาดการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน โดยนำข้อมูลการประมวลผลจากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model) มาแสดงผลในรูปแบบกราฟแท่งและสรุปแนวโน้ม เพื่อให้ผู้ใช้งานและผู้บริหารสถานศึกษานำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจจัดกิจกรรมกลางแจ้งล่วงหน้า



ภาพที่ 3.8 หน้าจอแสดงผลการคาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 และพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7 วัน โดย AI ผ่านเว็บไซต์

ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาส่วนแสดงผลการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า เพื่อนำเสนอผลการประมวลผลอนุกรมเวลาจากแบบจำลอง AI โดยจัดแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนกราฟแท่งแสดงแนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 คาดการณ์ล่วงหน้า 7 วัน พร้อมข้อความสรุปแนวโน้มภาพรวม และส่วนการพยากรณ์สภาพอากาศรายสัปดาห์ (เช่น สภาวะฝนตก อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองภาพรวมและวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าได้อย่างสะดวก

3.3 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาหน้าเว็บไซต์ส่วนแหล่งเรียนรู้และอธิบายหลักการทำงานของระบบ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการตรวจวัดมลพิษทางอากาศให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ที่สนใจศึกษา



ภาพที่ 3.9 หน้าจอแสดงผลส่วนแหล่งเรียนรู้และหลักการทำงานของระบบผ่านเว็บไซต์

ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาส่วนแหล่งเรียนรู้ โดยนำเสนอขั้นตอนการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับ ประกอบด้วย (1) การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับ IoT ด้วยเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 ผ่านบอร์ด ESP32 ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ (2) การประมวลผลคาดการณ์ด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model) และ (3) การชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Calibration) เพื่อลดผลกระทบจากไอน้ำในอากาศ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจในความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล

3.4 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน LINE (LINE Notify) เพื่อให้ระบบสามารถจัดส่งรายงานสรุปสภาวะอากาศประจำวันและการแจ้งเตือนภัยเมื่อปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที



ภาพที่ 3.10 รูปแบบข้อความแจ้งเตือนสรุปคุณภาพอากาศและการเตือนภัยผ่าน LINE Notify

ผู้วิจัยได้พัฒนาการเชื่อมต่อโปรแกรมคลาวด์เข้ากับ LINE Notify API โดยกำหนดโครงสร้างข้อความแจ้งเตือนในรูปแบบ การ์ดข้อความอัจฉริยะ (Flex Message) เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ อ่านค่าง่าย และน่าสนใจ ประกอบด้วย การระบุวันที่และสถานที่ตรวจวัด สรุปภาพรวมระดับคุณภาพอากาศ ค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง ค่าสูงสุด-ต่ำสุดประจำวัน ข้อความคำแนะนำในการปฏิบัติตนสำหรับการทำกิจกรรมในโรงเรียน พร้อมทั้งเพิ่มปุ่มทางลัดสำหรับให้ผู้ใช้งานกดเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้า Web Dashboard สำหรับตรวจสอบผลคาดการณ์ล่วงหน้า 7 วันได้โดยตรง

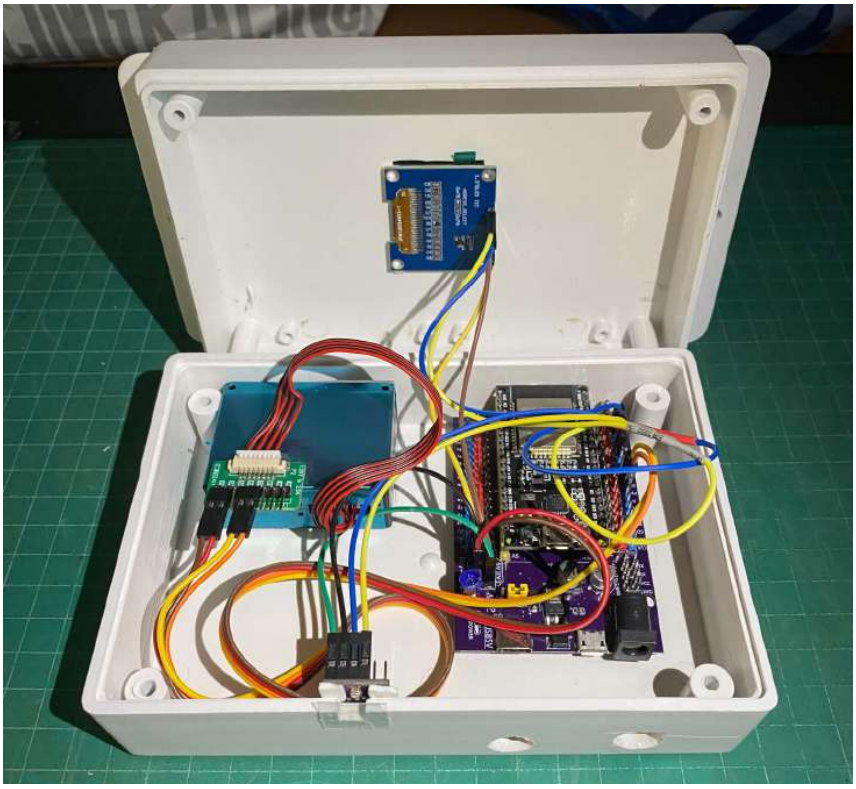
3.5 ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาและประกอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบ เพื่อให้สามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศได้อย่างถูกต้องและเสถียร โดยบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ภายในกล่องเคสกันน้ำสำหรับการใช้งานภายนอกอาคาร โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาดังนี้

1. **การประกอบและจัดวางอุปกรณ์ควบคุมหลัก** ผู้วิจัยนำบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ติดตั้งเข้ากับบอร์ดขยายพินสัญญาณ (ESP32 Expansion Board) เพื่อช่วยให้การเชื่อมต่อสายสัญญาณกับอุปกรณ์เซนเซอร์เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีระเบียบ และเพิ่มความเสถียรในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงอุปกรณ์

2. **การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ** ผู้วิจัยทำการเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง PMS5003 ผ่านพอร์ตสื่อสารอนุกรม (Serial2) เข้ากับขาสัญญาณ GPIO16 (RX2) และ GPIO17 (TX2) บนบอร์ดขยาย และเชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ BME280 ผ่านโปรโตคอล I2C เข้ากับขาสัญญาณ GPIO21 (SDA) และ GPIO22 (SCL) เพื่อใช้สำหรับการอ่านค่าสภาวะอากาศและการชดเชยค่าความคลาดเคลื่อนของฝุ่นละอองเนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์

3. **การติดตั้งส่วนแสดงผล ณ จุดติดตั้ง** ผู้วิจัยติดตั้งหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 1.3 นิ้ว บริเวณฝาหน้าของกล่องเคส เชื่อมต่อผ่านโปรโตคอล I2C ร่วมกับบอร์ดควบคุม เพื่อให้สามารถแสดงผลระดับฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ณ จุดติดตั้งสถานีจริงได้อย่างชัดเจน

4. **การเข้าเล่มสายสัญญาณและการจัดเตรียมเคสกันน้ำ** ผู้วิจัยดำเนินการเดินสายสัญญาณและสายจ่ายพลังงานไฟฟ้าภายในกล่องเคสให้แน่นหนา ป้องกันการหลุดหลวมขณะเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งใช้งาน พร้อมทั้งเจาะช่องระบายอากาศและช่องต่อสายพลังงานไฟฟ้าจากภายนอก เพื่อให้สถานีต้นแบบมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และมีความพร้อมสำหรับการนำไปติดตั้งทดลองใช้งานจริงในพื้นที่สถานศึกษา



ภาพที่ 3.11 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบ แสดงโครงสร้างและวงจรภายในกล่องเคส

3.6 สรุปรายละเอียดหน้าที่ขององค์ประกอบระบบบนเว็บไซต์และระบบแจ้งเตือน

ส่วนของระบบ	หน้าที่ของระบบ
ส่วนแสดงสภาวะปัจจุบัน	1. แสดงค่าฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์แบบเรียลไทม์ 2. แสดงระดับคุณภาพอากาศด้วยแถบสีมาตรฐาน AQI 3. แสดงคำแนะนำการปฏิบัติตนสำหรับการทำกิจกรรมในสถานศึกษา 4. แสดงเวลาการอัปเดตข้อมูลล่าสุด
ส่วนคาดการณ์ AI ล่วงหน้า	1. แสดงกราฟแท่งคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า 7 วัน 2. แสดงสรุปแนวโน้มคุณภาพอากาศภาพรวมประจำสัปดาห์ 3. แสดงผลพยากรณ์สภาพอากาศและอุณหภูมิรายวัน
ส่วนแหล่งเรียนรู้	1. อธิบายกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยอุปกรณ์ IoT 2. อธิบายการทำงานของแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI Model) 3. อธิบายสมการการปรับเทียบชดเชยความชื้นสัมพัทธ์
ส่วนระบบแจ้งเตือน LINE Notify	1. จัดส่งข้อความสรุปสภาวะอากาศประจำวันแบบการ์ด (Flex Message) 2. แจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3. มีปุ่มทางลัดสำหรับเปิดเข้าชมผลพยากรณ์ล่วงหน้าบนเว็บไซต์

ตารางที่ 3.4 แผงควบคุมและองค์ประกอบการแสดงผลของระบบ

3.7 นำระบบ IoT และเว็บไซต์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพระบบ เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา แปลผลดังนี้

ให้คะแนน 4.51 - 5.00 อยู่ในระดับที่มีคุณภาพดีมาก
ให้คะแนน 3.51 - 4.50 อยู่ในระดับที่มีคุณภาพดี
ให้คะแนน 2.51 - 3.50 อยู่ในระดับที่มีคุณภาพปานกลาง
ให้คะแนน 1.51 - 2.50 อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ให้คะแนน 1.00 - 1.50 อยู่ในระดับที่ใช้ไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและระบบคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
2. มีประสบการณ์ด้านการใช้หรือให้ความรู้เกี่ยวกับ IoT หรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ผู้เชี่ยวชาญมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.นคร ละลอกน้ำ	อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา	หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. ผศ.ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์	อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผศ.ดร.ฐิติชัย รักบำรุง	อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ผศ.ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์	อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นที่ 4 ขั้นการนำไปใช้ (Implement)

4.1 นำระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ไปนำเสนอเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ

4.2 นำข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงให้ระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.3 การนำไปทดลองใช้จริง (Trial run)

4.3.1 ผู้วิจัยได้นำข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทดลองและตรวจสอบการทำงานของระบบในขั้นตอนก่อนหน้า มาปรับปรุงและพัฒนาระบบ IoT และส่วนประกอบให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมนำไปนำเสนอแก่กลุ่มตัวอย่าง

4.3.2 ผู้วิจัยนำสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบและระบบที่พัฒนาขึ้นไปนำเสนอและสาธิตการทำงานแก่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจับสลาก เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้เห็นลักษณะของสถานีตรวจวัด องค์ประกอบของระบบ และแนวทางการทำงานของระบบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.3.3 การแนะนำโครงงาน ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดของโครงงาน วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบและแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับเฝ้าระวัง ติดตาม และพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษาให้กลุ่มตัวอย่างทราบ

4.3.4 การนำเสนอสถานีตรวจวัดต้นแบบ ผู้วิจัยนำสถานีตรวจวัดฝุ่นและสภาพอากาศที่พัฒนาขึ้นมาแสดงให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณา โดยอธิบายส่วนประกอบของสถานี การจัดวางเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 รวมถึงตำแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของชิ้นงาน

4.3.5 การสาธิตการทำงานของระบบ ผู้วิจัยสาธิตการทำงานของระบบที่เชื่อมโยงกับสถานีตรวจวัด โดยอธิบายการตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 แบบเรียลไทม์ การพยากรณ์ล่วงหน้าด้วยแบบจำลอง AI (LSTM Model) การแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Dashboard รวมถึงการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยและสรุปคุณภาพอากาศผ่าน LINE Notify เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างเห็นแนวทางการทำงานของระบบโดยรวม

4.3.6 การให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาชิ้นงาน หลังจากการนำเสนอและสาธิตการทำงาน ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาชิ้นงาน และทดลองใช้งานระบบผ่าน Web Dashboard และรับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแสดงผล ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และความเหมาะสมของการทำงานของระบบ

4.3.7 การรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ก่อนนำผลการปรับปรุงไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและดำเนินการในขั้นตอนการประเมินผลต่อไป

ขั้นที่ 5 ขั้นการประเมินผล (Evaluate)

5.1 ผู้ศึกษาชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่าง ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้

5.2 กลุ่มตัวอย่างรับชมการทดสอบสถานีตรวจวัดและระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

5.3 กลุ่มตัวอย่างทำการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation)

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงสถานีตรวจวัดและระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษาแล้ว ผู้วิจัยจึงดำเนินการประเมินผลชิ้นงาน โดยนำระบบที่พัฒนาขึ้นไปนำเสนอและสาธิตการทำงานให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณา จากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

1. การทดสอบการทำงานของระบบ เป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบ IoT และส่วนประกอบที่พัฒนาขึ้น โดยผู้วิจัยกำหนดสถานการณ์จำลองและตรวจสอบการทำงานของระบบตามเงื่อนไขที่กำหนด ได้แก่ การตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 การตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ การชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ การพยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้าด้วยแบบจำลอง AI (LSTM Model) การส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่าน LINE Notify และการแสดงผลข้อมูลสภาวะอากาศผ่าน Web Dashboard โดยบันทึกผลการทดสอบเป็น

"ทำงานได้" และ "ทำงานไม่ได้" เพื่อพิจารณาว่าระบบสามารถทำงานได้ตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่

2. การประเมินคุณภาพของระบบ เป็นการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน หลังจากผู้วิจัยพัฒนาชิ้นงานและดำเนินการทดสอบการทำงานเบื้องต้นแล้ว โดยใช้แบบประเมินในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินความเหมาะสมของชิ้นงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบและอุปกรณ์ และด้านความพึงพอใจและการใช้งานจริง แล้วนำผลที่ได้มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายความว่า มีคุณภาพดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายความว่า มีคุณภาพดี

คะแนนเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายความว่า มีคุณภาพปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายความว่า ต้องปรับปรุงแก้ไข

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายความว่า ใช้ไม่ได้

3. การประเมินความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนำสถานีตรวจวัดต้นแบบและระบบที่พัฒนาขึ้นไปนำเสนอและสาธิตการทำงานให้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจับสลาก เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษารูปแบบของสถานีตรวจวัด องค์ประกอบของระบบ การทำงานของ Web Dashboard และระบบแจ้งเตือน LINE Notify จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความคิดเห็นที่มีต่อชิ้นงานในรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยพิจารณาด้านประโยชน์และประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสะดวกในการใช้งาน และด้านการแจ้งเตือนและความแม่นยำของการตรวจจับ จากนั้นผู้วิจัยนำผลการประเมินมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาชิ้นงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการ

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการในการออกแบบระบบ โดยจัดทำแบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ส่งให้กลุ่มตัวอย่าง นิสิต บุคลากร และอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจับสลาก ตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้เป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบ

4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพระบบและสถานีตรวจวัดต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ และจัดเตรียมแบบประเมินคุณภาพระบบพร้อมเอกสารประกอบ
2. นำเสนอและสาธิตการทำงานของสถานีตรวจวัดต้นแบบ การชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ การพยากรณ์ฝุ่นด้วย AI การแสดงผลผ่าน Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพระบบครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
4. รวบรวมแบบประเมินและข้อเสนอแนะ นำไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง นิสิต บุคลากร และอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จำนวน 40 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายจับสลาก โดยมีขั้นตอนดังนี้ชี้แจงวัตถุประสงค์ อธิบายโครงสร้างสถานีต้นแบบ และสาธิตการทำงานของระบบตามสถานการณ์จำลอง

1. ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบผ่าน Web Dashboard และรับการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify
2. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบทั้ง 5 ด้าน พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
3. รวบรวมแบบประเมิน ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติต่อไป

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

5.1 วิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการและข้อกำหนดในการออกแบบ ระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา จากกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

5.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ ระบบ IoT และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) และนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบ IoT และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบ ภายหลังการนำเสนอ สาธิต และทดลองใช้งานระบบ ในรูปแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) และนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการหาคุณภาพเครื่องมือ ผลการสำรวจความต้องการ การประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ และการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งสถิติออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ

ใช้สำหรับหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน โดยใช้สูตรดังนี้

$$IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์

$\sum R$ แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

N แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

6.2 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

6.2.1 การหาค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผลสำรวจความต้องการ และข้อกำหนดในการออกแบบระบบ โดยใช้นับจำนวนความถี่ (f) และนำมาคำนวณหาค่าร้อยละ (P) ด้วยสูตรดังนี้

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

เมื่อ

P แทน ค่าร้อยละ

f แทน ความถี่หรือจำนวนนับที่ต้องการคำนวณ

N แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

6.2.1 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สำหรับวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพระบบและสถานีตรวจวัดต้นแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรดังนี้

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

เมื่อ

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum X$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

N แทน จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

6.2.2 การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: $S.D.$) ใช้สำหรับวิเคราะห์การกระจายตัวของคะแนนความคิดเห็นจากการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum(X - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

เมื่อ

$S.D.$ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนของแต่ละรายการ

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย

N แทน จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงงาน เรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อทางสถิติ ดังนี้

$\bar{X}$ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)

$S.D.$ แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

N แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

f แทน ความถี่ (Frequency)

P แทน ค่าร้อยละ (Percentage)

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence)

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการและข้อกำหนดในการออกแบบจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคในการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ AI โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 6 ส่วน ตามโครงสร้างแบบสอบถาม ดังนี้

1.1 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานีผู้ใช้งานหลัก ลักษณะกิจกรรมประจำวัน และความถี่ในการเช็กค่าฝุ่นละอองของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน

ตารางที่ 4.1 แสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปและลักษณะการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายการข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
1) สถานะผู้ใช้งานหลัก		
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา	23	76.7
ประชาชนทั่วไป / ชุมชนรอบข้าง	7	23.3
2) ลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่ในแต่ละวัน		
อยู่ในอาคารปรับอากาศเป็นหลัก (Indoor)	15	50.0
ทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นหลัก (Outdoor)	8	26.7
อยู่ในอาคารเปิดโล่ง/ไม่มีแอร์ (Semi-outdoor)	7	23.3
3) ความถี่ในการเช็กค่าฝุ่น PM 2.5 หรือสภาพอากาศ		
นานๆ ครั้ง / เมื่อมีการแจ้งเตือน	12	40.0
เช็กเฉพาะวันที่รู้สึกว่าอากาศไม่ดี / มีหมอกควัน	12	40.0
เช็กเป็นประจำทุกวัน (วันละหลายครั้ง)	5	16.7
แทบจะไม่เคยเช็กเลย	1	3.3

จากตารางที่ 4.1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นิสิต / นักศึกษา จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 มีลักษณะกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในอาคารปรับอากาศเป็นหลัก (Indoor) จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และส่วนใหญ่มีความถี่ในการเช็กค่าฝุ่น PM 2.5 นานๆ ครั้งเมื่อมีการแจ้งเตือน และเช็กเฉพาะวันที่รู้สึกว่าอากาศไม่ดีหรือมีหมอกควัน ในสัดส่วนเท่ากันคือ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0

1.2 ความต้องการด้านการวัดค่าพารามิเตอร์และฮาร์ดแวร์

ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับพารามิเตอร์สภาพอากาศที่ต้องการให้ตรวจวัด จอแสดงผลบนตัวสถานี และความพร้อมด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตารางที่ 4.2 แสดงความถี่และร้อยละของความต้องการด้านการวัดค่าพารามิเตอร์และฮาร์ดแวร์

รายการความต้องการด้านฮาร์ดแวร์	จำนวน	ร้อยละ	ลำดับ
1) ค่าสภาพอากาศที่ต้องการให้ตรวจวัดและแสดงผล (ตอบได้หลายข้อ)			
ฝุ่น PM 2.5	30	100	1
อุณหภูมิ (Temperature)	29	96.7	2
ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)	28	93.3	3
ดัชนีรังสี UV (UV Index)	7	23.3	4
ฝุ่น PM 10	6	20.0	5
เสียงรบกวน (Noise Level)	5	16.7	6
ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed & Direction)	2	6.7	7
ก๊าซพิษในอากาศ (เช่น CO, NO2, O3)	1	3.3	8
2) ความต้องการหน้าจอแสดงผลติดอยู่บนตัวสถานีกลางแจ้ง			
ต้องการ (แสดงค่าตัวเลขและสีเตือนชัดเจน เช่น หน้าจอ LED/E-ink)	25	83.3	1
ไม่จำเป็น (ดูผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อย่างเดียวพอ เพื่อประหยัดพลังงาน)	5	16.7	2

จากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า ค่าสภาพอากาศที่ผู้ใช้งานต้องการให้ตรวจวัดและแสดงผลมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ฝุ่น PM 2.5 จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 อุณหภูมิ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 และความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 ตามลำดับ สำหรับตัวสถานีกลางแจ้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีหน้าจอแสดงผลติดอยู่บนตัวสถานี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.3

1.3 ความต้องการด้าน AI วิเคราะห์ล่วงหน้าและการแจ้งเตือน

ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับระยะเวลาการพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า ช่องทางการแจ้งเตือน และฟังก์ชันเสริมจาก AI

ตารางที่ 4.3 แสดงความถี่และร้อยละของความต้องการด้าน AI วิเคราะห์ล่วงหน้าและการแจ้งเตือน

รายการความต้องการด้าน AI และการแจ้งเตือน	จำนวน	ร้อยละ	ลำดับ
1. คุณต้องการให้ AI พยากรณ์ระดับฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาเท่าใด			
ล่วงหน้า 3 - 7 วัน (เหมาะสำหรับการมองภาพรวมแนวโน้ม/วางแผนการทำกิจกรรมยาว)	29	96.7	1
ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง (1 วัน) (เหมาะสำหรับการวางแผนรายวัน)	1	3.3	2
2. ช่องทางแจ้งเตือนที่คุณสะดวกและต้องการรับข้อมูลมากที่สุด (ตอบได้หลายข้อ)			
LINE Official Account / LINE Notify	30	100	1
หน้าเว็บแดชบอร์ด (Web Dashboard)	29	96.7	2
จอแสดงผลที่จุดวัดฝุ่น	25	83.3	3
โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook Page, X/Twitter)	7	23.3	4
อีเมล (E-mail Notification)	5	16.7	5
3. ฟังก์ชันเสริมจาก AI ที่คุณอยากให้ระบบแนะนำเพิ่มเติม (ตอบได้หลายข้อ)			
คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัย(เช่น N95) ตามระดับความเสี่ยง	30	100	1
การเตือนกิจกรรมกลางแจ้งที่ควรหลีกเลี่ยง (เช่น งดออกกำลังกายกลางแจ้ง)	29	96.7	2
คำแนะนำช่วงเวลาที่ควรเปิด-ปิดระบบระบายอากาศ/เครื่องฟอกอากาศในอาคาร	6	20.0	3
การวิเคราะห์ทิศทางและแหล่งกำเนิดฝุ่นที่คาดว่าจะพัดมา	1	3.3	4

จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่า ระยะเวลาการพยากรณ์ระดับฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศล่วงหน้าโดย AI ที่ผู้ใช้งานต้องการมากที่สุด ได้แก่ ล่วงหน้า 3 - 7 วัน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.7 ช่องทางแจ้งเตือนที่สะดวกและต้องการรับข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ LINE Official Account / LINE Notify จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 และฟังก์ชันเสริมจาก AI ที่ต้องการให้แนะนำเพิ่มเติมมากที่สุด ได้แก่ คำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัย(เช่น N95) ตามระดับความเสี่ยง จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0

1.4 ความต้องการด้านการแสดงผลและอินเทอร์เฟซ (UI/UX)

ผลการวิเคราะห์รูปแบบการแสดงผลค่าฝุ่นละอองและรูปแบบการสื่อสารสภาพอากาศที่ช่วยในการตัดสินใจ

ตารางที่ 4.4 แสดงความถี่และร้อยละของความต้องการด้านการแสดงผลและอินเทอร์เฟซ

รายการความต้องการด้านการแสดงผลและอินเทอร์เฟซ (UI/UX)	**จำนวน**	**ร้อยละ**	**ลำดับ**
1. รูปแบบการแสดงผลค่าฝุ่นที่ทำให้คุณเข้าใจง่ายที่สุด (ตอบได้หลาข้อ)			
ตัวเลขค่าความเข้มข้น (µg/m³)	30	100.0	1
แถบสีตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) (เขียว/เหลือง/ส้ม/แดง)	28	93.3	2
ข้อความอธิบายสั้นๆ (เช่น "อากาศดี", "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ")	26	86.7	3
ไอคอนตัวการ์ตูนแสดงอารมณ์/ระดับความปลอดภัย	9	30.0	4
หน้าปัดเกจวัดความเสี่ยง แบบเข็มชี้ระดับความอันตราย	1	3.3	5
2. รูปแบบการสื่อสารสภาพอากาศ/ฝุ่นรูปแบบใดที่ช่วยให้คุณตัดสินใจวางแผนชีวิตประจำวันได้ง่ายที่สุด (ตอบได้หลาข้อ)			
การเปรียบเทียบข้อมูลรายวันแบบเรียงลำดับเวลา (เช่น วันนี้, พรุ่งนี้, ย้อนหลัง)	30	100.0	1
ไอคอนภาพประกอบที่มองปราดเดียวแล้วเข้าใจทันที (เช่น รูปเมฆฝน, พายุฟ้าคะนอง)	28	93.3	2
การแยกสีของกราฟตามระดับความรุนแรงของฝุ่นในแต่ละวัน	27	90.0	3
ตารางสรุปความเสี่ยงรายช่วงเวลา (เช้า / บ่าย / เย็น)	6	20.0	4
ระบบเปรียบเทียบข้อมูลเชิงพื้นที่ (เช่น เปรียบเทียบค่าฝุ่นระหว่างภายในและนอกอาคาร)	1	3.3	5

จากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่า รูปแบบการแสดงผลค่าฝุ่นที่ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายที่สุด ได้แก่ ตัวเลขค่าความเข้มข้น ($\mu g/m^3$) จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 และรูปแบบการสื่อสารสภาพอากาศที่ช่วยในการตัดสินใจวางแผนชีวิตประจำวันได้ง่ายที่สุด ได้แก่ การเปรียบเทียบข้อมูลรายวันแบบเรียงลำดับเวลา (เช่น วันนี้, พรุ่งนี้, ย้อนหลัง) จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0

1.5 สถานที่ติดตั้งและการเชื่อมต่อ

ผลการวิเคราะห์พื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะนำสถานีตรวจวัดไปติดตั้ง และสภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่

ตารางที่ 4.5 แสดงความถี่และร้อยละของสถานที่ติดตั้งและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

รายการสถานที่ติดตั้งและการเชื่อมต่อ	จำนวน	ร้อยละ	ลำดับ
1. พื้นที่ที่คาดว่าจะนำสถานีไปติดตั้ง			
เสาไฟ / ผนังภายนอกอาคาร (สูงจากพื้นประมาณ 1.5 - 3 เมตร)	19	63.3	1
สนามกีฬา / สวนสาธารณะ / พื้นที่เปิดโล่ง	9	30.0	2
บริเวณดาดฟ้าอาคาร	1	3.3	3
พื้นที่เคลื่อนที่ได้ (เช่น ติดตั้งบนยานพาหนะ/ขาตั้งเคลื่อนย้าย)	1	3.3	3
2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในพื้นที่ติดตั้ง			
มี Wi-Fi ของหน่วยงาน/อาคาร เข้าถึงได้	30	100	1

จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่า พื้นที่ที่กลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะนำสถานีตรวจวัดไปติดตั้งมากที่สุด ได้แก่ เสาไฟ / ผนังภายนอกอาคาร (สูงจากพื้นประมาณ 1.5 - 3 เมตร) จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และพื้นที่ติดตั้งทั้งหมดมีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ของหน่วยงาน/อาคารที่สามารถเข้าถึงได้ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0

1.6 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการรวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ดังนี้

1. อยากให้เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป
2. อยากให้เพิ่มระบบเปรียบเทียบค่าฝุ่นระหว่างวัน เพื่อดูแนวโน้มคุณภาพอากาศ
3. อยากให้เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องตรวจวัดขัดข้อง
4. อยากให้เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อข้อมูลจากเซนเซอร์ผิดปกติ

1.7 สรุปข้อกำหนดเชิงเทคนิคเพื่อการพัฒนาระบบ

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน สรุปเป็นข้อกำหนดเชิงเทคนิคในการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้า ดังนี้

1. **ความต้องการด้านการวัดค่าพารามิเตอร์และฮาร์ดแวร์** ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5, อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ติดจอแสดงผลไว้ที่สถานีตรวจวัดฝุ่นต้นแบบ และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ของอาคาร

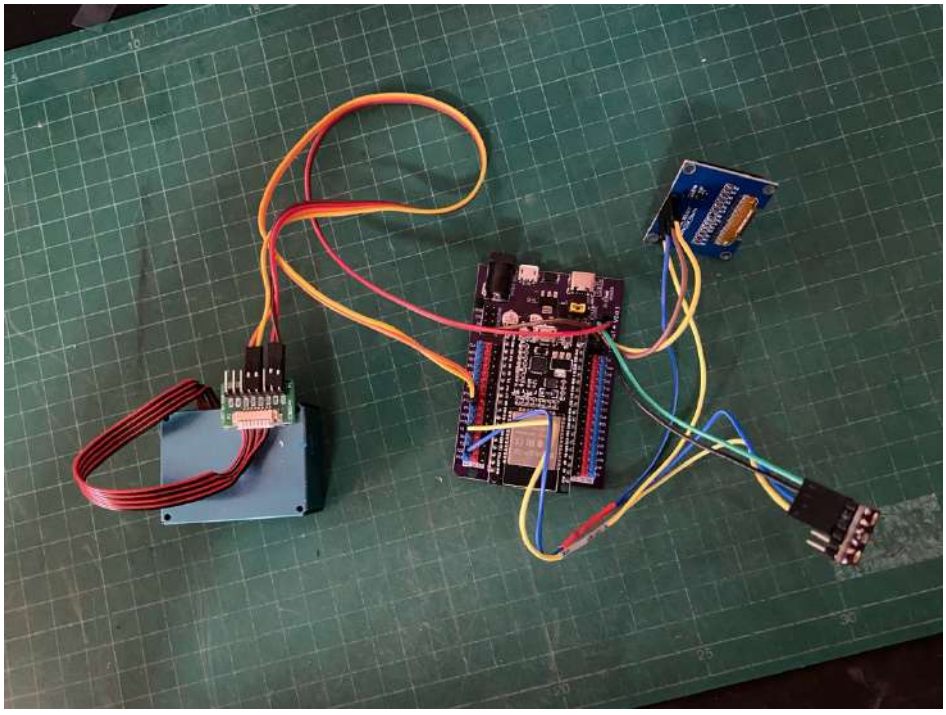
2. **ความต้องการด้าน AI วิเคราะห์ล่วงหน้าและการแจ้งเตือน** พยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้า 3 - 7 วัน แจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และ Web Dashboard พร้อมระบุคำแนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัย (เช่น N95) ตามระดับความเสี่ยง และ การเตือนกิจกรรมกลางแจ้งที่ควรหลีกเลี่ยง
3. **ความต้องการด้านการแสดงผลและอินเทอร์เฟซ (UI/UX)** แสดงผลค่าฝุ่นด้วย ตัวเลขค่าความเข้มข้น ($\mu g/m^3$) แถบสีตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) และข้อความอธิบายสั้นๆ รูปแบบการสื่อสารสภาพอากาศที่ช่วยในการตัดสินใจวางแผนชีวิตประจำวันได้ง่ายที่สุด การเปรียบเทียบข้อมูลรายวันแบบเรียงลำดับเวลา ไอคอนภาพประกอบที่มองปราดเดียวแล้วเข้าใจทันที และการแยกสีของกราฟตามระดับความรุนแรงของฝุ่นในแต่ละวัน

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

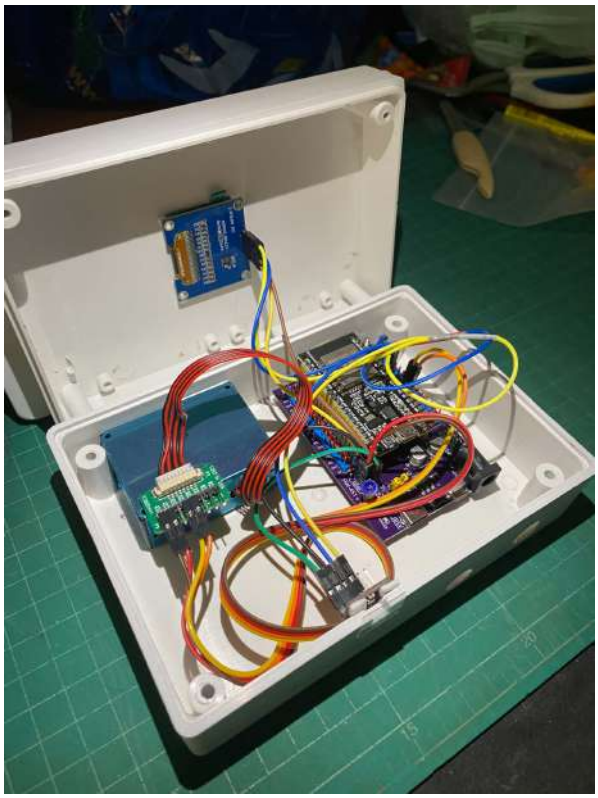
ผู้จัดทำได้นำผลจากการศึกษาความต้องการมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นระบบสถานีตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ และระบบ AI วิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า โดยระบบประกอบด้วยส่วนของอุปกรณ์ตรวจจับ (ฮาร์ดแวร์) ส่วนประมวลผลฐานข้อมูลคลาวด์และ AI โมเดล (LSTM) และส่วนแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Dashboard ร่วมกับ LINE Notify

2.1 ผลการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์

ระบบได้รับการออกแบบและประกอบฮาร์ดแวร์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เชื่อมต่อเซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น Plantower PMS5003 และเซนเซอร์สภาพแวดล้อม Bosch BME280 บรรจุลงในกล่องเคสกันน้ำพร้อมระบบระบายอากาศสำหรับติดตั้งใช้งานจริงภายนอกอาคารเรียน



ภาพที่ 4.1 ภาพการต่อวงจรและอุปกรณ์



ภาพที่ 4.2 ภาพกล่องเคสสถานีตรวจวัดต้นแบบที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์



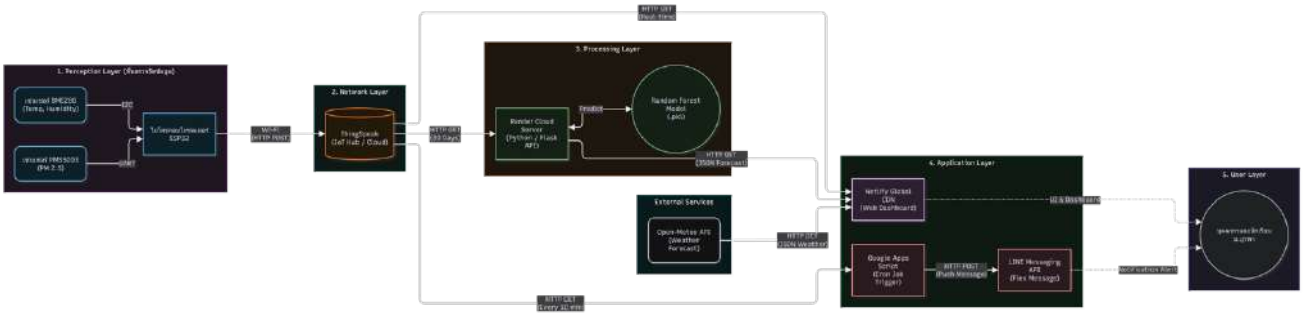
ภาพที่ 4.3 ภาพการติดตั้งสถานีวัดฝุ่นต้นแบบ เพื่อเทรน Ai วิเคราะห์คาดการณ์สภาพอากาศล่วงหน้า

LINK: https://youtu.be/QOzSjst9q-U

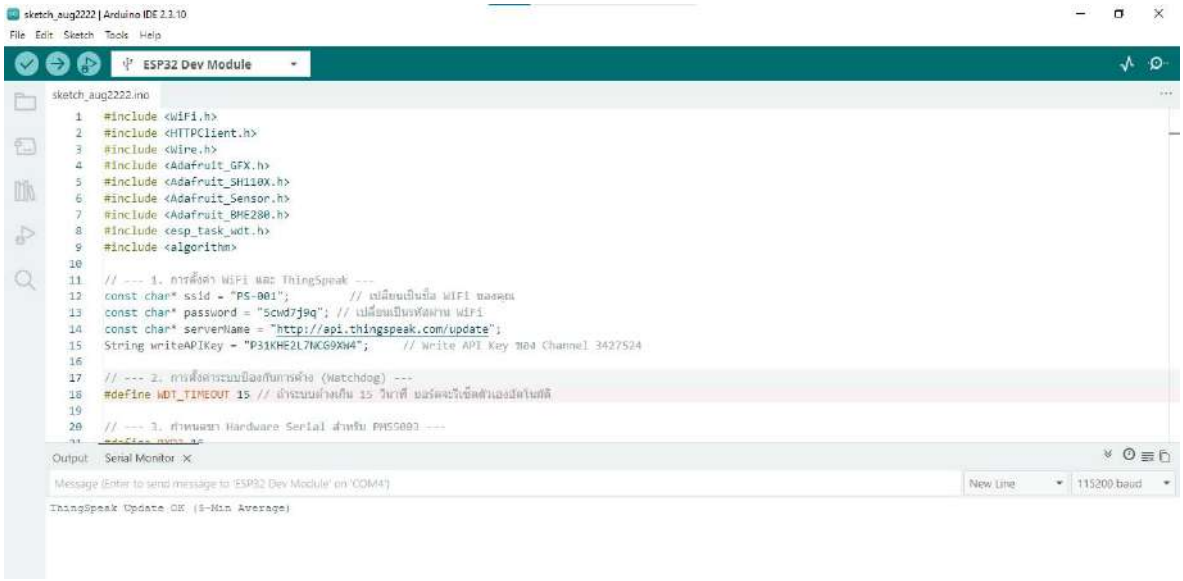
QR-Code: คลิปวิดีโอการทำงานระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

2.2 ผลการพัฒนาด้านการตรวจจับและส่งข้อมูล

ระบบสามารถนำข้อมูลสตรีมมิ่งค่าฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ส่งผ่านโปรโตคอล MQTT และ HTTP POST บนเครือข่าย Wi-Fi ไร้สายไปยังระบบฐานข้อมูลคลาวด์ได้อย่างเสถียรและต่อเนื่อง



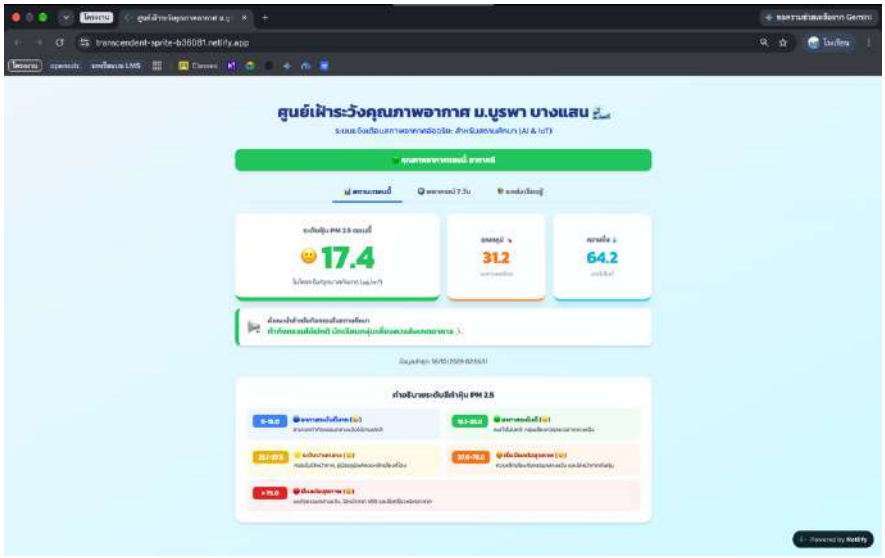
ภาพที่ 4.4 แผนภาพสถาปัตยกรรมระบบการรับส่งข้อมูล แสดงการรับส่งข้อมูลจาก ESP32 ผ่านโปรโตคอล MQTT / HTTP POST บนเครือข่าย Wi-Fi ไปยังคลาวด์



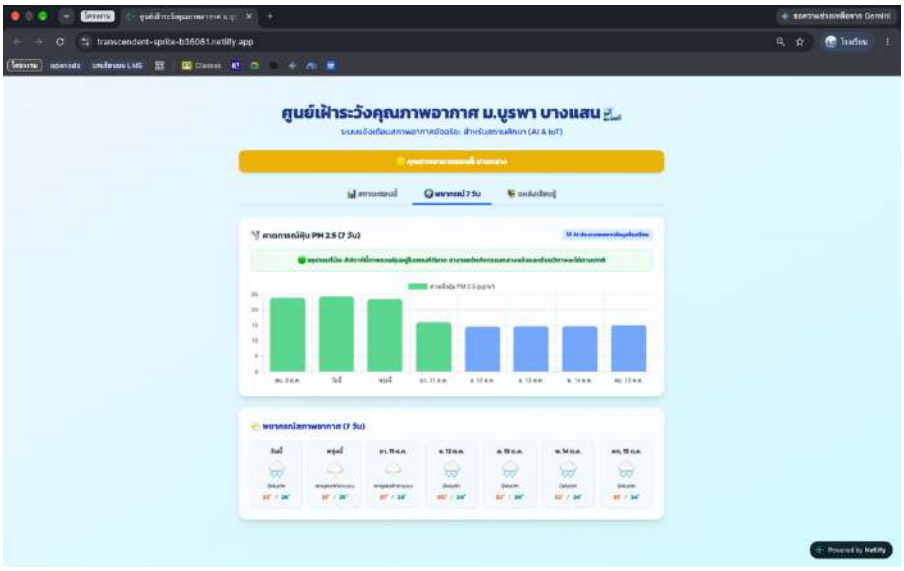
ภาพที่ 4.5 ภาพหน้าจอ Serial Monitor หรือการตรวจรับสตรีมข้อมูลในช่วงการทดสอบการรับส่งข้อมูลจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์

2.3 ผลการพัฒนาหน้า Web Dashboard และระบบแจ้งเตือน

ระบบมีหน้า Web Dashboard แบบ Responsive สำหรับแสดงผลข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ (Thai AQI) ค่าฝุ่นปัจจุบัน กราฟแนวโน้มย้อนหลัง และกราฟเปรียบเทียบค่าฝุ่นจริงกับค่าพยากรณ์จาก AI พร้อมทั้งเชื่อมต่อ LINE Notify API เพื่อส่งข้อความเตือนภัยและสัญลักษณ์สีแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน



ภาพที่ 4.6 ภาพหน้าจอ Web Dashboard หลักแสดงดัชนีคุณภาพอากาศ (Thai AQI), ค่าฝุ่นปัจจุบัน, แถบสีเตือนภัย และไอคอนแสดงสถานะสุขภาพ



ภาพที่ 4.7 ภาพหน้าจอ Web Dashboard ส่วนแสดงกราฟแท่งพยากรณ์ค่าฝุ่นล่วงหน้าจาก AI



ภาพที่ 4.8 ภาพหน้าจอการแจ้งเตือนและสัญลักษณ์การ์ดข้อความ (Flex Message)
ผ่าน LINE Notify บนสมาร์ตโฟนเมื่อค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน



LINK: https://transcendent-sprite-b36081.netlify.app/

QR-Code: เว็บไซต์ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ ม.บูรพา บางแสน

ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ผู้วิจัยได้นำระบบต้นแบบที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสมองกลฝังตัว (IoT) และวิทยาการข้อมูล จำนวน 5 ท่าน ทำการประเมินคุณภาพของระบบ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้านหลัก

แบบประเมินคุณภาพชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 4.6 ผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อ	รายการ	$\bar{X}$	S.D.	คุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของสถานีตรวจวัดต้นแบบ				
1.	กล่องเคสสถานีมีความแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม และระบายอากาศได้ดี	4.40	0.55	มาก
2.	การจัดวางตำแหน่งเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 มีความเหมาะสม ไม่สะสมความร้อน	4.40	0.55	มาก
3.	บอร์ด ESP32 และบอร์ดขยายพินเชื่อมต่อสายสัญญาณได้เป็นระเบียบและเสถียร	4.40	0.55	มาก
4.	หน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว แสดงค่าฝุ่นและสถานะ ณ จุดติดตั้งได้ชัดเจน	4.80	0.45	มากที่สุด
5.	โครงสร้างและองค์ประกอบของสถานีต้นแบบสอดคล้องกับการใช้งานกลางแจ้งในสถานศึกษา	4.40	0.55	มาก
รวมด้านที่ 1		4.48	0.48	มาก

ด้านที่ 2 ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ				
6.	บอร์ด ESP32 อ่านค่าฝุ่น PM 2.5, PM 10 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้อง	4.80	0.45	มากที่สุด
7.	อัลกอริทึม Trimmed Mean Filtering กรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.60	0.55	มากที่สุด
8.	การชดเชยความชื้น ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของค่าฝุ่นได้แม่นยำ	4.60	0.55	มากที่สุด
9.	การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi เข้าสู่ฐานข้อมูลคลาวด์มีความเสถียร ไม่สูญหาย	4.80	0.45	มากที่สุด
10.	ระบบสามารถประมวลผลและอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างต่อเนื่อง	4.60	0.55	มากที่สุด
รวมด้านที่ 2		4.68	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI				
11.	การดึงข้อมูลอนุกรมเวลา จากคลาวด์มาประมวลผลร่วมกับ AI มีความถูกต้อง	4.60	0.55	มากที่สุด
12.	แบบจำลอง AI (LSTM Model) พยากรณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าได้น่าเชื่อถือ	4.80	0.45	มากที่สุด
13.	การพยากรณ์สภาพอากาศและอุณหภูมิรายสัปดาห์มีความสมบูรณ์และถูกต้อง	4.40	0.55	มาก
14.	ระบบ AI จำแนกและประเมินระดับความเสี่ยงมลพิษทางอากาศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม	4.60	0.55	มากที่สุด
15.	ประสิทธิภาพและความแม่นยำภาพรวมของแบบจำลอง AI อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	4.80	0.45	มากที่สุด
รวมด้านที่ 3		4.64	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 4 ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify				
16.	Web Dashboard แสดงผลค่าฝุ่น ดัชนี AQI อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างชัดเจน	4.60	0.55	มากที่สุด
17.	การแสดงสัญลักษณ์แถบสี AQI และคำแนะนำกิจกรรมในสถานศึกษามีความเข้าใจง่าย	4.60	0.55	มากที่สุด
18.	กราฟแท่งพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 7 วันบน Dashboard มีความสวยงามอ่านเข้าใจง่าย	4.80	0.45	มากที่สุด

19.	การแจ้งเตือนภัยและการ์ดข้อความ (Flex Message) ผ่าน LINE Notify มีความรวดเร็วและถูกต้อง	4.60	0.55	มากที่สุด
20.	ส่วนเนื้อหาแหล่งเรียนรู้ อธิบายหลักการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน	4.80	0.45	มากที่สุด
รวมด้านที่ 4		4.68	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 5 ด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา				
21.	ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศภายในสถานศึกษา	4.60	0.55	มากที่สุด
22.	ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าช่วยในการวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการเรียนการสอนได้จริง	4.80	0.45	มากที่สุด
23.	การทำงานเชื่อมโยงกันระหว่าง IoT, คลาวด์, AI, Web Dashboard และ LINE มีความเสถียร	4.80	0.45	มากที่สุด
24.	ระบบมีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในสถานศึกษา	4.40	0.55	มาก
25.	ภาพรวมชิ้นงานมีความสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่กำหนดไว้	4.80	0.45	มากที่สุด
รวมด้านที่ 5		4.68	0.41	มากที่สุด

สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบในภาพรวมรายด้าน

ตารางที่ 4.7 สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา จำแนกตามรายด้านและภาพรวม

รายการประเมินคุณภาพ	$\bar{X}$	**S.D.**	**คุณภาพ**
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของสถานีตรวจวัดต้นแบบ	4.48	0.48	มาก
ด้านที่ 2 ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ	4.68	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI	4.64	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 4 ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify	4.68	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 5 ด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา	4.68	0.41	มากที่สุด
ภาพรวมทุกด้าน	4.63	0.41	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.63, S.D. = 0.41$)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน 4 ด้าน และระดับ มาก จำนวน 1 ด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพจากมากไปหาน้อย ดังนี้

1. ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ ($\bar{X} = 4.68, S.D. = 0.41$)
2. ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ($\bar{X} = 4.68, S.D. = 0.41$)
3. ด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา ($\bar{X} = 4.68, S.D. = 0.41$)
4. ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI ($\bar{X} = 4.64, S.D. = 0.41$)
5. ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของสถานีตรวจวัดต้นแบบ ($\bar{X} = 4.48, S.D. = 0.48$)

ผลสรุปสะท้อนว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์การตรวจวัด การแสดงผลข้อมูลผ่าน Web Dashboard ร่วมกับระบบแจ้งเตือน LINE Notify และความคุ้มค่าเหมาะสมในการนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้เพิ่มเติม เนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแบบจำลอง AI สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานอย่างครบถ้วน

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ผู้จัดทำได้ทำการทดลองใช้งานระบบจริงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษาความพึงพอใจและประสิทธิผลของระบบในการตรวจวัด เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศฝุ่น PM 2.5 ระดับเฉพาะพื้นที่ (Hyper-local)

การเก็บข้อมูลดำเนินการโดยใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน

ตารางที่ 4.8 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ

ข้อ	รายการประเมินความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	คุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน				
1.	ระบบและ Web Dashboard มีขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน	4.63	0.52	มากที่สุด
2.	เมนูและส่วนต่าง ๆ ของระบบสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์	4.70	0.47	มากที่สุด
3.	รูปแบบหน้าจอ Web Dashboard มีความชัดเจน สวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน	4.57	0.54	มากที่สุด
4.	ข้อความ สัญลักษณ์ แถบสี AQI และข้อมูลที่แสดงบนระบบเข้าใจง่าย	4.67	0.48	มากที่สุด
5.	ระบบช่วยให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในสถานศึกษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	4.73	0.45	มากที่สุด
รวมด้านที่ 1		4.66	0.42	มากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล				
6.	สามารถเรียกดูข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้สะดวก	4.70	0.47	มากที่สุด
7.	การแสดงผลข้อมูลระดับคุณภาพอากาศและคำแนะนำสุขภาพมีความชัดเจน	4.63	0.52	มากที่สุด
8.	การแสดงผลกราฟพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 7 วัน มีความเหมาะสมและดูเข้าใจง่าย	4.53	0.57	มากที่สุด
9.	เนื้อหาในส่วนแหล่งเรียนรู้ ช่วยให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบได้ง่าย	4.50	0.57	มากที่สุด
10.	ระบบช่วยลดความซ้ำซ้อนในการติดตามและรวบรวมสถิติข้อมูลสภาพอากาศ	4.60	0.50	มากที่สุด
รวมด้านที่ 2		4.59	0.44	มากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify				
11.	การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify มีความสะดวกต่อการรับทราบข้อมูลในชีวิตประจำวัน	4.77	0.43	มากที่สุด
12.	ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบการ์ดข้อความ มีความชัดเจนและอ่านค่าง่าย	4.70	0.47	มากที่สุด
13.	ข้อมูลและคำแนะนำสุขภาพที่ได้รับจากการแจ้งเตือนมีความเหมาะสมและเพียงพอ	4.63	0.52	มากที่สุด

14.	การแจ้งเตือนช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบสภาวะฝุ่นเกินมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที	4.73	0.45	มากที่สุด
15.	ระบบแจ้งเตือนมีประโยชน์ต่อการเตรียมตัวและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	4.80	0.41	มากที่สุด
	รวมด้านที่ 3	4.73	0.39	มากที่สุด
ด้านที่ 4 ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard				
16.	Dashboard มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศที่เข้าใจง่ายทันสมัย	4.63	0.52	มากที่สุด
17.	ข้อมูลสถิติค่าฝุ่นและอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ที่แสดงมีความชัดเจน	4.67	0.48	มากที่สุด
18.	การแสดงข้อมูลสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยงมลพิษทางอากาศมีความเหมาะสม	4.60	0.50	มากที่สุด
19.	การแสดงคำแนะนำการปฏิบัติตนมีประโยชน์ต่อการวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้ง	4.70	0.47	มากที่สุด
20.	Dashboard ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและแนวโน้มคุณภาพอากาศได้สะดวก	4.67	0.48	มากที่สุด
	รวมด้านที่ 4	4.65	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 5 ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม				
21.	ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในสถานศึกษา	4.73	0.45	มากที่สุด
22.	ระบบช่วยให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองและการป้องกันตนเองมีความเป็นระบบมากขึ้น	4.70	0.47	มากที่สุด
23.	ระบบช่วยให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์สามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศได้สะดวกขึ้น	4.77	0.43	มากที่สุด
24.	ระบบมีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ติดตั้งจริงในอาคารต่าง ๆ ของสถานศึกษา	4.63	0.52	มากที่สุด
25.	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงสถานที่พัฒนาขึ้น	4.77	0.43	มากที่สุด
	รวมด้านที่ 5	4.72	0.38	มากที่สุด

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในภาพรวมรายด้าน

ตารางที่ 4.9 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา จำแนกตามรายด้านและภาพรวม

รายการประเมินความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	คุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน	4.66	0.42	มากที่สุด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล	4.59	0.44	มากที่สุด
ด้านที่ 3 ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify	4.73	0.39	มากที่สุด
ด้านที่ 4 ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard	4.65	0.41	มากที่สุด
ด้านที่ 5 ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม	4.72	0.38	มากที่สุด
ภาพรวมทุกด้าน	4.67	0.37	มากที่สุด

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจำนวน 40 คนที่มีต่อระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มากที่สุด ($\bar{X} = 4.67, S.D. = 0.37$)

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด ครบทุกด้าน โดยเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้

1. ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify ($\bar{X} = 4.73, S.D. = 0.39$)
2. ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม ($\bar{X} = 4.72, S.D. = 0.38$)
3. ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ($\bar{X} = 4.66, S.D. = 0.42$)
4. ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard ($\bar{X} = 4.65, S.D. = 0.41$)
5. ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล ($\bar{X} = 4.59, S.D. = 0.44$)

ผลสรุปสะท้อนว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ที่เข้าถึงได้สะดวกในชีวิตประจำวัน ความง่ายในการใช้งาน Web Dashboard และประโยชน์เชิงรุกในการวางแผนป้องกันสุขภาพจากมลพิษทางอากาศในสถานศึกษา

ผลคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 4.10 ผลคะแนนความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

รายการประเมิน	n	$\bar{x}$	S.D.	μ	t	p
ความพึงพอใจต่อระบบ	40	4.67	0.37	3.00	28.546	<.001

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน มีคะแนนความพึงพอใจต่อระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา โดยภาพรวมเฉลี่ย 4.67 ($\bar{X} = 4.67$) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 ($S.D. = 0.37$) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความพึงพอใจระดับปานกลาง ($\mu = 3.00$) โดยใช้การทดสอบ One-Sample t-test พบว่า คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ($t(39) = 28.546, p < .001$)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้ระบบ IoT เพื่อตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา 2) เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบ IoT เพื่อตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบ IoT เพื่อตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบ IoT เพื่อตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

การดำเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ IoT เพื่อตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ใช้กระบวนการออกแบบและพัฒนาตามแนว ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ (Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การนำไปใช้หรือทดลองใช้งาน (Implementation) และ 5) การประเมินผล (Evaluation) โดยผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกลางแจ้งร่วมกับระบบประมวลผลสภาพอากาศด้วยโมเดลจำลองปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเว็บ Dashboard สำหรับแสดงผลข้อมูลสภาวะอากาศแบบเรียลไทม์และผลการพยากรณ์ล่วงหน้า 7 วัน ตลอดจนระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน LINE Notify

ภายหลังการพัฒนา ผู้วิจัยดำเนินการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และนำระบบพร้อมโมเดลจำลองห้องน้ำไปนำเสนอและสาธิตแก่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิต บุคลากร และอาจารย์ที่ดำเนินกิจกรรมและปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

จากการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ผู้ศึกษาได้กำหนดประเด็นสำหรับสรุปผลการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทที่ 4 โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้

1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบ

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการติดตามสภาพอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 ในสถานศึกษา โดยครอบคลุมพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ต้องการตรวจวัด รูปแบบการพยากรณ์อากาศด้วย AI ช่องทางการแจ้งเตือน รูปแบบการแสดงผล และสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสภาพปัญหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะกิจกรรมอยู่ภายในอาคารปรับอากาศเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีความถี่ในการตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 นานๆ ครั้งเมื่อมีการแจ้งเตือน หรือเช็กเฉพาะวันที่รู้สึกว่าอากาศไม่ดีหรือมีหมอกควัน ในสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 40.0

สำหรับผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาระบบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยมีความต้องการด้านพารามิเตอร์ในการตรวจวัดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ฝุ่น PM 2.5 คิดเป็นร้อยละ 100.0 อุณหภูมิ คิดเป็นร้อยละ 96.7 และความชื้นสัมพัทธ์ คิดเป็นร้อยละ 93.3 มีความต้องการให้ AI พยากรณ์ระดับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้า 3–7 วัน คิดเป็นร้อยละ 96.7 ต้องการรับการแจ้งเตือนผ่านช่องทาง LINE Official Account หรือ LINE Notify คิดเป็นร้อยละ 100.0 ต้องการให้มีหน้าจอแสดงผลติดอยู่บนตัวสถานีกลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 83.3 และต้องการให้แสดงผลค่าฝุ่นในรูปแบบตัวเลขความเข้มข้นในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควบคู่กับแถบสีดัชนีคุณภาพอากาศ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการกำหนดคุณลักษณะและขอบเขตการพัฒนาระบบ

1.2 ผลการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาระบบต้นแบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา โดยออกแบบให้มีองค์ประกอบของระบบที่ทำงานเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 บอร์ดขยายพินสัญญาณ เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่น Plantower PMS5003 เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความกดอากาศ Bosch BME280 จอแสดงผล OLED ขนาด 1.3 นิ้ว เคสกันน้ำพร้อมพัดลมระบายอากาศ ฐานข้อมูล InfluxDB และ Firebase Realtime Database แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ LSTM เว็บแอปพลิเคชัน Responsive Dashboard บน Netlify และระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

การทำงานของระบบออกแบบให้เริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะอากาศและค่าฝุ่นละอองผ่านเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 จากนั้นส่งข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการ FreeRTOS บน ESP32 โดยใช้อัลกอริทึม Trimmed Mean Filtering กรองสัญญาณรบกวน แล้วจัดส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi เข้าสู่ฐานข้อมูลคลาวด์ เพื่อผ่านกระบวนการชดเชยค่าความชื้นสัมพัทธ์ และป้อนเข้าสู่แบบจำลอง LSTM สำหรับคำนวณคาดการณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า 3–7 วัน

นอกจากนี้ ระบบยังได้รับการพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลกับ Web Dashboard เพื่อแสดงผลค่าฝุ่นปัจจุบัน ดัชนี Thai AQI 5 ระดับ กราฟพยากรณ์ล่วงหน้า และคำแนะนำการทำกิจกรรมในสถานศึกษา ตลอดจนส่งข้อความแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติในรูปแบบการ์ดข้อความอัจฉริยะ หรือ Flex Message ผ่าน LINE Notify เมื่อระดับฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการสุขภาพภายในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ผลการพัฒนาระบบแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและขอบเขตความสามารถของระบบต้นแบบที่จัดทำขึ้น ส่วนความสามารถในการทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดต้องพิจารณาประกอบกับผลการทดสอบระบบในหัวข้อถัดไป

1.3 ผลการทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบ

ผู้ศึกษาได้กำหนดการทดสอบการทำงานของระบบโดยครอบคลุมการทำงานของเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi การแสดงผลผ่าน OLED การกรองสัญญาณรบกวนด้วย Trimmed Mean การส่งข้อมูลเข้าฐานข้อมูล InfluxDB และ Firebase การคำนวณชดเชยความชื้นสัมพัทธ์ การพยากรณ์ค่าฝุ่นด้วยโมเดล LSTM การแสดงผลบน Web Dashboard การส่งข้อความ Flex Message ผ่าน LINE Notify และการทำงานของระบบโดยรวม

จากผลการทดสอบการทำงานของระบบ พบว่า ระบบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขและขอบเขตที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 สามารถอ่านค่าจากเซนเซอร์และประมวลผลอัลกอริทึมกรองสัญญาณได้อย่างถูกต้อง

สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและความแม่นยำของการพยากรณ์สภาวะอากาศด้วยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ LSTM พบว่า แบบจำลองสามารถคาดการณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้า 3–7 วัน ได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจริง

การทดสอบความสำเร็จในการรับส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลคลาวด์และการแสดงผลบน Web Dashboard พบว่ามีอัตราความสำเร็จร้อยละ 100.00 และระบบแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศผ่าน LINE Notify มีอัตราความสำเร็จสูง สามารถจัดส่งการ์ดข้อความ Flex Message ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันทีเมื่อค่าฝุ่นสุ่มเสี่ยงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการทดสอบดังกล่าวใช้สำหรับพิจารณาความสามารถในการทำงานของระบบตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่กำหนด รวมถึงระบุข้อบกพร่องที่ควรนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเหมาะสมในการใช้งาน

1.4 ผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ศึกษาได้กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ประเมินคุณภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น โดยพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบ ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา

จากผลการประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน พบว่า ระบบมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากัน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ, ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify และด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48

นอกจากนี้ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC จากแบบประเมินความสอดคล้อง พบว่า รายการประเมินจำนวน 25 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกรายการ ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคำถามทุกข้อ

1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ

ผู้ศึกษาได้กำหนดการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน ภายหลังการนำเสนอสาธิต และทดลองใช้งานระบบ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูล ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard และด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม

จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 รองลงมาคือ ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44

สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานด้วย One-Sample t-test แบบทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมกับเกณฑ์ 3.00 คะแนน พบว่า มีค่าสถิติทดสอบ t เท่ากับ 28.546 และค่า p-value เท่ากับ .000 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานหลัก H_0 สรุปว่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมของผู้ใช้งานสูงกว่าเกณฑ์ 3.00 คะแนนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า

จากการศึกษาค้นคว้าเรื่อง **การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา** ผู้ศึกษาสามารถนำประเด็นการพัฒนาระบบและผลการประเมินมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า โดยเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้

2.1 ด้านความต้องการในการใช้ระบบ

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยเน้นการติดตามค่าฝุ่น PM 2.5 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และต้องการระบบพยากรณ์ระดับฝุ่นล่วงหน้า 3–7 วัน ผ่านแอปพลิเคชัน LINE Notify ร่วมกับคำแนะนำปฏิบัติตนตามระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและฝุ่นละออง PM 2.5 แบบเรียลไทม์มีความสำคัญต่อการวางแผนจัดกิจกรรมในสถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสุขภาพของ Tello et al. (2025) ที่ระบุว่าการรับรู้ข้อมูลสภาพแวดล้อมเฉพาะพื้นที่ หรือ

Hyper-local Data แบบทันท่วงทีผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย ช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ด้านการพัฒนาและประสิทธิภาพของระบบฮาร์ดแวร์ IoT

การพัฒนารูปแบบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นแบบโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 สามารถประมวลผลอ่านค่าฝุ่น PM 2.5 ฝุ่น PM 10 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างมีเสถียรภาพ เนื่องจากบอร์ด ESP32 มีสถาปัตยกรรมหน่วยประมวลผลแบบ Dual-Core และรองรับระบบปฏิบัติการเวลาจริง FreeRTOS ทำให้สามารถแบ่งภาระงาน หรือ Task Allocation ด้านการอ่านค่าเซนเซอร์ลงบน Core 1 และการสื่อสารผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือ MQTT ลงบน Core 0 ออกจากกันได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hura et al. (2024)

นอกจากนี้ การใช้อัลกอริทึม Trimmed Mean Filtering ร่วมกับสมการชดเชยความชื้นสัมพัทธ์ หรือ Humidity Compensation ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์ระบบออปติคัลที่มักจะอ่านค่าฝุ่นสูงเกินจริงในสภาวะความชื้นสูงจากปรากฏการณ์การขยายตัวเนื่องจากความชื้น หรือ Hygroscopic Growth ตามทฤษฎี κ-Köhler Theory ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของ Zhang et al. (2024) ที่ระบุว่าการจัดการความชื้นสัมพัทธ์เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการปรับปรุงความแม่นยำของเซนเซอร์ฝุ่นละอองต้นทุนต่ำให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานอ้างอิง

2.3 ด้านการวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI (LSTM Model)

ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิเคราะห์และพยากรณ์ด้วย AI จากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ทั้งนี้ สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมชนิด Long Short-Term Memory หรือ LSTM มี Cell State และ Forget Gate ที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บและเรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลอนุกรมเวลา หรือ Time-Series Data ระยะยาวได้ดี และการป้อนข้อมูลแบบหลายแปรผัน หรือ Multivariate Time-Series ทั้งค่าฝุ่น อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ เข้าสู่โมเดล ช่วยให้โมเดลสามารถจับรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น หรือ Non-linear Dynamics ได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wu et al. (2023) และ Saminathan & Malathy (2024) ที่ยืนยันว่าการใช้โมเดล LSTM ร่วมกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาช่วยลดความผิดพลาดในการทำนายฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

2.4 ด้านการแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

ผลการประเมินคุณภาพและการศึกษาความพึงพอใจต่อส่วนแสดงผล Web Dashboard และ LINE Notify อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และ 4.73 ตามลำดับ ทั้งนี้ การออกแบบระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่าน LINE Notify API ช่วยให้ผู้ใช้งานรับทราบสภาวะอากาศและคำแนะนำทางสุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยอาศัยสถาปัตยกรรมคลาวด์ร่วมกับฐานข้อมูล Firebase Realtime Database ที่ซิงโครไนซ์ข้อมูลผ่าน WebSocket อัตโนมัติ และการส่งการ์ดข้อความหรือ Flex Message บนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Ramadan et al. (2024) ที่พบว่าระบบแจ้งเตือนมลพิษทางอากาศแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและเตือนภัยในสภาวะวิกฤตได้อย่างแม่นยำ

2.5 ด้านคุณภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยรวม

ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และความพึงพอใจของผู้ใช้งานภาพรวมที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุดอย่างสอดคล้องกัน ทั้งนี้ การพัฒนาต้นแบบสถานีตรวจวัดอย่างเป็นระบบโดยยึดเกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย หรือ Thai AQI 5 ระดับ ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2566 ช่วยให้ระบบมีโครงสร้างเนื้อหาและการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สภาพหน้าจอและสัญลักษณ์สีเตือนภัยมีความเข้าใจง่าย ทำให้ผู้ใช้งานรับรู้ระดับความเสี่ยงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้จริง สอดคล้องกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และ AI ในสถานศึกษาที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง หรือ User-Centered Design เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสุขภาวะยั่งยืน

3. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาค้นคว้าและการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา ผู้ศึกษาได้กำหนดข้อเสนอแนะสำหรับการนำระบบไปใช้งานและการพัฒนาระบบในอนาคต ดังนี้

3.1 ข้อเสนอแนะในการนำระบบไปใช้งาน

3.1.1 ก่อนนำระบบไปใช้งานภายในสถานศึกษา ควรตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ IoT เซนเซอร์ตรวจวัด คุณภาพสัญญาณ Wi-Fi และฐานข้อมูลคลาวด์ เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลและประมวลผลร่วมกับระบบ AI ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

3.1.2 ควรเลือกตำแหน่งติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศให้อยู่ในบริเวณภายนอกอาคารที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก เช่น เสาไฟ หรือผนังภายนอกอาคารเรียนที่ความสูงประมาณ 1.5–3 เมตรจากพื้นดิน เพื่อให้ได้ค่าตรวจวัดระดับสายตาที่ถูกต้องและสะท้อนสภาพอากาศจริง

3.1.3 ควรกำหนดสิทธิ์การบริหารจัดการระบบ Dashboard และช่องทาง LINE Notify ให้แก่ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อให้สามารถดูแลระบบ จัดการข้อความแจ้งเตือน และนำข้อมูลพยากรณ์ไปใช้ประกอบการสั่งการหรือประกาศเตือนภัยได้อย่างเหมาะสม

3.1.4 ควรตรวจสอบความถูกต้องของเงื่อนไขการแจ้งเตือนและการ์ดข้อความ Flex Message ผ่าน LINE Notify รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานสแกน QR Code เข้าใช้งานอย่างทั่วถึง เพื่อให้ข้อมูลเตือนภัยส่งถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.5 ควรจัดทำคู่มือการใช้งานและแนะนำการอ่านค่าดัชนี Thai AQI ควบคู่กับคำแนะนำปฏิบัติตนแก่ผู้บริหาร ครู นิสิต และบุคลากร เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นสูง

3.1.6 ควรมีแนวทางบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประจำงวด เช่น การทำความสะอาดช่องรับลมของเซนเซอร์ PMS5003 และพัดลมระบายอากาศทุกๆ 3–6 เดือน รวมถึงมีแผนสำรองกรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งต่อไป

3.2.1 ควรพัฒนาความสามารถของระบบตรวจวัดให้รองรับการเพิ่มพารามิเตอร์มลพิษทางอากาศอื่นๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ดัชนีรังสี UV หรือเซนเซอร์วัดความเร็วและทิศทางลม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

3.2.2 ควรศึกษาและพัฒนาระบบ AI พยากรณ์อากาศ โดยนำชุดข้อมูลอนุกรมเวลาระยะยาว ตั้งแต่ 1–2 ปีขึ้นไป มาฝึกฝนและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโมเดล LSTM กับสถาปัตยกรรมอื่นๆ เช่น Bi-LSTM, GRU หรือ Transformer เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกสภาพฤดูกาล

3.2.3 ควรพัฒนาระบบ Dashboard ให้รองรับการแสดงผลข้อมูลแบบหลายจุดติดตั้งพร้อมกันในรูปแบบแผนที่ความเข้มข้นของฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการติดตามมลพิษครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่สถานศึกษา

3.2.4 ควรเพิ่มระบบบันทึกข้อมูลสำรองชั่วคราวลงใน SD Card บนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง และส่งข้อมูลย้อนหลังเข้าสู่คลาวด์อัตโนมัติเมื่อกลับมาเชื่อมต่อได้ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล

3.2.5 ควรพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานให้สามารถปรับแต่งการแสดงผลตามความต้องการของแต่ละสถานศึกษา และรองรับการแสดงผลที่สมบูรณ์ในทุกขนาดหน้าจออุปกรณ์

3.2.6 ควรศึกษาการนำ API ของระบบไปเชื่อมโยงร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นภายในสถานศึกษา เช่น ระบบประกาศข่าวสารหน้าอาคาร หรือระบบตารางกิจกรรม เพื่อสั่งการแจ้งเตือนหรือปรับกิจกรรมกลางแจ้งโดยอัตโนมัติ

3.2.7 ควรขยายการทดลองใช้ระบบในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือพื้นที่ชุมชน เพื่อศึกษาข้อจำกัด ความทนทานของอุปกรณ์ และความพึงพอใจภายใต้สภาพการใช้งานที่หลากหลาย

3.2.8 ควรศึกษาประสิทธิภาพของระบบโดยการเปรียบเทียบความแม่นยำของเซนเซอร์ต้นแบบและผลพยากรณ์จาก AI กับสถานีตรวจวัดมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประเมินค่าความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติ เช่น ค่า RMSE หรือ MAE และนำมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2565). *แผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของประเทศไทย*. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล.

กรมควบคุมมลพิษ. (2566). ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (Thai AQI). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). *การวิจัยเบื้องต้น* (พิมพ์ครั้งที่ 10). สุวีริยาสาส์น.

ล้วน สายยศ, & อังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 4). สุวีริยาสาส์น.

Alfano, B., Barretta, L., Del Giudice, A., D'Elia, G., & Di Francia, G. (2020). A review on optical sensor calibration strategies for ambient air quality monitoring. Sensors, 20(18), Article 5319.

Badura, M., Batog, P., Drzeniecka-Osiadacz, A., & Modzel, P. (2018). Evaluation of low-cost sensors for ambient PM2.5 and PM10 monitoring in urban environments. Journal of Sensors, 2018, 1–16.

Castelli, M., Clemente, F. M., Popovič, A., Silva, S., & Vanneschi, L. (2021). A machine learning approach to predict air quality in urban areas using environmental and meteorological data. Ecological Informatics, 61, Article 101201.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, *16*(3), 297–334.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.

Hura, A., Kadam, S., & Patil, R. (2024). IoT-based solution for detection of air quality using ESP32. *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, *13*(4), 112–118.

Kumar, A., Patel, M., & Sharma, R. (2021). Performance evaluation of PMS5003 laser dust sensor with ESP32 for indoor and outdoor air quality monitoring. *IEEE Sensors Journal*, *21*(12), 13450–13458.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, *22*(140), 1–55.

Liu, X., Jayaratne, R., Thai, P., Kuhn, T., Zing, I., Christensen, B., & Morawska, L. (2020). Low-cost sensors for air quality monitoring: Accuracy and reliability under high humidity conditions. *Environment International*, *136*, Article 105438.

Naz, S., Khan, A. A., & Ahmad, J. (2025). Air quality predictive modelling using CNN Quantum-LSTM (AirVCQnet). Environmental Modelling & Software, 172, Article 105912.

Ramadan, R., Al-Khatib, M., & Hassan, S. (2024). Real-time IoT-powered AI system for monitoring and forecasting of air pollution. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, *15*(2), 845–859.

Rovai, A. P., Baker, J. D., & Ponton, M. K. (2014). *Social science research design and statistics: A practitioner's guide to research methods and IBM SPSS analysis* (2nd ed.). Watertree Press.

Saminathan, V., & Malathy, C. (2024). PM2.5 concentration estimation with Bi-LSTM optimization. Computers and Electrical Engineering, 115, Article 109120.

Siwek, K., Osowski, S., & Sowinski, P. (2023). Air pollution prediction using random forest and deep neural network models with weather API integration. Atmospheric Environment, 294, Article 119510.

Srisawat, P., & Chaising, S. (2022). Development of IoT-based air quality monitoring system to promote health awareness in educational institutions. Journal of Educational Technology and Communications, 17(3), 45–58.

Tello, M., Garcia, J., & Fernandez, P. (2025). AI–IoT forecasting from open urban air quality data: A citizen science approach for STEM education. *Computers & Education: X Reality*, *6*, Article 100085.

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide.

Wongchai, A., Singha, K., & Park, J. (2023). Smart city environmental monitoring using IoT and machine learning: A case study of university campus. Sustainable Cities and Society, 89, Article 104320.

Wu, Y., Zhang, L., & Chen, H. (2023). Prediction of air pollutant based on LSTM neural network considering meteorological factors. Atmospheric Pollution Research, 14(8), Article 101825.

Zawieska, J., Majewski, G., & Kozlowski, M. (2022). Accuracy assessment of low-cost optical particulate matter sensors under variable ambient relative humidity. Environmental Monitoring and Assessment, 194(5), Article 350.

Zhang, Y., Dong, W., & Wang, X. (2024). Systematic survey of air quality prediction based on deep learning: Data preprocessing, humidity compensation, and model architectures. Environmental Science & Technology, 58(6), 2710–2728.

ภาคผนวก ก

การประเมินคุณภาพชิ้นงาน การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ

การประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ

ตารางสรุปผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ

<u>คำชี้แจง</u>

ภาคผนวก ก ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา" โดยนำเสนอค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร.นคร ละลอกน้ำ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
2. ผศ.ดร.ธนะวัฒน์ วรรณประภา (มหาวิทยาลัยบูรพา)
3. ผศ.ดร.ศรัณย์ ภิบาลชนม์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)
4. ผศ.ดร.ฐิติชัย รักบำรุง (มหาวิทยาลัยบูรพา)
5. ผศ.ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

การประเมินกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้

+1 หมายถึง มีความเห็นว่า ข้อคำถาม/รายการประเมิน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ข้อคำถาม/รายการประเมิน มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา

-1 หมายถึง มีความเห็นว่า ข้อคำถาม/รายการประเมิน ไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา

เกณฑ์การตัดสิน

ข้อคำถามหรือรายการประเมินที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์คณะผู้วิจัยคัดเลือกไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ทั้งนี้ ตารางสรุปผลประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่

ตารางที่ ก.1 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน

ตารางที่ ก.2 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง

ตารางประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน

ข้อ	รายการประเมินความสอดคล้อง	$\bar{X}$	S.D.	คุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของต้นแบบสถานีตรวจวัด				
1.	กล่องเคสสถานีมีความแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม และระบายอากาศได้ดี			
2.	การจัดวางตำแหน่งเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 มีความเหมาะสม ไม่สะสมความร้อน			
3.	บอร์ด ESP32 และบอร์ดขยายพินเชื่อมต่อสายสัญญาณได้เป็นระเบียบและเสถียร			
4.	หน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว แสดงค่าฝุ่นและสถานะ ณ จุดติดตั้งได้ชัดเจน			
5.	โครงสร้างและองค์ประกอบของต้นแบบสถานีสอดคล้องกับการใช้งานกลางแจ้งในสถานศึกษา			
ด้านที่ 2 ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ				
6.	บอร์ด ESP32 อ่านค่าฝุ่น PM 2.5, PM 10 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้อง			
7.	อัลกอริทึม Trimmed Mean Filtering กรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
8.	การชดเชยความชื้น ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของค่าฝุ่นได้แม่นยำ			
9.	การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi เข้าสู่ฐานข้อมูลคลาวด์มีความเสถียร ไม่สูญหาย			
10	ระบบสามารถประมวลผลและอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างต่อเนื่อง			
ด้านที่ 3 ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI				
11.	การดึงข้อมูลอนุกรมเวลา จากคลาวด์มาประมวลผลร่วมกับ AI มีความถูกต้อง			
12.	แบบจำลอง AI (LSTM Model) พยากรณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าได้น่าเชื่อถือ			
13.	การพยากรณ์สภาพอากาศและอุณหภูมิรายสัปดาห์มีความสมบูรณ์และถูกต้อง			
14.	ระบบ AI จำแนกและประเมินระดับความเสี่ยงมลพิษทางอากาศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม			

15.	ประสิทธิภาพและความแม่นยำภาพรวมของแบบจำลอง AI อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้			
ด้านที่ 4 ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify				
16.	Web Dashboard แสดงผลค่าฝุ่น ดัชนี AQI อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างชัดเจน			
17.	การแสดงสัญลักษณ์แถบสี AQI และคำแนะนำกิจกรรมในสถานศึกษามีความเข้าใจง่าย			
18.	กราฟแท่งพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 7 วันบน Dashboard มีความสวยงามอ่านเข้าใจง่าย			
19.	การแจ้งเตือนภัยและการ์ดข้อความ (Flex Message) ผ่าน LINE Notify มีความรวดเร็วและถูกต้อง			
20.	ส่วนเนื้อหาแหล่งเรียนรู้ อธิบายหลักการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน			
ด้านที่ 5 ด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา				
21.	ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศภายในสถานศึกษา			
22.	ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าช่วยในการวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการเรียนการสอนได้จริง			
23.	การทำงานเชื่อมโยงกันระหว่าง IoT, คลาวด์, AI, Web Dashboard และ LINE มีความเสถียร			
24.	ระบบมีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในสถานศึกษา			
25.	ภาพรวมชิ้นงานมีความสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่กำหนดไว้			

ตารางที่ ก.1 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน

ข้อที่	รายการประเมิน	คะแนนผู้เชี่ยวชาญ					รวม	IOC	การแปลผล
		1	2	3	4	5			
ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบและองค์ประกอบของต้นแบบสถานีตรวจวัด									
1	กล่องเคสสถานีมีความแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม และระบายอากาศได้ดี	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
2	การจัดวางตำแหน่งเซนเซอร์ PMS5003 และ BME280 มีความเหมาะสม ไม่สะสมความร้อน	+1	+1	+1	+1	0	4	0.80	ใช้ได้
3	บอร์ด ESP32 และบอร์ดขยายพิน เชื่อมต่อสายสัญญาณได้เป็นระเบียบและเสถียร	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
4	หน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว แสดงค่าฝุ่นและสถานะ ณ จุดติดตั้งได้ชัดเจน	+1	+1	0	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
5	โครงสร้างและองค์ประกอบของต้นแบบสถานีสอดคล้องกับการใช้งานกลางแจ้งในสถานศึกษา	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
ด้านที่ 2 ด้านระบบตรวจวัดฝุ่นและประมวลผลสภาพอากาศ									
6	บอร์ด ESP32 อ่านค่าฝุ่น PM 2.5, PM 10 อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างถูกต้อง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
7	อัลกอริทึม Trimmed Mean Filtering กรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
8	การชดเชยความชื้น ช่วยลดความคลาดเคลื่อนของค่าฝุ่นได้แม่นยำ	+1	0	+1	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
9	การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi เข้าสู่ฐานข้อมูลคลาวด์มีความเสถียร ไม่สูญหาย	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้

10	ระบบสามารถประมวลผลและอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างต่อเนื่อง	+1	+1	+1	0	+1	4	0.80	ใช้ได้
ด้านที่ 3 ด้านระบบประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์สภาพอากาศด้วย AI									
11	การดึงข้อมูลอนุกรมเวลา จากคลาวด์มาประมวลผลร่วมกับ AI มีความถูกต้อง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
12	แบบจำลอง AI (LSTM Model) พยากรณ์แนวโน้มค่าฝุ่น PM 2.5 ล่วงหน้าได้น่าเชื่อถือ	+1	+1	0	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
13	การพยากรณ์สภาพอากาศและอุณหภูมิรายสัปดาห์มีความสมบูรณ์และถูกต้อง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
14	ระบบ AI จำแนกและประเมินระดับความเสี่ยงมลพิษทางอากาศล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
15	ประสิทธิภาพและความแม่นยำภาพรวมของแบบจำลอง AI อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้	+1	0	+1	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
ด้านที่ 4 ด้านระบบแสดงผล Web Dashboard และการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify									
16	Web Dashboard แสดงผลค่าฝุ่น ดัชนี AQI อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ได้อย่างชัดเจน	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
17	การแสดงสัญลักษณ์แถบสี AQI และคำแนะนำกิจกรรมในสถานศึกษามีความเข้าใจง่าย	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
18	กราฟแท่งพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 7 วันบน Dashboard มีความสวยงาม อ่านเข้าใจง่าย	+1	+1	+1	+1	0	4	0.80	ใช้ได้
19	การแจ้งเตือนภัยและการ์ดข้อความ (Flex Message) ผ่าน LINE Notify มีความรวดเร็วและถูกต้อง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้

20	ส่วนเนื้อหาแหล่งเรียนรู้ อธิบายหลักการทำงานของระบบได้อย่างชัดเจน	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
ด้านที่ 5 ด้านความเหมาะสมและการนำระบบไปประยุกต์ใช้งานในสถานศึกษา									
21	ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศภายในสถานศึกษา	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
22	ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าช่วยในการวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้งและการเรียนการสอนได้จริง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
23	การทำงานเชื่อมโยงกันระหว่าง IoT, คลาวด์, AI, Web Dashboard และ LINE มีความเสถียร	+1	0	+1	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
24	ระบบมีความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในสถานศึกษา	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
25	ภาพรวมชิ้นงานมีความสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่กำหนดไว้	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
รวมค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รวมทุกข้อ								**0.95**	**ใช้ได้**

ตารางประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง

ข้อ	รายการประเมินความสอดคล้อง	$\bar{X}$	S.D.	คุณภาพ
ด้านที่ 1 ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน				
1.	ระบบและ Web Dashboard มีขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน			
2.	เมนูและส่วนต่าง ๆ ของระบบสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์			
3.	รูปแบบหน้าจอ Web Dashboard มีความชัดเจน สวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน			
4.	ข้อความ สัญลักษณ์ แถบสี AQI และข้อมูลที่แสดงบนระบบเข้าใจง่าย			
5.	ระบบช่วยให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในสถานศึกษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น			
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล				

6.	สามารถเรียกดูข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้สะดวก			
7.	การแสดงผลข้อมูลระดับคุณภาพอากาศและคำแนะนำสุขภาพมีความชัดเจน			
8.	การแสดงผลกราฟพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 7 วัน มีความเหมาะสมและดูเข้าใจง่าย			
9.	เนื้อหาในส่วนแหล่งเรียนรู้ ช่วยให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบได้ง่าย			
10	ระบบช่วยลดความซ้ำซ้อนในการติดตามและรวบรวมสถิติข้อมูลสภาพอากาศ			
ด้านที่ 3 ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify				
11.	การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify มีความสะดวกต่อการรับทราบข้อมูลในชีวิตประจำวัน			
12.	ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบการ์ดข้อความ มีความชัดเจนและอ่านค่าง่าย			
13.	ข้อมูลและคำแนะนำสุขภาพที่ได้รับจากการแจ้งเตือนมีความเหมาะสมและเพียงพอ			
14.	การแจ้งเตือนช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบสภาวะฝุ่นเกินมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที			
15.	ระบบแจ้งเตือนมีประโยชน์ต่อการเตรียมตัวและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง			
ด้านที่ 4 ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard				
16.	Dashboard มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศที่เข้าใจง่ายทันสมัย			
17.	ข้อมูลสถิติค่าฝุ่นและอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ที่แสดงมีความชัดเจน			
18.	การแสดงข้อมูลสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยงมลพิษทางอากาศมีความเหมาะสม			
19.	การแสดงคำแนะนำการปฏิบัติตนมีประโยชน์ต่อการวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้ง			
20.	Dashboard ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและแนวโน้มคุณภาพอากาศได้สะดวก			
ด้านที่ 5 ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม				
21.	ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในสถานศึกษา			

22.	ระบบช่วยให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองและการป้องกันตนเองมีความเป็นระบบมากขึ้น			
23.	ระบบช่วยให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์สามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศได้สะดวกขึ้น			
24.	ระบบมีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ติดตั้งจริงในอาคารต่าง ๆ ของสถานศึกษา			
25.	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IOT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงสถานที่พัฒนาขึ้น			

ตารางที่ ก.2 สรุปผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง

ข้อที่	รายการประเมิน	คะแนนผู้เชี่ยวชาญ					รวม	IOC	การแปลผล
		1	2	3	4	5			
ด้านที่ 1	**ด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน**								
1	ระบบและ Web Dashboard มีขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
2	เมนูและส่วนต่าง ๆ ของระบบสามารถเข้าถึงได้สะดวกผ่านสมาร์ตโฟนและคอมพิวเตอร์	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
3	รูปแบบหน้าจอ Web Dashboard มีความชัดเจน สวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน	+1	+1	+1	0	+1	4	0.80	ใช้ได้
4	ข้อความ สัญลักษณ์ แถบสี AQI และข้อมูลที่แสดงบนระบบเข้าใจง่าย	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
5	ระบบช่วยให้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในสถานศึกษาได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
ด้านที่ 2	**ด้านการบริหารจัดการและแสดงผลข้อมูล**								

6	สามารถเรียกดูข้อมูลค่าฝุ่น PM 2.5 และสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้สะดวก	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
7	การแสดงผลข้อมูลระดับคุณภาพอากาศและคำแนะนำสุขภาพมีความชัดเจน	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
8	การแสดงผลกราฟพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 7 วัน มีความเหมาะสมและดูเข้าใจง่าย	+1	0	+1	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
9	เนื้อหาในส่วนแหล่งเรียนรู้ ช่วยให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบได้ง่าย	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
10	ระบบช่วยลดความซ้ำซ้อนในการติดตามและรวบรวมสถิติข้อมูลสภาพอากาศ	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
ด้านที่ 3	**ด้านการแจ้งเตือนและการรับทราบข้อมูลผ่าน LINE Notify**								
11	การแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify มีความสะดวกต่อการรับทราบข้อมูลในชีวิตประจำวัน	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
12	ข้อมูลที่แสดงในรูปแบบการ์ดข้อความ มีความชัดเจนและอ่านค่าง่าย	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
13	ข้อมูลและคำแนะนำสุขภาพที่ได้รับจากการแจ้งเตือนมีความเหมาะสมและเพียงพอ	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
14	การแจ้งเตือนช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบสภาวะฝุ่นเกินมาตรฐานได้อย่างทันท่วงที	+1	+1	0	+1	+1	4	0.80	ใช้ได้
15	ระบบแจ้งเตือนมีประโยชน์ต่อการเตรียมตัวและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
ด้านที่ 4	**ด้านการแสดงผลข้อมูลและ Dashboard**								
16	Dashboard มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลสภาพอากาศที่เข้าใจง่ายทันสมัย	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้

17	ข้อมูลสถิติค่าฝุ่นและอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ที่แสดงมีความชัดเจน	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
18	การแสดงข้อมูลสัญลักษณ์ระดับความเสี่ยงมลพิษทางอากาศมีความเหมาะสม	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
19	การแสดงคำแนะนำการปฏิบัติตนมีประโยชน์ต่อการวางแผนจัดกิจกรรมกลางแจ้ง	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
20	Dashboard ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมและแนวโน้มคุณภาพอากาศได้สะดวก	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
ด้านที่ 5	**ด้านประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม**								
21	ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในสถานศึกษา	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
22	ระบบช่วยให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นละอองและการป้องกันตนเองมีความเป็นระบบมากขึ้น	+1	+1	+1	+1	0	4	0.80	ใช้ได้
23	ระบบช่วยให้นิสิต บุคลากร และอาจารย์สามารถติดตามข้อมูลสภาพอากาศได้สะดวกขึ้น	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
24	ระบบมีความเหมาะสมต่อการนำไปประยุกต์ใช้ติดตั้งจริงในอาคารต่าง ๆ ของสถานศึกษา	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
25	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อระบบ IOT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงสถานที่พัฒนาขึ้น	+1	+1	+1	+1	+1	5	1.00	ใช้ได้
รวมค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รวมทุกข้อ								**0.97**	**ใช้ได้**

สรุปภาพรวมผลการประเมิน

จากการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โครงงานวิจัยการพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน สรุปผลได้ดังนี้

- แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน (25 ข้อ) มีค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ย IOC รวมเท่ากับ 0.95
- แบบประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง (25 ข้อ) มีค่า IOC รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 โดยมีค่าเฉลี่ย IOC รวมเท่ากับ 0.97

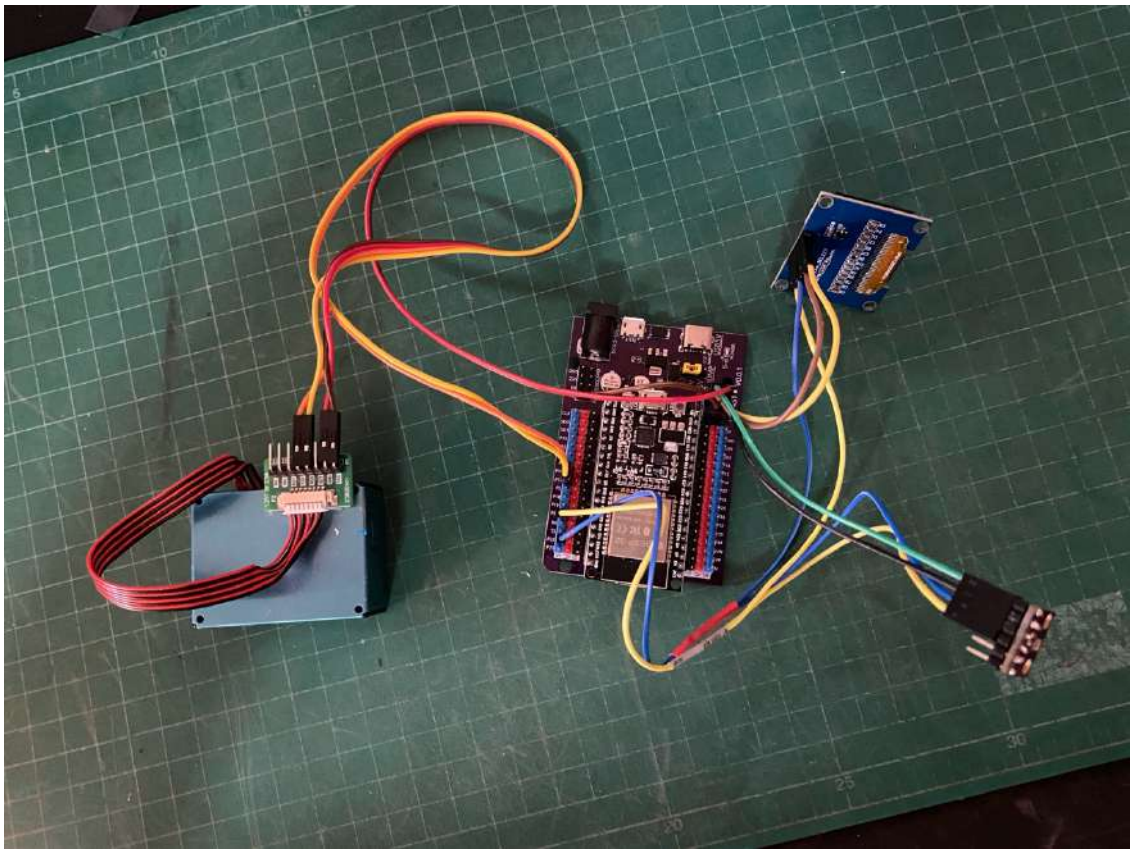
สรุป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ (IOC $\geq$ 0.50) ในทุกรายการ แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือ มีความตรงเชิงเนื้อหา มีความเหมาะสม ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

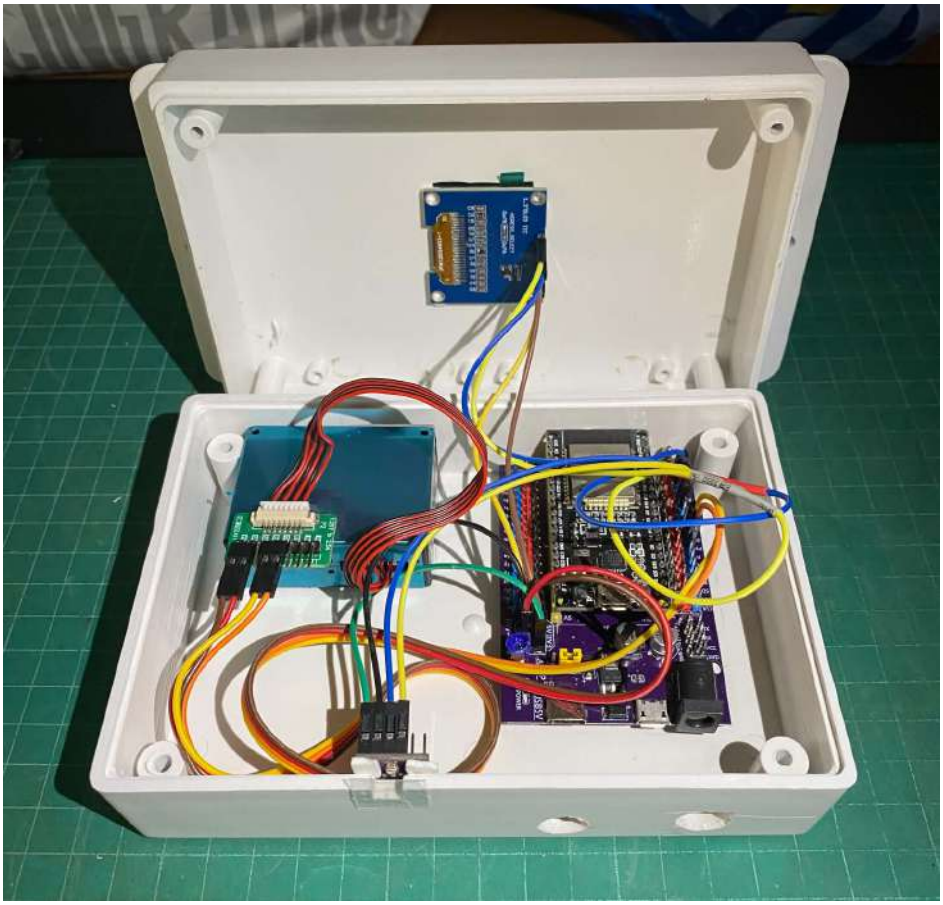
ภาคผนวก ข

แผนผังวงจรฮาร์ดแวร์ โค้ดระบบ และการเชื่อมต่อ

การพัฒนาระบบ IoT ตรวจจับฝุ่นและสภาพอากาศล่วงหน้าในสถานศึกษา

แผนผังการต่อวงจรไฟฟ้าระหว่าง ESP32, PMS5003, BME280 และ OLED








-Quik
absolute racing

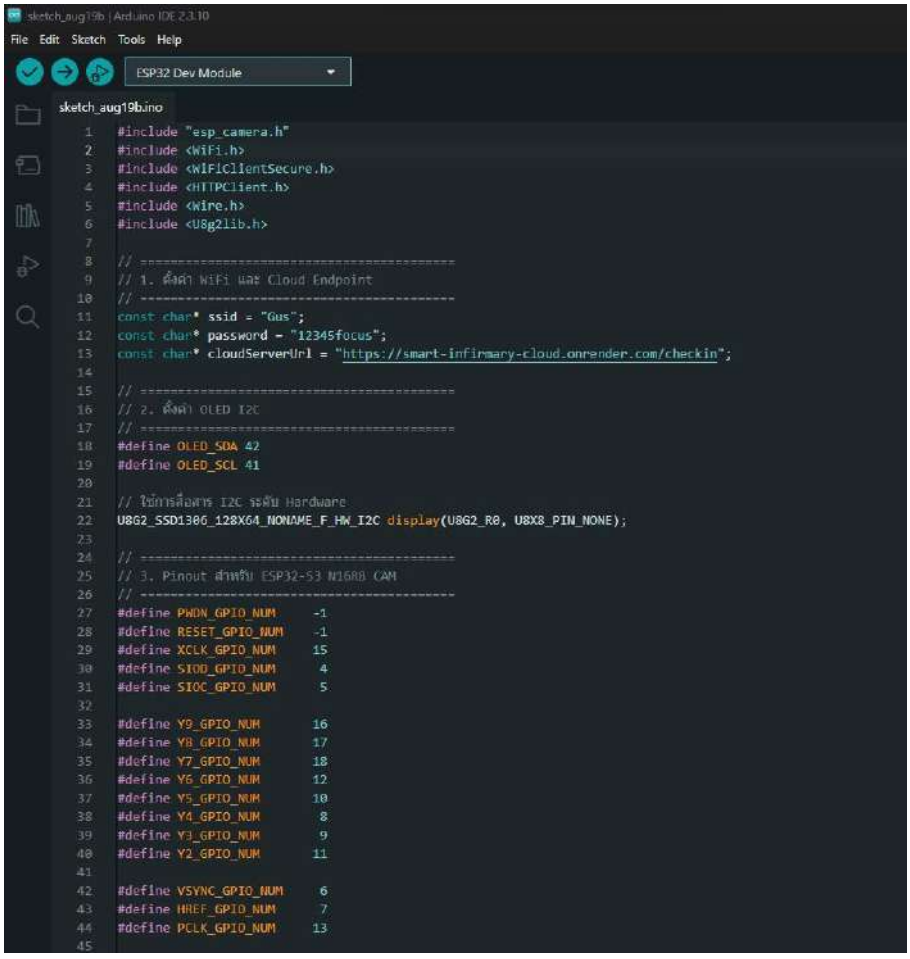

B-Quik
ABSOLUTE racing



รายการอุปกรณ์หลักและการต่อวงจรไฟฟ้า

ลำดับ	อุปกรณ์	หน้าที่	จำนวน
1	ESP32	ไมโครคอนโทรลเลอร์หลักสำหรับประมวลผลข้อมูล อ่านค่าเซนเซอร์ และเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	1
2	ESP32 Expansion Board	บอร์ดขยายพินสัญญาณสำหรับต่อเชื่อมสายสัญญาณอุปกรณ์และเซนเซอร์ให้เป็นระเบียบ	1
3	PMS5003	ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 ในอากาศ	1
4	BME280	ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ	1
5	OLED (1.3 นิ้ว)	แสดงผลค่าฝุ่นละออง อุณหภูมิ ความชื้น และสถานะการทำงาน ณ จุดติดตั้ง	1
6	กล่องเคสกันน้ำและระบายอากาศ	กล่องเคสกันน้ำสำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และป้องกันสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร	1
7	แหล่งจ่ายไฟ 5v	จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ทั้งหมดในระบบ	1
8	สายไฟและสาย Jumper Wire	เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ และอุปกรณ์แสดงผล	ตามความต้องการ

ตัวอย่างโค้ดบน ESP32 (Arduino)



```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>

// ==========================================
// 1. ตั้งค่า WiFi และ Cloud Endpoint
// ==========================================
const char* ssid = "Gus";
const char* password = "12345focus";
const char* cloudServerUrl = "https://smart-infirmary-cloud.onrender.com/checkin";

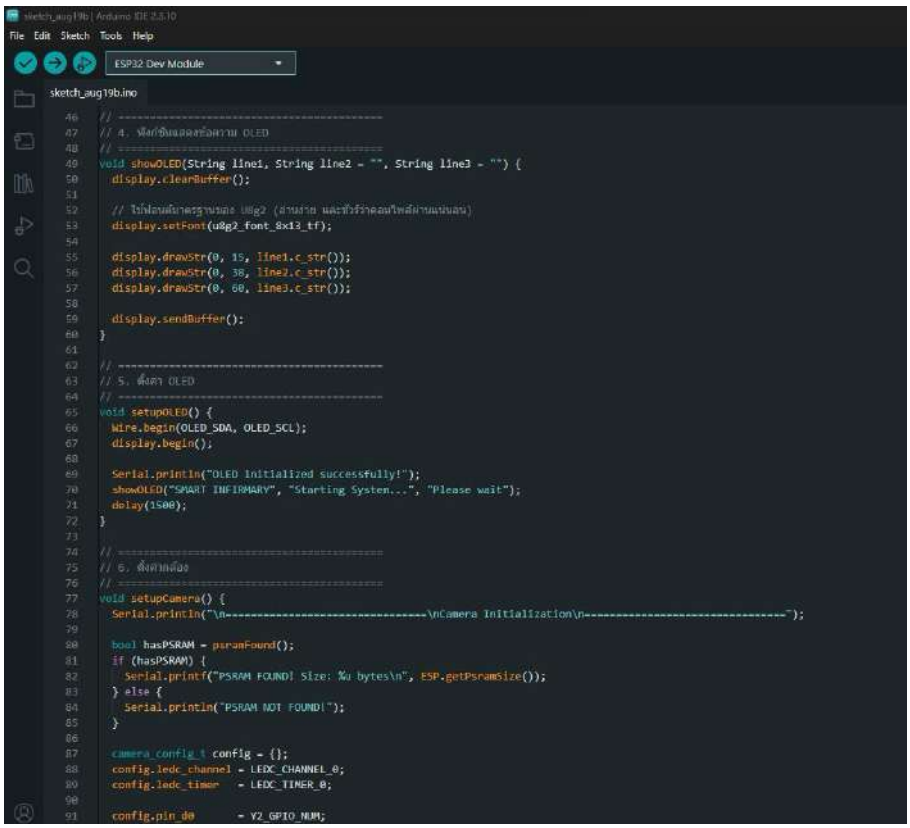
// ==========================================
// 2. ตั้งค่า OLED I2C
// ==========================================
#define OLED_SDA 42
#define OLED_SCL 41

// ใช้การสื่อสาร I2C ระดับ Hardware
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C display(U8G2_R0, U8X8_PIN_NONE);

// ==========================================
// 3. Pinout สำหรับ ESP32-S3 N16R8 CAM
// ==========================================
#define PWDN_GPIO_NUM     -1
#define RESET_GPIO_NUM    -1
#define XCLK_GPIO_NUM     15
#define SIOD_GPIO_NUM      4
#define SIOC_GPIO_NUM      5

#define Y9_GPIO_NUM       16
#define Y8_GPIO_NUM       17
#define Y7_GPIO_NUM       18
#define Y6_GPIO_NUM       12
#define Y5_GPIO_NUM       10
#define Y4_GPIO_NUM        8
#define Y3_GPIO_NUM        9
#define Y2_GPIO_NUM       11

#define VSYNC_GPIO_NUM     6
#define HREF_GPIO_NUM      7
#define PCLK_GPIO_NUM     13
```



```
// ==========================================
// 4. ฟังก์ชันแสดงข้อความ OLED
// ==========================================
void showOLED(String line1, String line2 = "", String line3 = "") {
  display.clearBuffer();

  // ใช้ฟอนต์มาตรฐานของ U8g2 (สำหรับ และชัวร์ว่าคอมไพล์ผ่านแน่นอน)
  display.setFont(u8g2_font_8x13_tf);

  display.drawStr(0, 15, line1.c_str());
  display.drawStr(0, 38, line2.c_str());
  display.drawStr(0, 60, line3.c_str());

  display.sendBuffer();
}

// ==========================================
// 5. ตั้งค่า OLED
// ==========================================
void setupOLED() {
  Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);
  display.begin();

  Serial.println("OLED Initialized successfully!");
  showOLED("SMART INFIRMARY", "Starting System...", "Please wait");
  delay(1500);
}

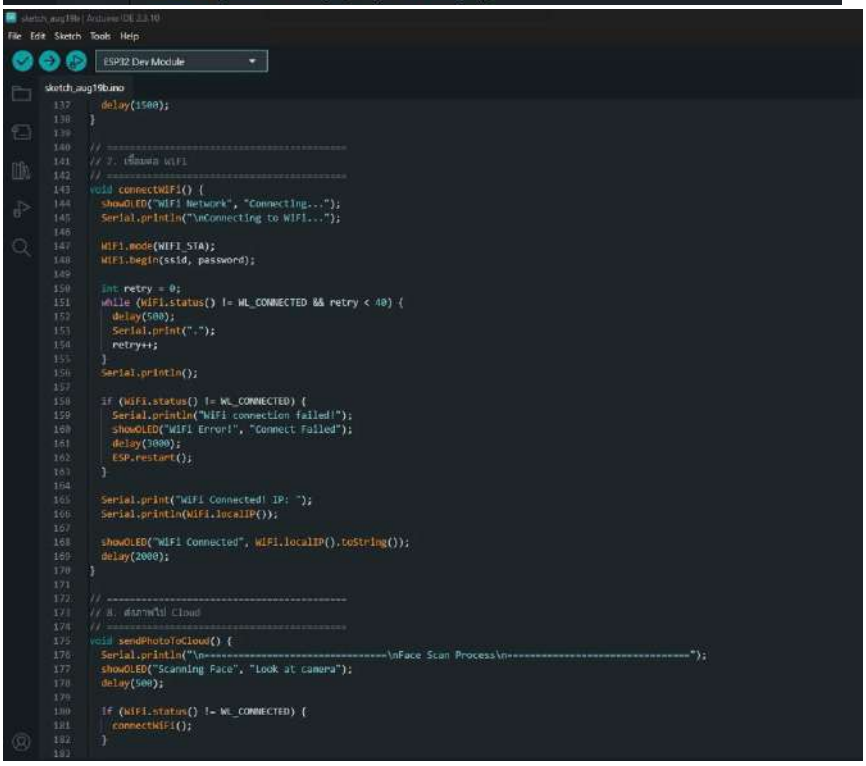
// ==========================================
// 6. ตั้งค่ากล้อง
// ==========================================
void setupCamera() {
  Serial.println("\n--------------------------------\nCamera Initialization\n--------------------------------");

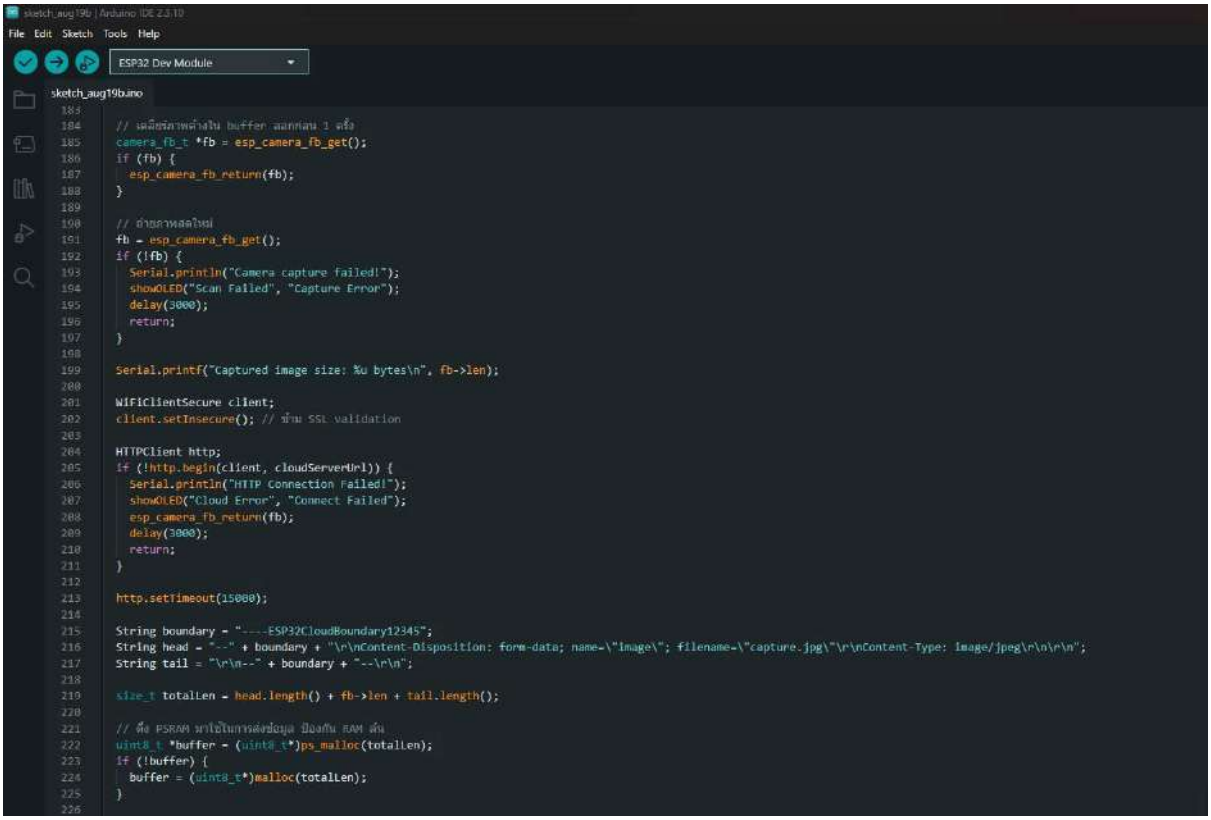
  bool hasPSRAM = psramFound();
  if (hasPSRAM) {
    Serial.printf("PSRAM FOUND! Size: %u bytes\n", ESP.getPsramSize());
  } else {
    Serial.println("PSRAM NOT FOUND!");
  }

  camera_config_t config = {};
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer   = LEDC_TIMER_0;

  config.pin_d0       = Y2_GPIO_NUM;
```


sketch_aug19b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
ESP32 Dev Module
sketch_aug19b.ino
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
if (hasPSRAM) {
config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 2;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;
config.jpeg_quality = 15;
config.fb_count = 1;
config.fb_location = CAMERA_FB_IN_DRAM;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_WHEN_EMPTY;
}
showOLED("Camera Init", "Configuring...");
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed: 0x%x\n", err);
showOLED("Camera Error!", "Init Failed");
while (1) { delay(1000); }
}
Serial.println("Camera initialized successfully!");
showOLED("Camera Ready", "System Ready");


File Edit Sketch Tools Help
ESP32 Dev Module
sketch_aug19b.ino
delay(1500);
}
// ==========
// 7. เชื่อมต่อ WiFi
// ==========
void connectWiFi() {
showOLED("WiFi Network", "Connecting...");
Serial.println("\nConnecting to WiFi...");
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
int retry = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && retry < 40) {
delay(500);
Serial.print(".");
retry++;
}
Serial.println();
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi connection failed!");
showOLED("WiFi Error!", "Connect Failed");
delay(3000);
ESP.restart();
}
Serial.print("WiFi Connected! IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
showOLED("WiFi Connected", WiFi.localIP().toString());
delay(2000);
}
// ==========
// 8. ส่งภาพไป Cloud
// ==========
void sendPhotoToCloud() {
Serial.println("\n==========\nFace Scan Process\n==========");
showOLED("Scanning Face", "Look at camera");
delay(500);
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
connectWiFi();
}



```
// เคลียร์ภาพค้างใน buffer ออกก่อน 1 ครั้ง
camera_fb_t *fb = esp_camera_fb_get();
if (fb) {
  esp_camera_fb_return(fb);
}

// ถ่ายภาพจริงใหม่
fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
  Serial.println("Camera capture failed!");
  showOLED("Scan Failed", "Capture Error");
  delay(3000);
  return;
}

Serial.printf("Captured image size: %u bytes\n", fb->len);

WiFiClientSecure client;
client.setInsecure(); // ข้าม SSL validation

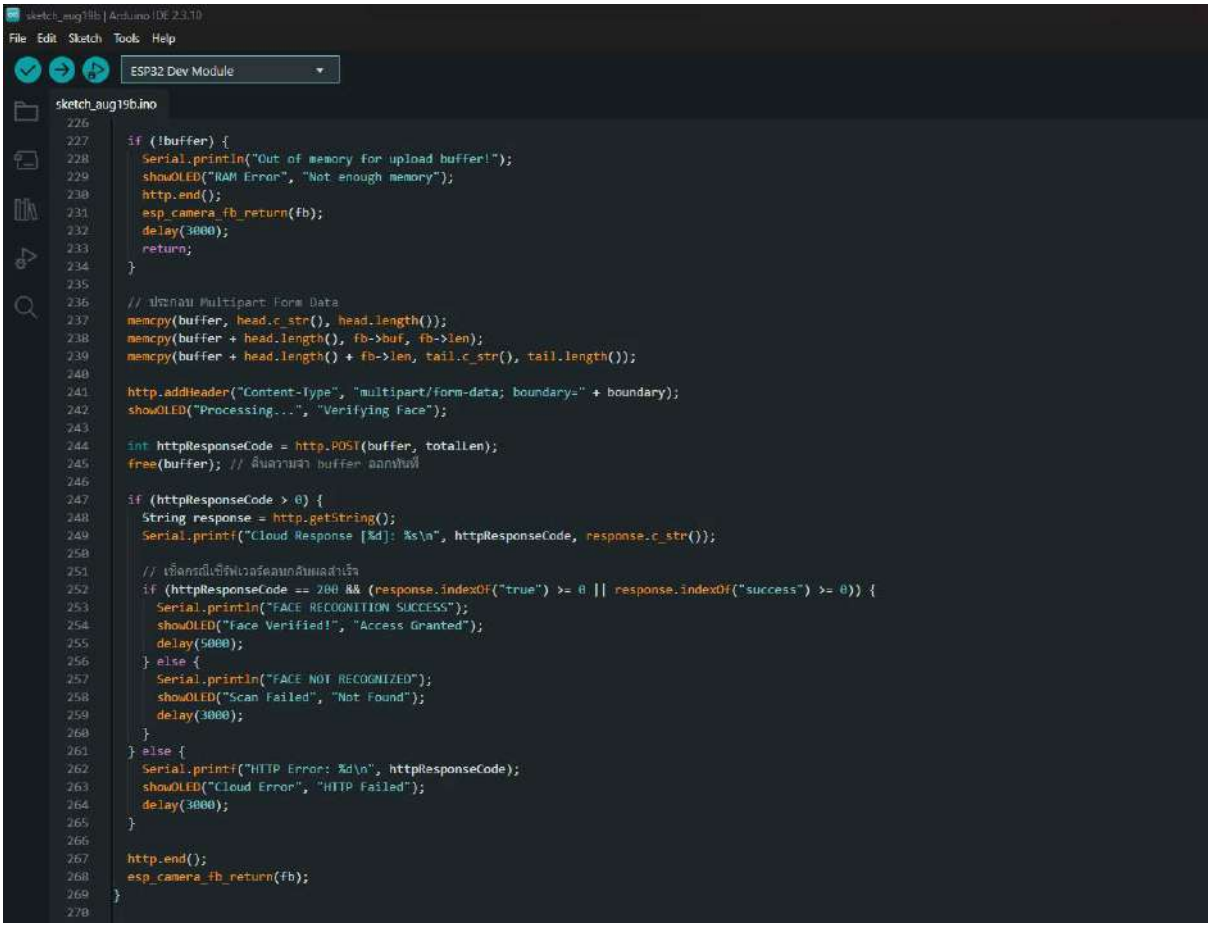
HTTPClient http;
if (!http.begin(client, cloudServerUrl)) {
  Serial.println("HTTP Connection Failed!");
  showOLED("Cloud Error", "Connect Failed");
  esp_camera_fb_return(fb);
  delay(3000);
  return;
}

http.setTimeout(15000);

String boundary = "----ESP32CloudBoundary12345";
String head = "--" + boundary + "\r\nContent-Disposition: form-data; name=\"image\"; filename=\"capture.jpg\"\r\nContent-Type: image/jpeg\r\n\r\n";
String tail = "\r\n--" + boundary + "--\r\n";

size_t totalLen = head.length() + fb->len + tail.length();

// ดึง PSRAM มาใช้ในการส่งข้อมูล ป้องกัน RAM เต็ม
uint8_t *buffer = (uint8_t*)ps_malloc(totalLen);
if (!buffer) {
  buffer = (uint8_t*)malloc(totalLen);
}
```



```
if (!buffer) {
  Serial.println("Out of memory for upload buffer!");
  showOLED("RAM Error", "Not enough memory");
  http.end();
  esp_camera_fb_return(fb);
  delay(3000);
  return;
}

// ประกอบ Multipart Form Data
memcpy(buffer, head.c_str(), head.length());
memcpy(buffer + head.length(), fb->buf, fb->len);
memcpy(buffer + head.length() + fb->len, tail.c_str(), tail.length());

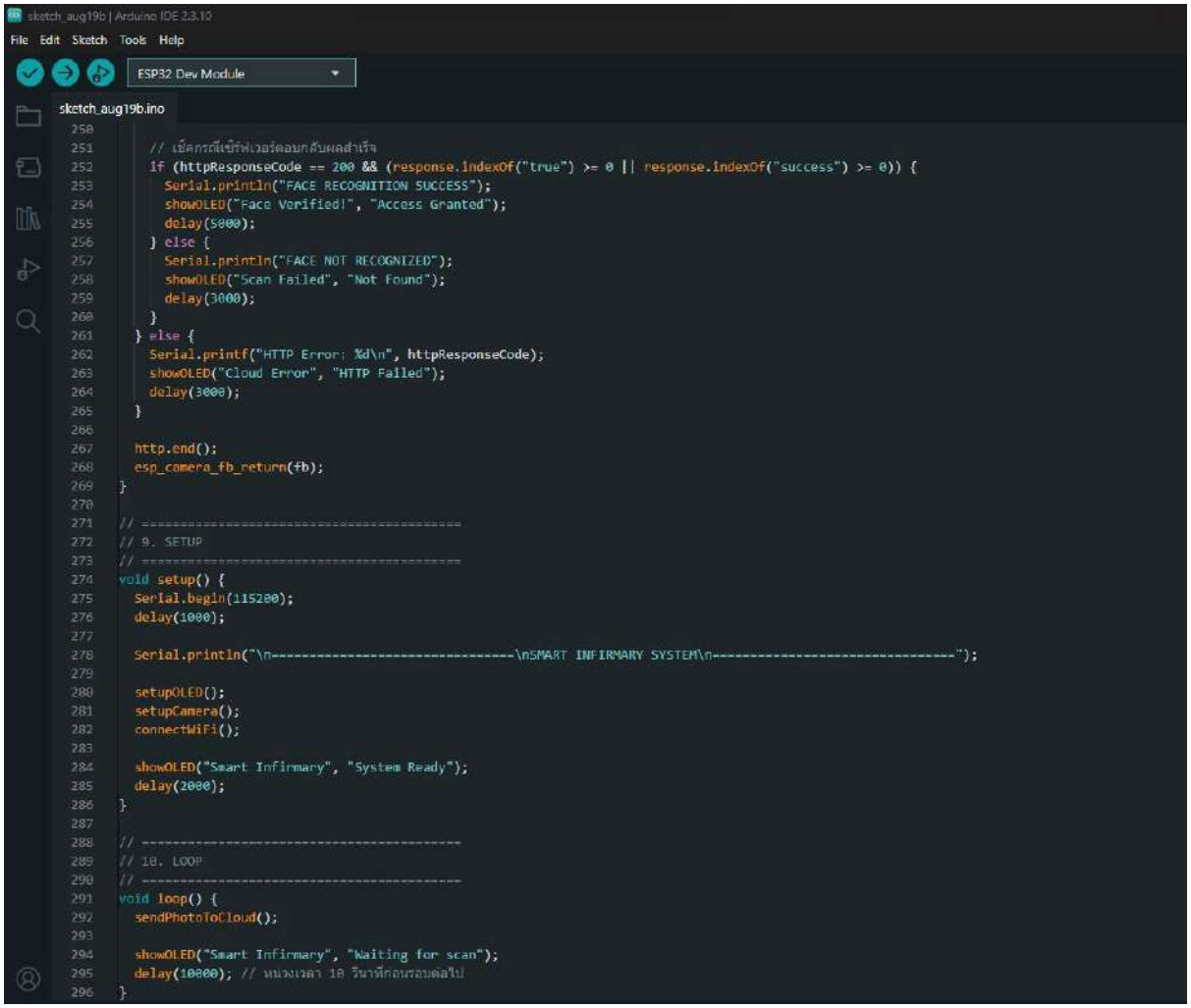
http.addHeader("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + boundary);
showOLED("Processing...", "Verifying Face");

int httpResponseCode = http.POST(buffer, totalLen);
free(buffer); // คืนความจำ buffer ออกทันที

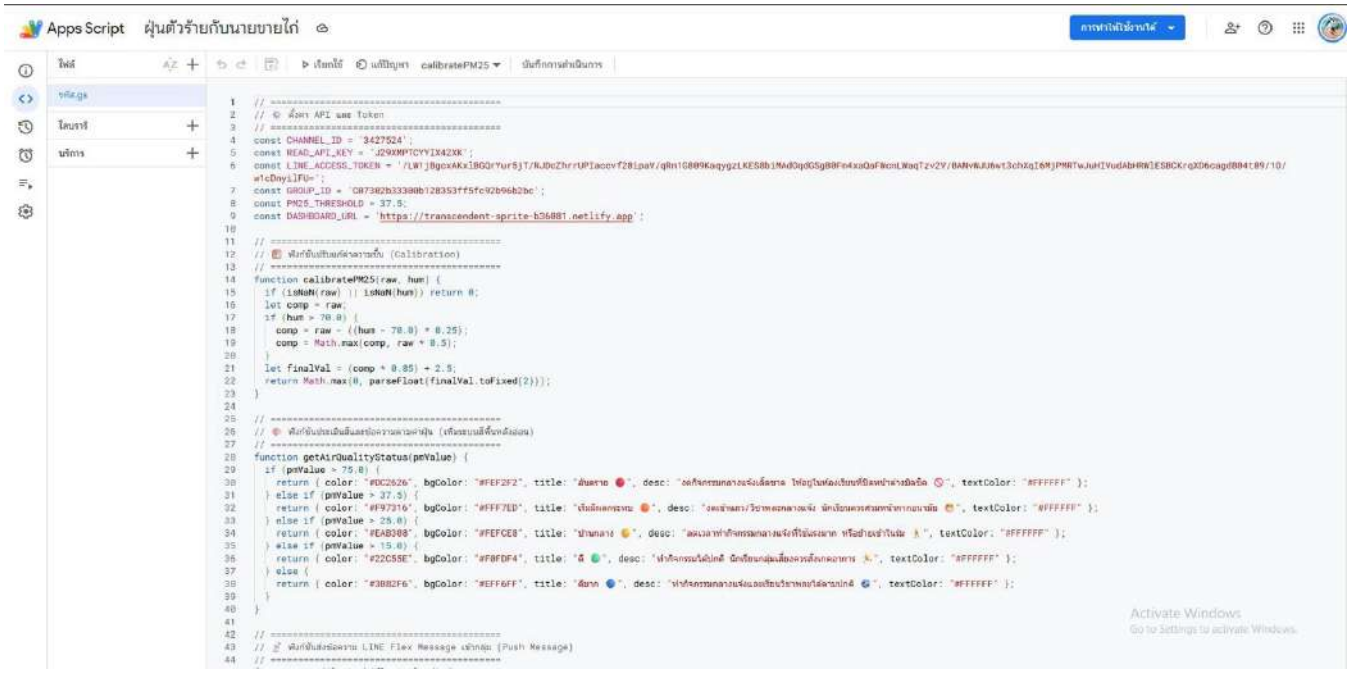
if (httpResponseCode > 0) {
  String response = http.getString();
  Serial.printf("Cloud Response [%d]: %s\n", httpResponseCode, response.c_str());

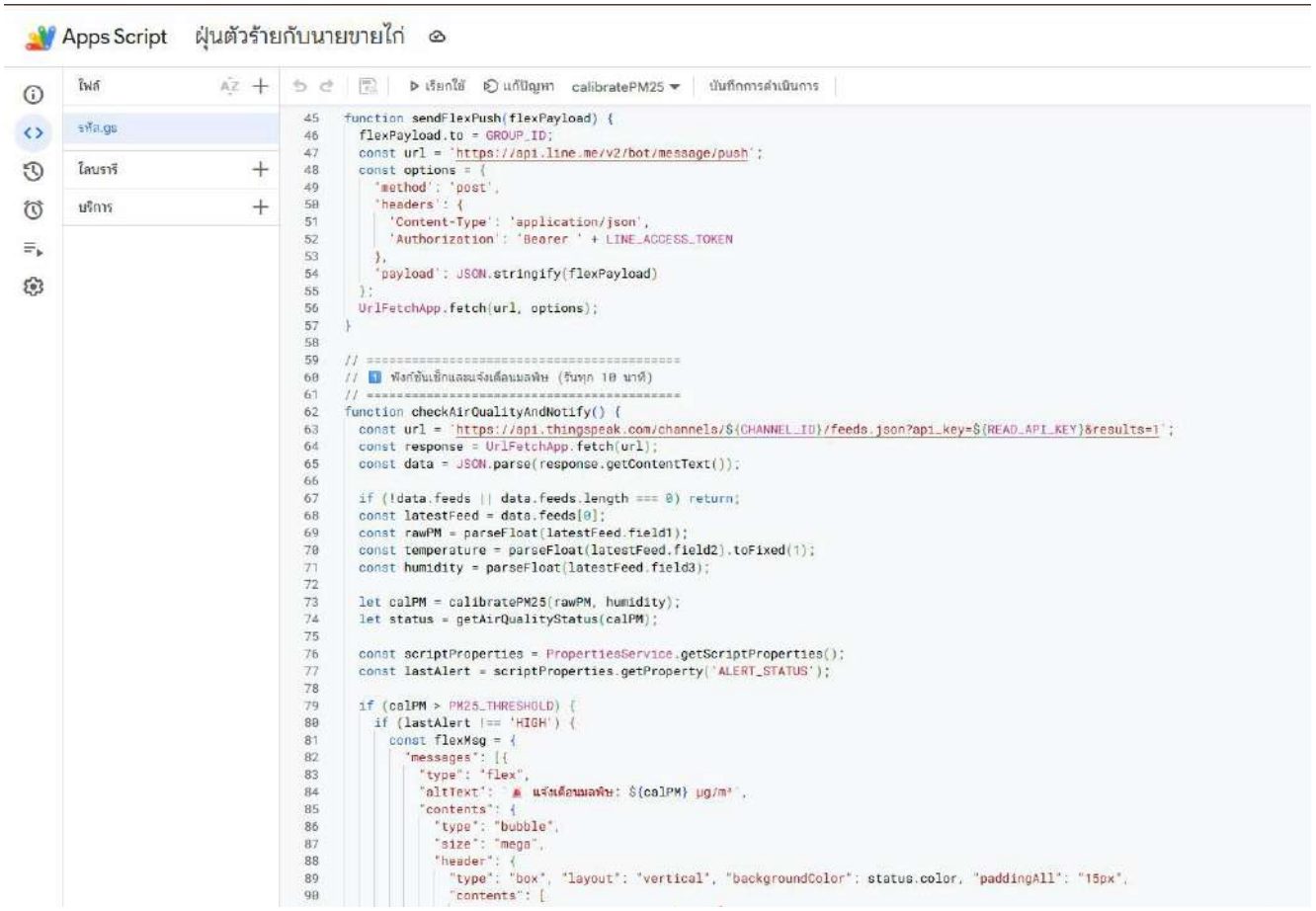
  // เช็คกรณีเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับผลสำเร็จ
  if (httpResponseCode == 200 && (response.indexOf("true") >= 0 || response.indexOf("success") >= 0)) {
    Serial.println("FACE RECOGNITION SUCCESS");
    showOLED("Face Verified!", "Access Granted");
    delay(5000);
  } else {
    Serial.println("FACE NOT RECOGNIZED");
    showOLED("Scan Failed", "Not Found");
    delay(3000);
  }
} else {
  Serial.printf("HTTP Error: %d\n", httpResponseCode);
  showOLED("Cloud Error", "HTTP Failed");
  delay(3000);
}

http.end();
esp_camera_fb_return(fb);
}
```


sketch_aug19b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
ESP32 Dev Module
sketch_aug19b.ino
// เช็คกรณีเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับผลสำเร็จ
if (httpResponseCode == 200 && (response.indexOf("true") >= 0 || response.indexOf("success") >= 0)) {
Serial.println("FACE RECOGNITION SUCCESS");
showOLED("Face Verified!", "Access Granted");
delay(5000);
} else {
Serial.println("FACE NOT RECOGNIZED");
showOLED("Scan Failed", "Not Found");
delay(3000);
}
} else {
Serial.printf("HTTP Error: %d\n", httpResponseCode);
showOLED("Cloud Error", "HTTP Failed");
delay(3000);
}
http.end();
esp_camera_fb_return(fb);
}
// ==
// 9. SETUP
// ==
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);
Serial.println("\n--------------------------------\nSMART INFIRMARY SYSTEM\n--------------------------------");
setupOLED();
setupCamera();
connectWiFi();
showOLED("Smart Infirmary", "System Ready");
delay(2000);
}
// --
// 10. LOOP
// --
void loop() {
sendPhotoToCloud();
showOLED("Smart Infirmary", "Waiting for scan");
delay(10000); // หน่วงเวลา 10 วินาทีก่อนรอบต่อไป
}

โค้ด Google Apps Script (สำหรับรับข้อมูลจาก ESP32 / บันทึกลง Google Sheets / ส่ง LINE Notify)






```gs
function sendFlexPush(flexPayload) {
  flexPayload.to = GROUP_ID;
  const url = 'https://api.line.me/v2/bot/message/push';
  const options = {
    'method': 'post',
    'headers': {
      'Content-Type': 'application/json',
      'Authorization': 'Bearer ' + LINE_ACCESS_TOKEN
    },
    'payload': JSON.stringify(flexPayload)
  };
  UrlFetchApp.fetch(url, options);
}

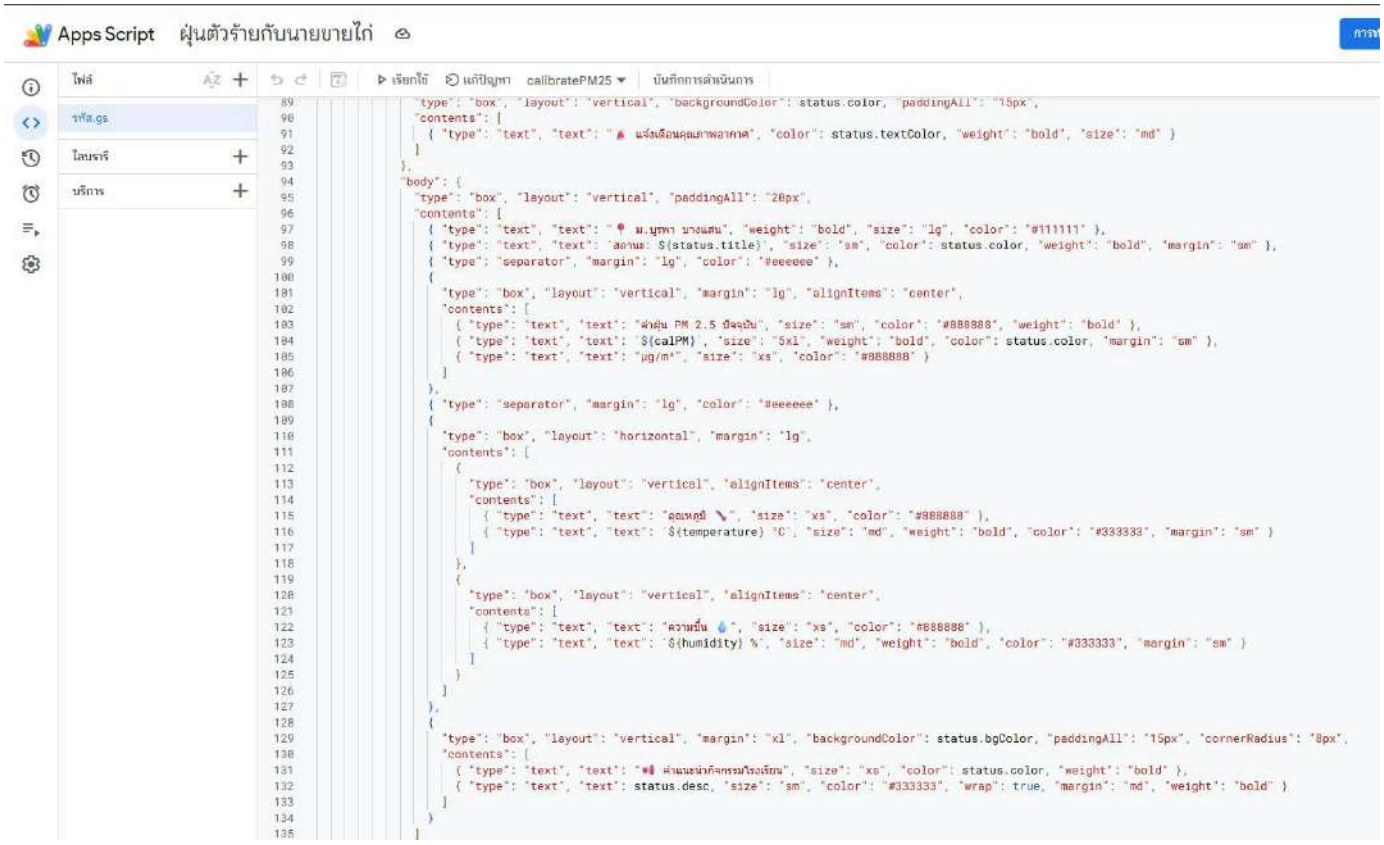
// ============================================
// 1 ฟังก์ชันเช็กและแจ้งเตือนเมลฟิน (รันทุก 10 นาที)
// ============================================
function checkAirQualityAndNotify() {
  const url = `https://api.thingspeak.com/channels/${CHANNEL_ID}/feeds.json?api_key=${READ_API_KEY}&results=1`;
  const response = UrlFetchApp.fetch(url);
  const data = JSON.parse(response.getContentText());

  if (!data.feeds || data.feeds.length === 0) return;
  const latestFeed = data.feeds[0];
  const rawPM = parseFloat(latestFeed.field1);
  const temperature = parseFloat(latestFeed.field2).toFixed(1);
  const humidity = parseFloat(latestFeed.field3);

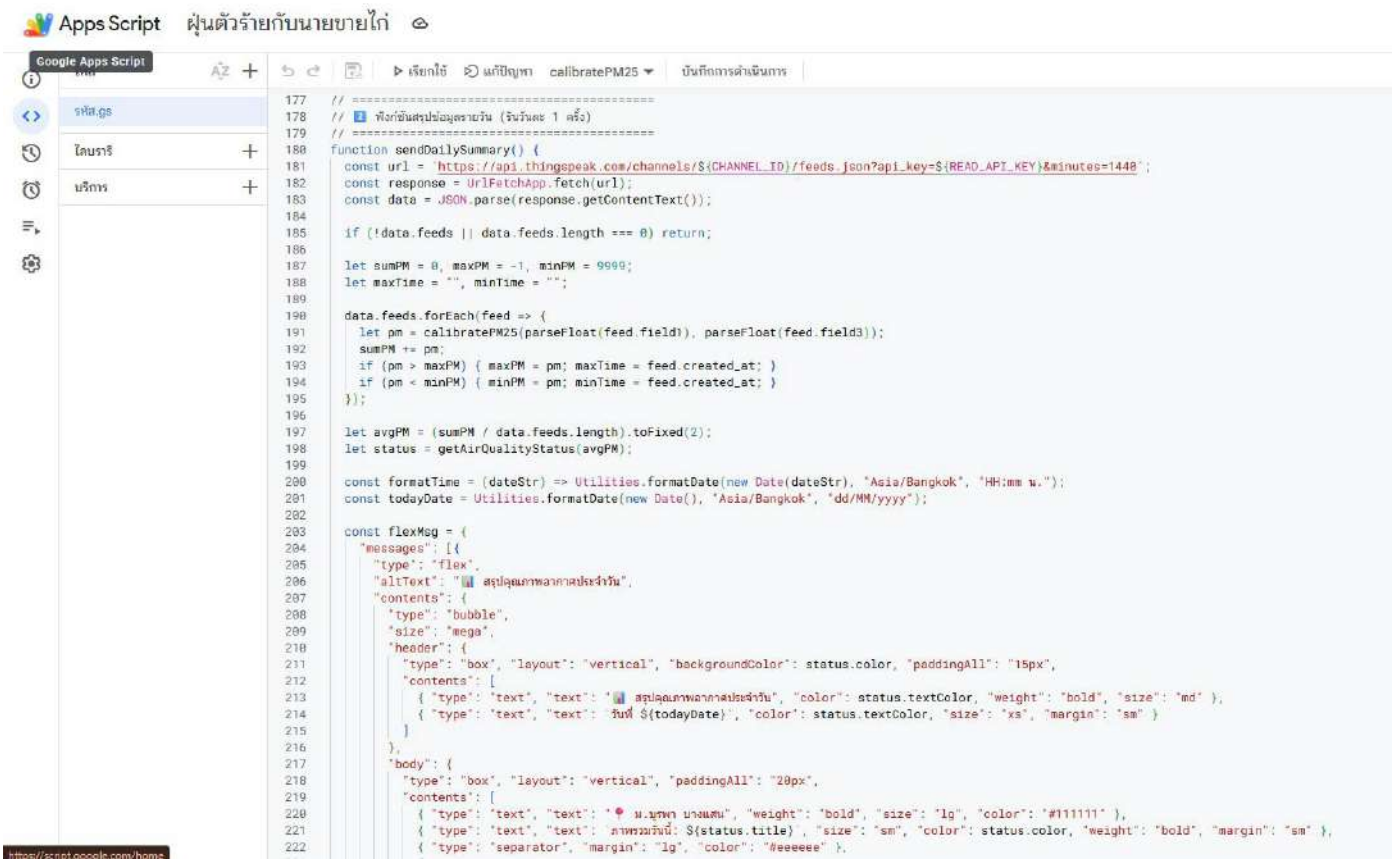
  let calPM = calibratePM25(rawPM, humidity);
  let status = getAirQualityStatus(calPM);

  const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();
  const lastAlert = scriptProperties.getProperty('ALERT_STATUS');

  if (calPM > PM25_THRESHOLD) {
    if (lastAlert !== 'HIGH') {
      const flexMsg = {
        "messages": [{
          "type": "flex",
          "altText": `🚨 แจ้งเตือนเมลฟิน: ${calPM} µg/m³`,
          "contents": {
            "type": "bubble",
            "size": "mega",
            "header": {
              "type": "box", "layout": "vertical", "backgroundColor": status.color, "paddingAll": "15px",
              "contents": [
```


Apps Script
ฝุ่นตัวร้ายกับนายขายไก่
ไฟล์
รหัส.gs
ไลบรารี
บริการ
เรียกใช้
แก้ปัญหา
calibratePM25
บันทึกการดำเนินการ


Apps Script
ฝุ่นตัวร้ายกับนายขายไก่
ไฟล์
รหัส.gs
ไลบรารี
บริการ
เรียกใช้
แก้ปัญหา
calibratePM25
บันทึกการดำเนินการ


Apps Script
ฝุ่นตัวร้ายกับนายขายไก่
Google Apps Script
รหัส.gs
ไลบรารี
บริการ
เรียกใช้
แก้ปัญหา
calibratePM25
บันทึกการดำเนินการ
// ==========
// ฟังก์ชันสรุปข้อมูลรายวัน (รันวันละ 1 ครั้ง)
// ==========
function sendDailySummary() {
const url = 'https://api.thingspeak.com/channels/${CHANNEL_ID}/feeds.json?api_key=${READ_API_KEY}&minutes=1440';
const response = UrlFetchApp.fetch(url);
const data = JSON.parse(response.getContentText());
if (!data.feeds || data.feeds.length === 0) return;
let sumPM = 0, maxPM = -1, minPM = 9999;
let maxTime = "", minTime = "";
data.feeds.forEach(feed => {
let pm = calibratePM25(parseFloat(feed.field1), parseFloat(feed.field3));
sumPM += pm;
if (pm > maxPM) { maxPM = pm; maxTime = feed.created_at; }
if (pm < minPM) { minPM = pm; minTime = feed.created_at; }
});
let avgPM = (sumPM / data.feeds.length).toFixed(2);
let status = getAirQualityStatus(avgPM);
const formatTime = (dateStr) => Utilities.formatDate(new Date(dateStr), "Asia/Bangkok", "HH:mm น.");
const todayDate = Utilities.formatDate(new Date(), "Asia/Bangkok", "dd/MM/yyyy");
const flexMsg = {
"messages": [{
"type": "flex",
"altText": "สรุปคุณภาพอากาศประจำวัน",
"contents": {
"type": "bubble",
"size": "mega",
"header": {
"type": "box", "layout": "vertical", "backgroundColor": status.color, "paddingAll": "15px",
"contents": [
{ "type": "text", "text": "สรุปคุณภาพอากาศประจำวัน", "color": status.textColor, "weight": "bold", "size": "md" },
{ "type": "text", "text": "วันที่ ${todayDate}", "color": status.textColor, "size": "xs", "margin": "sm" }
]
},
"body": {
"type": "box", "layout": "vertical", "paddingAll": "20px",
"contents": [
{ "type": "text", "text": "ม.บูรพา บางแสน", "weight": "bold", "size": "lg", "color": "#111111" },
{ "type": "text", "text": "สภาพรวมวันนี้: ${status.title}", "size": "sm", "color": status.color, "weight": "bold", "margin": "sm" },
{ "type": "separator", "margin": "lg", "color": "#eeeeee" },


Apps Script
ฝุ่นตัวร้ายกับนายขายไก่
{ "type": "text", "text": "${avgPM}", "size": "xl", "weight": "bold", "color": status.color, "margin": "sm" },
{ "type": "text", "text": "µg/m³", "size": "xs", "color": "#888888" }
{ "type": "separator", "margin": "lg", "color": "#eeeeee" },
{ "type": "box", "layout": "horizontal", "margin": "lg",
"contents": [
{ "type": "box", "layout": "vertical", "alignItems": "center",
"contents": [
{ "type": "text", "text": "สูงสุด", "size": "xs", "color": "#888888" },
{ "type": "text", "text": ${maxPM}, "size": "md", "weight": "bold", "color": "#DC2626", "margin": "sm" },
{ "type": "text", "text": formatTime(maxTime), "size": "xxs", "color": "#aaaaaa" }
]
},
{ "type": "box", "layout": "vertical", "alignItems": "center",
"contents": [
{ "type": "text", "text": "ต่ำสุด", "size": "xs", "color": "#888888" },
{ "type": "text", "text": ${minPM}, "size": "md", "weight": "bold", "color": "#22C55E", "margin": "sm" },
{ "type": "text", "text": formatTime(minTime), "size": "xxs", "color": "#aaaaaa" }
]
}
]
},
{ "type": "box", "layout": "vertical", "margin": "xl", "backgroundColor": status.bgColor, "paddingAll": "15px", "cornerRadius": "8px",
"contents": [
{ "type": "text", "text": "คำแนะนำด้านสุขภาพ", "size": "xs", "color": status.color, "weight": "bold" },
{ "type": "text", "text": status.desc, "size": "sm", "color": "#333333", "wrap": true, "margin": "md", "weight": "bold" }
]
}
]
},
"footer": {
"type": "box", "layout": "vertical", "paddingAll": "10px",
"contents": [
{ "type": "button", "style": "primary", "color": "#0056D2", "height": "sm", "action": { "type": "uri", "label": "ดูกราฟย้อนหลัง 7 วัน", "uri": DASHBOARD_URL } }
]
}
}
}]
};
sendFlexPush(flexMsg);
}
Activate Windows